# 线性代数

## 一、行列式

考试内容

1.【冯建轩】行列式的概念和基本性质

### 一、历史溯源

1.【冯建轩】1683 年：日本数学家关孝和在《解伏题之法》中首次提出行列式思想（未命名），用于解三元方程组。

冯建轩

2.【冯建轩】1750 年：瑞士数学家克莱姆（GabrielCramer）在《线性代数分析导言》中发表克莱姆法则，首次系统使用行列式解方程组。

3.【冯建轩】1772 年：法国数学家拉普拉斯（Laplace）提出行列式按行/列展开定理（Laplace 展开）。

4.【冯建轩】1815 年：法国数学家柯西（AugustinLouisCauchy）首次使用"行列式"（Determinant）一词，证明行列式乘法公式$|AB|=|A|\cdot|B|$。

5.【冯建轩】1841 年：德国数学家雅可比（Jacobi）建立行列式系统理论，提出雅可比行列式。

### 二、历史趣事

克莱姆的"法则"误会：克莱姆法则的公式实为麦克劳林（Maclaurin）1748 年首创，但克莱姆首次公开发表。因克莱姆在书中谦称"此乃前人所得"，后世误归功于他，成为数学史上著名的"署名乌龙"。

### 三、知识点详解

设 $n$ 阶行列式 $D_n=\det(a_{ij})=\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$

1.【冯建轩】定义

$$D_n=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=1}^{n}a_{i,\sigma(i)}$$

其中 $S_n$ 是 $n$ 元置换群，$\operatorname{sgn}(\sigma)$ 是置换 $\sigma$ 的符号。

冯建轩

2.【冯建轩】六大基本性质

性质 1（线性性）：

第 $k$ 行（列）可拆分为两向量之和时：

$$\begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k+\beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{vmatrix}+\begin{vmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \beta_k \\ \vdots \\ \alpha_n \end{vmatrix}$$

性质 2（反对称性）：

交换两行（列）：$D\to -D$

性质 3（单位矩阵）：$|I|=1$

冯建轩

性质 4（乘积性）：$|AB|=|A|\cdot|B|$

性质 5（转置不变）：$|A^{\top}|=|A|$

性质 6（行成比例）：若某行（列）全为 0 或两行成比例，则 $D=0$

四、哲学注解

整体涌现性与线性依赖性

行列式本质是线性变换的体积缩放因子：

$|A|\neq 0$揭示变换保持空间维度（可逆）

$|A|=0$意味空间被压缩（向量线性相关）

认识论意义：行列式将高维线性关系编码为标量，体现从局部（元素）到整体（空间结构）的涌现性。

冯建轩

五、通俗注解

"空间压缩检测器"

想象一个$n$维立方体经线性变换后的体积：

体积放大率=$|A|$（正负号表示手性翻转）

体积坍缩为 0 时（$|A|=0$），说明空间被"压扁"到低维

冯建轩

六、方法技巧

1.【冯建轩】化三角形法：通过倍加行变换化为上三角矩阵，$D=\prod_{i=1}^{n} d_{ii}$

2.【冯建轩】递推法：按行展开建立递推关系（如三对角行列式）

3.【冯建轩】分块矩阵法：对$\begin{vmatrix} A & B \\ O & D \end{vmatrix}=|A|\cdot|D|$

4.【冯建轩】加边法：将$n$阶行列式升阶为$n+1$阶求解

5.【冯建轩】范德蒙德行列式：直接套用公式 $\prod_{1\le i<j\le n}(x_j-x_i)$

6.【冯建轩】数学归纳法：证明与阶数相关的命题

七、例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】计算行列式：$D=\begin{vmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{vmatrix}$

冯建轩

2.【冯建轩】证明：$\begin{vmatrix}a & b & c\\ b & c & a\\ c & a & b\end{vmatrix}=-(a^3+b^3+c^3-3abc)$

3.【冯建轩】计算：$D_n=\begin{vmatrix}x & y & 0 & \cdots & 0\\ 0 & x & y & \cdots & 0\\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots\\ y & 0 & 0 & \cdots & x\end{vmatrix}$

4.【冯建轩】求解：$\begin{vmatrix}1 & 1 & 1 & 1\\ a & b & c & d\\ a^2 & b^2 & c^2 & d^2\\ a^3 & b^3 & c^3 & d^3\end{vmatrix}$

5.【冯建轩】设 $A$ 为 3 阶方阵，$|A|=2$，求 $|3A^{\top}A^{-1}|$

6.【冯建轩】证明：$\begin{vmatrix}A & O\\ C & B\end{vmatrix}=|A|\cdot|B|$（$A,B$ 可逆）

冯建轩

7.【冯建轩】计算：$D_n=\begin{vmatrix}1+a_1 & 1 & \cdots & 1\\ 1 & 1+a_2 & \cdots & 1\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ 1 & 1 & \cdots & 1+a_n\end{vmatrix}$（$a_i\neq 0$）

8.【冯建轩】求 $f(x)=\begin{vmatrix} x & 1 & 2 \\ 1 & x & 3 \\ 3 & 2 & x \end{vmatrix}$ 的零点

9.【冯建轩】设 $A$ 满足 $A^2=kA$，证明 $|A+I|=1+\mathrm{tr}(A)$

10.【冯建轩】计算 $n$ 阶行列式：$D_n=\begin{vmatrix} \cos\theta & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos\theta & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos\theta \end{vmatrix}$

冯建轩

## 2.【冯建轩】行列式按行（列）展开定理

1.【冯建轩】历史溯源

1683 年：日本数学家关孝和在《解伏题之法》中首次提出行列式概念（称为"行列"），隐含展开思想。

1750 年：瑞士数学家克莱姆（GabrielCramer）在《代数曲线分析导引》中明确给出行列式按行展开的雏形（Cramer 法则基础）。

1772 年：法国数学家拉普拉斯（PierreSimonLaplace）在《概率的解析理论》中系统提出按行/列展开定理（Laplace 展开），建立现代形式。

1812 年：法国数学家柯西（AugustinLouisCauchy）在《分析教程》中首次使用"行列式"（determinant）一词，并严格证明展开定理。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

拉普拉斯的"天才直觉"

拉普拉斯 18 岁时，在未系统学习行列式的情况下，独立发现展开定理。当他将成果展示给老师达朗贝尔时，达朗贝尔惊叹："你从未读过范德蒙德的著作？这简直不可思议！"——此定理后成为拉普拉斯变换的理论基石之一。

3.【冯建轩】知识点详解

定义

设 $A=(a_{ij})_{n\times n}$， $M_{ij}$ 为 $A$ 删除第 $i$ 行第 $j$ 列后的子式， $A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$ 称为代数余子式。

定理

行列式按第 $i$ 行展开：

冯建轩

$$\det(A)=\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{ik}\quad(i=1,2,\ldots,n)$$

按第 $j$ 列展开：

$$\det(A)=\sum_{k=1}^{n}a_{kj}A_{kj}\quad(j=1,2,\ldots,n)$$

推论

交叉项为零： $\sum_{k=1}^{n}a_{ik}A_{jk}=0\quad(i\neq j)$

列同理： $\sum_{k=1}^{n}a_{ki}A_{kj}=0\quad(i\neq j)$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义

展开定理揭示"高维空间向低维分解"的数学本质：将复杂的$n$阶行列式拆解为$n$个$(n-1)$阶子问题，体现降维转化的思维范式。它昭示：复杂系统的认知可通过递归分解为简单单元实现，呼应莱布尼茨"整体等于部分之和"的哲学观。

通俗注解

如同拆解俄罗斯套娃：计算大行列式（外层）时，可逐层拆成更小行列式（内层）的组合，每拆一层添加正负号"标记"（代数余子式）。

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】选零多行/列展开：优先选择含$0$最多的行（列）展开以减少计算量

2.【冯建轩】递归化简：对展开后的子式递归应用展开定理

3.【冯建轩】裂项构造：通过行列变换创造更多$0$再展开

4.【冯建轩】递推关系建立：对$n$阶行列式展开后建立递推公式（如三对角行列式）

5.【冯建轩】组合展开：对多行（列）同时展开（Laplace 定理）

6.【冯建轩】符号快速确定：$A_{ij}$符号由棋盘格规则确定：$(-1)^{i+j}$

冯建轩

6.【冯建轩】例题（按难度递增）

1.【冯建轩】计算行列式（按第一行展开）：

$$D=\begin{vmatrix}3 & -1 & 2\\ 0 & 4 & -3\\ 1 & 2 & 5\end{vmatrix}$$

2.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}2 & x & 3\\ 0 & 1 & -1\\ 4 & 0 & y\end{bmatrix}$，已知 $\det(A)=10$，求 $\det(A)$ 按第二列展开的表达式

3.【冯建轩】证明：$\begin{vmatrix}a & b & c\\ b & c & a\\ c & a & b\end{vmatrix}=-(a^3+b^3+c^3-3abc)$

4.【冯建轩】计算 $n$ 阶行列式：

冯建轩

$$D_n=\begin{vmatrix}5 & 3 & 0 & \cdots & 0\\ 2 & 5 & 3 & \ddots & \vdots\\ 0 & 2 & 5 & \ddots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 3\\ 0 & \cdots & 0 & 2 & 5\end{vmatrix}$$

5.【冯建轩】利用展开定理求：

$\begin{vmatrix}1 & 2 & 3 & 4\\ 0 & 1 & 0 & 3\\ 0 & 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 0 & 4\end{vmatrix}^{-1}$ 的迹

6.【冯建轩】设 $D_n=\begin{vmatrix}\cos\theta & 1 & 0 & \cdots & 0\\ 1 & 2\cos\theta & 1 & \ddots & \vdots\\ 0 & 1 & \ddots & \ddots & 0\\ \vdots & \ddots & \ddots & 2\cos\theta & 1\\ 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos\theta\end{vmatrix}$，建立 $D_n$ 的递推关系

冯建轩

7.【冯建轩】证明：若 $A$ 是奇数阶反对称矩阵，则 $\det(A)=0$（提示：按第一行展开）

8.【冯建轩】计算：

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & \cdots & x_n^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{n-2} & x_2^{n-2} & x_3^{n-2} & \cdots & x_n^{n-2} \\ x_1^n & x_2^n & x_3^n & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

9.【冯建轩】设 $A$ 为 $n$ 阶矩阵， $A^*$ 为其伴随矩阵，证明： $\det(A^*)=(\det(A))^{n-1}$

冯建轩

10.【冯建轩】求 $4\times4$ 矩阵 $B=\begin{bmatrix} 0 & a & 0 & b \\ c & 0 & d & 0 \\ 0 & e & 0 & f \\ g & 0 & h & 0 \end{bmatrix}$ 的行列式（按多行展开）

## 二、矩阵

### 考试内容

### 1.【冯建轩】矩阵的概念

1.【冯建轩】历史溯源

公元前 200 年：中国《九章算术》的“方程术”已蕴含矩阵雏形（线性方程组排列）。

1683 年：日本关孝和首次提出“行列式”概念（矩阵理论前身）。

1848 年：西尔维斯特（J.J.Sylvester）首次使用术语“矩阵”（Matrix），意为“孕育数学的母体”。

冯建轩

1858 年：凯莱（A.Cayley）发表《矩阵论的研究报告》，建立矩阵运算体系。

1925 年：海森堡将矩阵应用于量子力学，推动其现代发展。

2.【冯建轩】历史趣事

凯莱在剑桥大学任教期间，与西尔维斯特常在河边散步讨论矩阵。一次暴雨中，凯莱将矩阵乘法规则写在伞面上以防遗忘，后称“雨伞定理”。西尔维斯特调侃：“矩阵是数

学的子宫，孕育着无限可能。”

3.【冯建轩】知识点详解

定义：$m\times n$ 个数排成的矩形数表：

$$A=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{m1} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}$$

冯建轩

元素：$a_{ij}$（第 $i$ 行第 $j$ 列）

阶数：$m\times n$（行数×列数）

方阵：$m=n$（如 $n$ 阶方阵 $A_n$）

特殊矩阵：

零矩阵 $O$：所有元素为 0

单位阵 $I_n$：主对角元素为 1，其余为 0

对角阵 $\mathrm{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：矩阵是“关系的量化载体”，将线性映射从抽象代数转化为可计算对象。如：

整体性：矩阵元素孤立无意义，整体结构决定性质（格式塔心理学）

辩证统一：行列式（标量）与矩阵（张量）互为表里

计算哲学：通过矩阵分解（如 SVD）揭示高维数据的本质维度

通俗注解：矩阵像 Excel 表格，行代表“输入类型”，列代表“输出结果”，乘法即“批量计算配方”。

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】分块技巧：大矩阵拆分为小矩阵块运算，如$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$

冯建轩

2.【冯建轩】秩的不等式：$r(AB) \le \min(r(A), r(B))$

3.【冯建轩】迹的性质：$\mathrm{tr}(AB) = \mathrm{tr}(BA)$（循环对称性）

4.【冯建轩】打洞法：利用分块矩阵求逆：$\begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}^{-1}$ 的构造

5.【冯建轩】伴随矩阵：$AA^* = A^*A = |A|I$

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】（基础）设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & 0 \end{pmatrix}$，求 $A^{\top}$ 及 $\mathrm{tr}(A)$

冯建轩

2.【冯建轩】（运算）已知 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$，计算 $A^{2025}$

3.【冯建轩】（概念）证明：任意方阵可分解为对称阵与反对称阵之和

4.【冯建轩】（秩）设 $A_{m\times n}$，$B_{n\times s}$，证：$r(AB) \ge r(A) + r(B) - n$

5.【冯建轩】（伴随）若 $A$ 为 3 阶方阵且 $|A|=2$，求 $|(3A^*)^{-1}|$

6.【冯建轩】（分解）将 $A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$ 分解为下三角阵与上三角阵乘积

7.【冯建轩】（方程）解矩阵方程 $AX+B=X$，其中 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1\\ -1\end{pmatrix}$

8.【冯建轩】（综合）设 $A$ 为 $n$ 阶幂等阵（$A^2=A$），证：$r(A)+r(I-A)=n$

9.【冯建轩】（难度）若 A,B 为 $n$ 阶正定阵，判断 $\begin{pmatrix}A & C\\ C^\top & B\end{pmatrix}$ 正定的条件

10.【冯建轩】（拓展）设 $A$ 是 $m\times n$ 实矩阵，证：$r(A^\top A)=r(A)$，并说明其几何意义

## 2.【冯建轩】矩阵的线性运算

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：赫尔曼·格拉斯曼在《线性扩张论》中首次提出多维向量的线性运算思想，为矩阵理论奠基。

1850 年：詹姆斯·西尔维斯特首次使用术语"矩阵"（拉丁语"子宫"，喻意"孕育行列式的母体"）。

1858 年：阿瑟·凯莱发表《矩阵论备忘录》，明确定义矩阵加法、数乘及乘法运算律，建立完整理论框架。

1925 年：沃纳·海森堡将矩阵运算引入量子力学，推动其在应用数学中的发展。

2.【冯建轩】历史趣事

凯莱与西尔维斯特常在剑桥散步讨论矩阵。一次凯莱抱怨："我的律师工作占用了证明矩阵结合律的时间！"西尔维斯特笑答："那就让矩阵像法律条文一样保持严谨的结合

性！"后来凯莱在律师执业间隙完成的矩阵理论论文，成为现代线性代数基石。

3.【冯建轩】知识点详解

设 $\mathbf{A}=(a_{ij})_{m\times n}$，$\mathbf{B}=(b_{ij})_{m\times n}$，$k\in\mathbb{R}$：

1.【冯建轩】加法：

$$\mathbf{A}+\mathbf{B}=(a_{ij}+b_{ij})_{m\times n}$$

冯建轩

要求同型矩阵（核心条件）

2.【冯建轩】数乘：

$$k\mathbf{A}=(k\cdot a_{ij})_{m\times n}$$

3.【冯建轩】运算律：

交换律：$\mathbf{A}+\mathbf{B}=\mathbf{B}+\mathbf{A}$

结合律：$(\mathbf{A}+\mathbf{B})+\mathbf{C}=\mathbf{A}+(\mathbf{B}+\mathbf{C})$

分配律：$k(\mathbf{A}+\mathbf{B})=k\mathbf{A}+k\mathbf{B}$，$(k+l)\mathbf{A}=k\mathbf{A}+l\mathbf{A}$

零矩阵：$\mathbf{A}+\mathbf{0}=\mathbf{A}$

负矩阵：$\mathbf{A}+(-\mathbf{A})=\mathbf{0}$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解&通俗注解

哲学注解：

矩阵线性运算揭示"结构不变性"。加法对应系统的叠加原理，数乘体现标度变换下的协变性。在认识论中，这是对线性世界的离散化逼近——复杂系统可通过基本单元的线

性组合重构。

通俗注解：

如同超市合并购物清单：

加法：清单 A（苹果 2 斤）+清单 B（苹果 3 斤）=总清单（苹果 5 斤）

数乘：3×清单 A（苹果 2 斤）=新清单（苹果 6 斤）

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】维度校验优先：任何运算前先验证 $\dim(\mathbf{A})=\dim(\mathbf{B})$

2.【冯建轩】零矩阵活用：解矩阵方程 $\mathbf{A}+\mathbf{X}=\mathbf{B}$ 时，移项得 $\mathbf{X}=\mathbf{B}-\mathbf{A}$

3.【冯建轩】分块矩阵法：对 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}_{11} & \mathbf{A}_{12}\\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22}\end{pmatrix}$,有 $k\mathbf{A}=\begin{pmatrix}k\mathbf{A}_{11} & k\mathbf{A}_{12}\\ k\mathbf{A}_{21} & k\mathbf{A}_{22}\end{pmatrix}$

4.【冯建轩】线性表示技巧：若 $\mathbf{A}=\mathbf{B}+\mathbf{C}$，则 $\mathbf{Ax}=\mathbf{Bx}+\mathbf{Cx}$（用于线性方程组）

5.【冯建轩】伴随矩阵性质：$(k\mathbf{A})^{*}=k^{n-1}\mathbf{A}^{*}$（n 为阶数）

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

冯建轩

1.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & -3\\ 2 & 0\end{pmatrix},\mathbf{B}=\begin{pmatrix}4 & 1\\ -2 & 5\end{pmatrix}$，求 $3\mathbf{A}-2\mathbf{B}$

2.【冯建轩】已知 $\mathbf{A}+\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ -1 & 4\end{pmatrix},\mathbf{A}-2\mathbf{B}=\begin{pmatrix}-1 & 3\\ 2 & 0\end{pmatrix}$，解矩阵 $\mathbf{A},\mathbf{B}$

3.【冯建轩】若 $(k\mathbf{A})^{\top}=k\mathbf{A}^{\top}$，证明 k 为任意实数时成立

4.【冯建轩】设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵，$\mathbf{A}+\mathbf{A}^{\top}=\mathbf{0}$，求 $\mathbf{A}-2\mathbf{I}$ 的迹

5.【冯建轩】矩阵方程：$2\mathbf{X}+\begin{pmatrix}1&0\\-1&2\end{pmatrix}=3\mathbf{X}-\begin{pmatrix}0&1\\2&-1\end{pmatrix}$

6.【冯建轩】分块矩阵运算：设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{B}&\mathbf{0}\\\mathbf{C}&\mathbf{D}\end{pmatrix}$，其中 $\mathbf{B},\mathbf{D}$ 可逆，求 $5\mathbf{A}$

7.【冯建轩】若 $\mathbf{A}^2=\mathbf{A}$，计算 $(2\mathbf{I}-3\mathbf{A})+(\mathbf{A}-\mathbf{I})$

8.【冯建轩】证明：对任意 $m\times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$，有 $\mathbf{A}+(-1)\mathbf{A}=\mathbf{0}$

9.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2\\0&1\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{A}^3-2\mathbf{A}^2+\mathbf{A}$

10.【冯建轩】抽象矩阵运算：若 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$，化简 $(\mathbf{A}+\mathbf{B})(2\mathbf{A}-\mathbf{B})-2\mathbf{A}^2+\mathbf{B}^2$

## 3.【冯建轩】矩阵的乘法

1.【冯建轩】历史溯源

1812 年：法国数学家比内（JacquesBinet）首次提出矩阵乘法的基本规则，用于描述线性变换的复合。

1848 年：西尔维斯特（J.J.Sylvester）在研究线性方程组时，发现矩阵乘法可表示系数组合关系。

1858 年：凯莱（ArthurCayley）在《矩阵论的研究报告》中正式定义矩阵乘法，证明结合律 $A(BC)=(AB)C$，并建立完整运算体系。

1925 年：海森堡将矩阵乘法应用于量子力学，提出矩阵力学，揭示非交换性（$AB\neq BA$）的物理意义。

1969 年：沃尔克·斯特拉森（VolkerStrassen）提出分治矩阵乘法算法，突破传统 $O(n^3)$ 复杂度。

2.【冯建轩】历史趣事

凯莱在定义矩阵乘法时，其导师哈密顿断言“这不过是数学游戏”。20 年后，当凯莱的矩阵理论成为量子力学基石时，哈密顿致信道：“你的‘游戏’改变了物理学。”斯特拉森发现快速矩阵乘法算法时，因手边无纸，将公式写在儿子尿布上，后称“尿布算法”。

3.【冯建轩】知识点详解

定义：设 $A=(a_{ij})_{m\times s}, B=(b_{jk})_{s\times n}$，则乘积 $C=AB$ 的元素为：

冯建轩

$c_{ik}=\sum_{j=1}^{s}a_{ij}b_{jk} \quad (1\le i\le m, 1\le k\le n)$ 核心条件：左矩阵列数=右矩阵行数（A 的列数=B 的行数）

关键性质：

非交换性：$AB\neq BA$（特殊情形除外）

结合律：$A(BC)=(AB)C$

分配律：$A(B+C)=AB+AC$

转置性质：$(AB)^{\top}=B^{\top}A^{\top}$

特殊情形：

对角阵乘法：$\mathrm{diag}(a_i)\cdot\mathrm{diag}(b_j)=\mathrm{diag}(a_ib_j)$

冯建轩

分块矩阵乘法：$\begin{pmatrix}A_{11} & A_{12}\\ A_{21} & A_{22}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}B_{11}\\ B_{21}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}A_{11}B_{11}+A_{12}B_{21}\\ A_{21}B_{11}+A_{22}B_{21}\end{pmatrix}$

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

过程与结果：元素 c_{ik}是行向量与列向量的内积，体现“整体由局部相互作用生成”的系统论思想。

非交换性：揭示现实世界中顺序的重要性（如先穿鞋后穿袜≠先穿袜后穿鞋）。

抽象与具象：将线性变换的复合抽象为矩阵乘法，实现从几何操作到代数计算的跃迁。

通俗注解：矩阵乘法像“餐厅点餐”：A 的行是“顾客”，$B$ 的列是“菜品”，$c_{ik}$ 表示第 $i$ 位顾客点第 $k$ 道菜的总花费（每道菜单价×数量求和）。

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】阶数匹配法：计算 AB 前先验证 $A$ 列数= $B$ 行数

2.【冯建轩】分块降阶法：将大矩阵分块相乘（需满足子块可乘）

3.【冯建轩】幂次对角化：若 $A=PDP^{-1}$，则 $A^n=PD^nP^{-1}$

4.【冯建轩】秩不等式链：$r(A)+r(B)-n\le r(AB)\le \min(r(A),r(B))$

5.【冯建轩】特殊矩阵技巧:

正交阵：$A^\top A=I\Rightarrow A^{-1}=A^\top$

幂等阵：$A^2=A\Rightarrow A^n=A$

冯建轩

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】（基础）设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&-1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}3&1\\0&4\end{pmatrix}$，求 AB 和 BA

2.【冯建轩】（阶数）若 $A_{4\times3},B_{3\times5},C_{5\times2}$，求 $(AB)C$ 的阶数

3.【冯建轩】（结合律）验证 $A=\begin{pmatrix}2&1\\-1&0\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&3\\1&2\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}4\\-1\end{pmatrix}$ 满足 $A(BC)=(AB)C$

4.【冯建轩】（幂次）设 $A=\begin{pmatrix}\cos\theta&-\sin\theta\\\sin\theta&\cos\theta\end{pmatrix}$，求 $A^n$

5.【冯建轩】（秩）设 $A_{m\times n},B_{n\times p}$，证：$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$

6.【冯建轩】（方程）解 $AX=B$，其中 $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}5&0\\6&1\end{pmatrix}$

7.【冯建轩】（逆）若 A,B 可逆，求 $\begin{pmatrix}O&A\\B&O\end{pmatrix}^2$ 及逆

8.【冯建轩】（分解）将 $A=\begin{pmatrix}1&4\\2&3\end{pmatrix}$ 分解为对称阵与反对称阵的乘积

9.【冯建轩】（综合）设 $A^2=A+I$，求 $A^4$ 用 $A$ 和 $I$ 表示

10.【冯建轩】（拓展）设 $A$ 为 $n$ 阶幂零阵（$A^k=O$），求 $(I-A)^{-1}$ 的闭式解

## 4.【冯建轩】方阵的幂

1.【冯建轩】历史溯源

1843 年：威廉·哈密顿发现四元数乘法不可交换性，为非线性幂运算提供早期启示。

1858 年：阿瑟·凯莱在《矩阵论备忘录》中首次定义方阵幂运算 $\mathbf{A}^n=\underbrace{\mathbf{A}\cdots\mathbf{A}}_{n\uparrow}$。

1870 年：詹姆斯·西尔维斯特提出矩阵幂的相似对角化思想，断言“矩阵的幂是其代数精神的延伸”。

1900 年：费迪南德·弗罗贝尼乌斯建立矩阵特征值理论，奠定 $\mathbf{A}^n$ 的谱分解基础。

1950 年：约翰·冯·诺依曼将矩阵幂应用于计算机迭代算法，推动数值线性代数发展。

2.【冯建轩】历史趣事

凯莱曾试图计算$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{100}$。当助手抱怨计算量太大时，他笑称："数学家的直觉比笔更锋利！"——次日他给出通项公式$\begin{pmatrix}1 & n\\ 0 & 1\end{pmatrix}$。此结果现称"幂幺矩阵"，广泛应用于微分方程求解。

冯建轩

3.【冯建轩】知识点详解

设$\mathbf{A}$为 n 阶方阵，$k\in\mathbb{N}^+$：

1.【冯建轩】定义：

$\mathbf{A}^k=\underbrace{\mathbf{A}\mathbf{A}\cdots\mathbf{A}}_{k\text{个}}$，

$\mathbf{A}^0=\mathbf{I}_n$（单位矩阵）

2.【冯建轩】运算律：

$\mathbf{A}^{m+n}=\mathbf{A}^m\mathbf{A}^n$

$(\mathbf{A}^m)^n=\mathbf{A}^{mn}$

冯建轩

非交换性：$(\mathbf{AB})^k\neq\mathbf{A}^k\mathbf{B}^k$（除非$\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$）

3.【冯建轩】特殊形式：

对角阵：$\mathbf{\Lambda}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)\Rightarrow\mathbf{\Lambda}^k=\operatorname{diag}(\lambda_1^k,\ldots,\lambda_n^k)$

分块对角阵：$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{C}\end{pmatrix}\Rightarrow\mathbf{A}^k=\begin{pmatrix}\mathbf{B}^k & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{C}^k\end{pmatrix}$

4.【冯建轩】哲学注解&通俗注解

哲学注解:

方阵的幂是线性变换的迭代，揭示“动态系统中的不变性”。在认识论中，特征值对应变换的本质属性——幂运算放大其主导模式，体现量变到质变的飞跃。数学上，这反映了群作用的迭代结构。

通俗注解:

冯建轩

如同俄罗斯套娃:

$\mathbf{A}^2$： 将套娃 A 再套入一个相同的套娃

$\mathbf{A}^k$： 重复 k 次套娃操作

特征向量是“完美匹配的套娃形状”，特征值决定套入的松紧程度。

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】对角化法：若 $\mathbf{A}=\mathbf{P}\Lambda\mathbf{P}^{-1}$，则 $\mathbf{A}^k=\mathbf{P}\Lambda^k\mathbf{P}^{-1}$（需 $\mathbf{A}$ 有 n 个线性无关特征向量）

2.【冯建轩】数学归纳法：验证 $k=1$ 成立，假设 $k=m$ 成立导出 $k=m+1$

3.【冯建轩】二项式定理：当 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$ 时，$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^k=\sum_{i=0}^{k}\binom{k}{i}\mathbf{A}^{k-i}\mathbf{B}^i$

4.【冯建轩】递推法：对递推关系 $\mathbf{A}^k=\mathbf{A}^{k-1}\mathbf{A}$ 展开求解

5.【冯建轩】若尔当标准型法：对亏损矩阵 $\mathbf{A}=\mathbf{PJP}^{-1}$，计算 $\mathbf{J}^k$（考研重点）

6.【冯建轩】特征方程法：利用 CayleyHamilton 定理 $f(\mathbf{A})=\mathbf{0}$ 降阶

6.【冯建轩】例题（10 道，覆盖考研题型）

1.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 0 & 1\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{A}^{2025}$

2.【冯建轩】若 $\mathbf{A}=\mathbf{P}\,\mathrm{diag}(1,-1,2)\mathbf{P}^{-1}$，求 $\mathbf{A}^{10}$ 的迹

3.【冯建轩】已知 $\mathbf{A}^2=\mathbf{A}$，计算 $(\mathbf{I}-2\mathbf{A})^3$

4.【冯建轩】设 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}\lambda & 1\\ 0 & \lambda\end{pmatrix}$，证明 $\mathbf{B}^k=\begin{pmatrix}\lambda^k & k\lambda^{k-1}\\ 0 & \lambda^k\end{pmatrix}$

5.【冯建轩】若 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}3 & -1\\ 2 & 0\end{pmatrix}$，利用特征多项式求 $\mathbf{A}^4$

6.【冯建轩】对合矩阵满足 $\mathbf{A}^2=\mathbf{I}$，化简 $\mathbf{A}^{2025}+\mathbf{A}^{2024}$

7.【冯建轩】设 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}\cos\theta & -\sin\theta\\ \sin\theta & \cos\theta\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{C}^n$（需讨论奇偶性）

8.【冯建轩】已知 $\mathbf{A}^3=\mathbf{0}$，证明 $(\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}=\mathbf{I}+\mathbf{A}+\mathbf{A}^2$

9.【冯建轩】斐波那契矩阵：设 $\mathbf{F}=\begin{pmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$，用 $\mathbf{F}^n$ 表示第 n 项斐波那契数

10.【冯建轩】抽象运算：若 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$ 且 $\mathbf{A}^2=\mathbf{B}^2=\mathbf{I}$，求 $(\mathbf{AB})^k$

## 5.【冯建轩】方阵乘积的行列式

1.【冯建轩】历史溯源

1812 年：柯西（AugustinLouisCauchy）在《行列式理论》中首次证明线性变换复合的

行列式等于行列式的乘积，奠定理论基础。

1841 年：雅可比（CarlJacobi）在其行列式研究中独立发现$|\mathbf{AB}|=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$，并应用于微分形式。

1858 年：凯莱（ArthurCayley）在矩阵理论体系中严格证明该定理，并推广到分块矩阵情形。

1878 年：弗罗贝尼乌斯（FerdinandFrobenius）将乘积行列式性质与矩阵秩理论结合，建立$|\mathbf{AB}|$的秩不等式链。

1930 年：阿廷（EmilArtin）在抽象代数中揭示该性质的伽罗瓦群表示论背景。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

雅可比病重时仍坚持研究行列式乘积性质，临终前在病榻上对弟子说："行列式是变换的'缩放因子'，乘积性质就是宇宙的缩放法则。"凯莱曾用此定理解决剑桥大学天文台的行星轨道计算问题，称其为"矩阵代数的皇冠明珠"。

3.【冯建轩】知识点详解

核心定理：设$\mathbf{A},\mathbf{B}$为$n$阶方阵，则：

$$|\mathbf{AB}|=|\mathbf{A}|\cdot|\mathbf{B}|$$

证明方法：

冯建轩

1.【冯建轩】初等矩阵分解法：$\mathbf{A}=E_1\cdots E_k$，则$|\mathbf{AB}|=|E_1|\cdots|E_k||\mathbf{B}|=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$

2.【冯建轩】分块矩阵法：$\begin{vmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ -\mathbf{I} & \mathbf{B}\end{vmatrix}=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$

推广形式：

$$|\mathbf{A}_1\cdots\mathbf{A}_k|=|\mathbf{A}_1|\cdots|\mathbf{A}_k|$$

$|\mathbf{A}^k|=|\mathbf{A}|^k$

$|\mathbf{A}^{-1}|=|\mathbf{A}|^{-1}$（若 $\mathbf{A}$ 可逆）

特殊情形：

对角阵：$|\mathrm{diag}(a_i)\cdot\mathrm{diag}(b_j)|=\prod(a_ib_i)$

正交阵：$|\mathbf{Q}_1\mathbf{Q}_2|=1$（保体积性）

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

变换的累积效应：行列式乘积性质揭示线性变换复合的缩放因子等于各变换缩放因子的乘积，体现“过程结果的乘性叠加”。

不变性与守恒：在可逆变换下，体积缩放率满足$|\mathbf{AB}|=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$，反映高维空间的乘性守恒律。

整体决定局部：当$|\mathbf{AB}|=0$时，系统必存在降维现象（秩亏损），体现整体对局部的约束。

通俗注解：行列式乘积就像“复合折扣”：若 A 是“打 8 折”，B 是“打 9 折”，则连续应用 A 和 B（即 AB）相当于打$0.8\times0.9=0.72$折。

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】秩诊断法：若$|\mathbf{AB}|\neq0$，则$r(\mathbf{A})=r(\mathbf{B})=n$

2.【冯建轩】分解降阶法：将 $\mathbf{AB}$ 分解为 $\mathbf{PDQ}$（$\mathbf{D}$ 对角），则 $|\mathbf{AB}|=|\mathbf{P}||\mathbf{D}||\mathbf{Q}|$

3.【冯建轩】相似不变性：若 $\mathbf{A}\sim\mathbf{B}$，则 $|\mathbf{A}|=|\mathbf{B}|$（特征值乘积不变）

4.【冯建轩】分块三角化：$\begin{vmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{C}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{vmatrix}=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$

5.【冯建轩】不等式技巧：

$|\operatorname{tr}(\mathbf{AB})|\le n|\mathbf{AB}|^{1/n}$（特殊情形）

正定阵：$|\mathbf{AB}|\le\left(\dfrac{|\mathbf{A}|+|\mathbf{B}|}{2}\right)^n$

冯建轩

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】（基础）设 $|\mathbf{A}|=3$，$|\mathbf{B}|=-2$，求 $|\mathbf{A}^2\mathbf{B}^{-1}|$ 及 $|(\mathbf{AB})^{\top}|$

2.【冯建轩】（验证）取 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 3\\ -1 & 2\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 2 & -1\end{pmatrix}$，验证 $|\mathbf{AB}|=|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$

3.【冯建轩】（推广）设 $\mathbf{A},\mathbf{B},\mathbf{C}$ 均为 $n$ 阶方阵，证明 $|\mathbf{ABC}|=|\mathbf{A}||\mathbf{B}||\mathbf{C}|$

4.【冯建轩】（伴随）设 $\mathbf{A}$ 为 3 阶可逆阵，$|\mathbf{A}|=4$，求 $|\mathbf{A}^*\mathbf{A}|$ 及 $|(\mathbf{A}^*)^2|$

冯建轩

5.【冯建轩】（秩）设 $r(\mathbf{A})<n$，证明对任意 $n$ 阶方阵 $\mathbf{B}$，$|\mathbf{AB}|=|\mathbf{BA}|=0$

6.【冯建轩】（分解）将 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$ 分解为 $\mathbf{BC}$，使 $|\mathbf{B}|=2$，$|\mathbf{C}|=3$

7.【冯建轩】（特征值）设 $\mathbf{A}$ 有特征值 $\lambda_1,\lambda_2,\lambda_3$，求 $|\mathbf{A}^2-3\mathbf{A}+2\mathbf{I}|$ 的表达式

8.【冯建轩】（综合）设 $\mathbf{A}$ 为幂等阵（$\mathbf{A}^2=\mathbf{A}$），$|\mathbf{A}|\neq 0$，求 $|\mathbf{A}|$ 并证明 $\mathbf{A}=\mathbf{I}$

9.【冯建轩】（不等式）设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 正定，证 $|\mathbf{AB}|\geq|\mathbf{A}+\mathbf{B}|-|\mathbf{B}|$（需用正定性）

10.【冯建轩】（拓展）设 $\mathbf{M}=\begin{pmatrix}\mathbf{O} & \mathbf{A}\\ \mathbf{B} & \mathbf{O}\end{pmatrix}$，证明 $|\mathbf{M}|=(-1)^n|\mathbf{A}||\mathbf{B}|$

## 6.【冯建轩】矩阵的转置

1.【冯建轩】历史溯源

1858 年：阿瑟·凯莱在《矩阵论备忘录》中首次明确定义矩阵转置运算，记为 $\mathbf{A}^\top$，并证明 $(\mathbf{AB})^\top=\mathbf{B}^\top\mathbf{A}^\top$。

1873 年：费迪南德·弗罗贝尼乌斯引入对称矩阵概念（$\mathbf{A}^\top=\mathbf{A}$）和反对称矩阵（$\mathbf{A}^\top=-\mathbf{A}$）。

1900 年：大卫·希尔伯特将转置运算应用于积分方程，建立希尔伯特空间中的伴随算子理论。

1945 年：约翰·冯·诺依曼在计算机架构设计中提出“内存转置优化算法”，提升矩阵计算效率。

2.【冯建轩】历史趣事

凯莱的学生曾抱怨转置符号 $\top$ 像“倒立的十字架”。凯莱回应：“数学符号需要神圣感！转置就是矩阵的‘镜像仪式’。”此符号沿用至今。弗罗贝尼乌斯更戏称反对称矩阵是“数学的叛逆者”，因它满足 $\mathbf{A}^\top=-\mathbf{A}$ 却永不屈服于对称性。

3.【冯建轩】知识点详解

设 $\mathbf{A}=(a_{ij})_{m\times n}$：

1.【冯建轩】定义：

$\mathbf{A}^{\top}=(a_{ji})_{n\times m}$（行列互换）

2.【冯建轩】基本性质：

$(\mathbf{A}^{\top})^{\top}=\mathbf{A}$

$(k\mathbf{A})^{\top}=k\mathbf{A}^{\top}$

冯建轩

$(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{\top}=\mathbf{A}^{\top}+\mathbf{B}^{\top}$

核心律：$(\mathbf{AB})^{\top}=\mathbf{B}^{\top}\mathbf{A}^{\top}$

3.【冯建轩】特殊矩阵：

对称矩阵：$\mathbf{A}^{\top}=\mathbf{A}$

反对称矩阵：$\mathbf{A}^{\top}=-\mathbf{A}$

正交矩阵：$\mathbf{A}^{\top}=\mathbf{A}^{-1}$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解&通俗注解

哲学注解：

转置是线性空间的对偶映射，体现“观测视角的辩证转换”。行空间与列空间的对称性揭示：真理的结构不依赖于坐标系选择，这是数学实在论的体现。在量子力学中，转置对应算子的厄米共轭，关联物理世界的可观测性。

通俗注解：

将矩阵视为书架：

转置：把每本书从第 i 行第 j 列移动到第 j 行第 i 列

对称矩阵：书架结构中心对称，无论横竖观察都一致

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】逆序律拓展：$(\mathbf{ABC})^\top = \mathbf{C}^\top\mathbf{B}^\top\mathbf{A}^\top$

2.【冯建轩】对称性构造：

冯建轩

$\mathbf{A}+\mathbf{A}^\top$ 恒对称

$\mathbf{A}-\mathbf{A}^\top$ 恒反对称

3.【冯建轩】秩的关系：$\mathrm{rank}(\mathbf{A}) = \mathrm{rank}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})$

4.【冯建轩】分块矩阵转置：$\begin{pmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{C}\\ \mathbf{D} & \mathbf{E}\end{pmatrix}^\top = \begin{pmatrix}\mathbf{B}^\top & \mathbf{D}^\top\\ \mathbf{C}^\top & \mathbf{E}^\top\end{pmatrix}$

5.【冯建轩】正交性验证：$\mathbf{Q}$ 正交 $\Leftrightarrow$ 列向量两两正交且长度为 1

6.【冯建轩】例题（10 道，覆盖考研核心题型）

冯建轩

1.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & -3 & 0\\ 2 & 4 & 5\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{A}^\top$

2.【冯建轩】证明：对任意 $m\times n$ 矩阵 $\mathbf{A}$，$\mathbf{A}^\top\mathbf{A}$ 是对称矩阵

3.【冯建轩】若 $\mathbf{B}^\top = 2\mathbf{B}$ 且 $\mathbf{B}$ 为 3 阶方阵，求 $\mathrm{tr}(\mathbf{B})$

4.【冯建轩】计算 $\left(\mathbf{X}\mathbf{Y}^\top\right)^\top$（$\mathbf{X},\mathbf{Y}$ 为列向量）

5.【冯建轩】设 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}0 & 1 & -2\\ -1 & 0 & 3\\ 2 & -3 & 0\end{pmatrix}$，验证 $\mathbf{C}+\mathbf{C}^{\top}$ 的性质

6.【冯建轩】分块矩阵：$\mathbf{M}=\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{0} & \mathbf{C}\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{M}^{\top}$ 的逆（$\mathbf{A},\mathbf{C}$ 可逆）

7.【冯建轩】若 $(\mathbf{PQ})^{\top}=\mathbf{Q}^{\top}\mathbf{P}^{\top}$ 且 $\mathbf{P}$ 不可逆，讨论 $\mathbf{Q}$ 的秩

8.【冯建轩】抽象计算：$(\mathbf{A}^{\top}\mathbf{B})^{\top}\mathbf{C}-\mathbf{C}^{\top}(\mathbf{B}^{\top}\mathbf{A})$

9.【冯建轩】正交矩阵性质：若 $\mathbf{Q}^{\top}\mathbf{Q}=\mathbf{I}$，求 $\det(\mathbf{Q}+\mathbf{Q}^{\top})$

10.【冯建轩】秩不等式：证明 $\operatorname{rank}(\mathbf{A}+\mathbf{A}^{\top})\le 2\operatorname{rank}(\mathbf{A})$

## 7.【冯建轩】逆矩阵的概念和性质

1.【冯建轩】历史溯源

公元前 300 年：《九章算术》"方程术"记载了原始逆矩阵思想（消元法解线性方程组）。

1683 年：莱布尼茨（G.Leibniz）在信中首次提出"倒数矩阵"概念（未发表）。

1844 年：艾森斯坦（F.Eisenstein）正式定义"可逆矩阵"，给出判别条件。

1858 年：凯莱（A.Cayley）在《矩阵论》中证明 $(\mathbf{AB})^{-1}=\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$，建立完整理论体系。

1903 年：希尔伯特（D.Hilbert）构造著名病态矩阵 $\mathbf{H}_n$（$h_{ij}=\dfrac{1}{i+j-1}$），推动数值稳定性研究。

1948 年：冯·诺依曼（vonNeumann）将逆矩阵应用于计算机误差分析，开创数值线性代数。

2.【冯建轩】历史趣事

凯莱研究逆矩阵时，曾将 $\mathbf{A}^{-1}$ 比作"时间倒流算子"。当学生问"零矩阵的逆是什么？"时，他笑答："就像让破碎的鸡蛋恢复完整，数学上不可能！"希尔伯特构造病态矩阵后自嘲："我的矩阵是'数学显微镜'，专门放大计算误差。"

3.【冯建轩】知识点详解

冯建轩

定义：设 $\mathbf{A}$ 为 $n$ 阶方阵，若存在 $\mathbf{B}$ 使 $\mathbf{AB}=\mathbf{BA}=\mathbf{I}_n$，则称 $\mathbf{A}$ 可逆，$\mathbf{B}$ 为 $\mathbf{A}$ 的逆矩阵，记作 $\mathbf{A}^{-1}$。

存在条件：

$|\mathbf{A}|\neq 0$（行列式非零）

$r(\mathbf{A})=n$（满秩）

$\mathbf{A}$ 的行（列）向量组线性无关

核心性质：

1.【冯建轩】唯一性：若逆存在则唯一

2.【冯建轩】乘积逆：$(\mathbf{AB})^{-1}=\mathbf{B}^{-1}\mathbf{A}^{-1}$

冯建轩

3.【冯建轩】转置逆：$(\mathbf{A}^{\top})^{-1}=(\mathbf{A}^{-1})^{\top}$

4.【冯建轩】伴随表示：$\mathbf{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{A}^{*}$（$\mathbf{A}^{*}$ 为伴随矩阵）

5.【冯建轩】特征值逆：若 $\lambda$ 是 $\mathbf{A}$ 特征值，则 $\lambda^{-1}$ 是 $\mathbf{A}^{-1}$ 特征值

特殊矩阵逆：

对角阵：$\mathrm{diag}(a_i)^{-1}=\mathrm{diag}(a_i^{-1})$

正交阵：$\mathbf{Q}^{-1}=\mathbf{Q}^{\top}$

分块对角阵：$\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}^{-1}\end{pmatrix}$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

可逆与存在：可逆性等价于变换的双射性，体现"存在即合理"的哲学命题（莱布尼茨单子论）。

对称与守恒：$(\mathbf{A}^{-1})^{-1}=\mathbf{A}$ 反映数学的对称美，类比物理学的能量守恒。

条件与自由：$|\mathbf{A}|\neq 0$ 是线性系统有唯一解的自由度判据，揭示"约束中的自由"。

通俗注解：逆矩阵就像"撤销按钮"：若 $\mathbf{A}$ 表示"旋转 30°"，则 $\mathbf{A}^{-1}$ 就是"反向旋转 30°"让物体恢复原状。

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】初等变换法：$(\mathbf{A}\,|\,\mathbf{I})\xrightarrow{\text{ÐÐ±ä»»}}(\mathbf{I}\,|\,\mathbf{A}^{-1})$

2.【冯建轩】伴随矩阵法：$\mathbf{A}^{-1}=\dfrac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{A}^{*}$（适合低阶）

3.【冯建轩】分块求逆法：

$$\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{O} & \mathbf{D}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\\ \mathbf{O} & \mathbf{D}^{-1}\end{pmatrix}$$

4.【冯建轩】ShermanMorrison 公式：$(\mathbf{A}+\mathbf{u}\mathbf{v}^{\top})^{-1}=\mathbf{A}^{-1}-\dfrac{\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}\mathbf{v}^{\top}\mathbf{A}^{-1}}{1+\mathbf{v}^{\top}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{u}}$

5.【冯建轩】迭代法：牛顿迭代 $\mathbf{X}_{k+1}=2\mathbf{X}_k-\mathbf{X}_k\mathbf{A}\mathbf{X}_k$（高精度计算）

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】（基础）设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix}$，用伴随矩阵法求 $\mathbf{A}^{-1}$

2.【冯建轩】（存在性）$k$ 取何值时，$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}k & 1 & 0\\ 1 & k & 1\\ 0 & 1 & k\end{pmatrix}$不可逆？

3.【冯建轩】（乘积逆）设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 可逆，求 $(\mathbf{A}\mathbf{B}^{\top})^{-1}$ 用 $\mathbf{A}^{-1},\mathbf{B}^{-1}$ 表示

4.【冯建轩】（转置）证明：若 $\mathbf{A}$ 可逆，则 $(\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A})^{-1}=\mathbf{A}^{-1}(\mathbf{A}^{-1})^{\top}$

5.【冯建轩】（分块）求 $\begin{pmatrix}\mathbf{I}_n & \mathbf{v}\\ \mathbf{0}^{\top} & 1\end{pmatrix}^{-1}$（$\mathbf{v}$ 为 $n$ 维列向量）

6.【冯建轩】（方程）解矩阵方程 $\mathbf{A}\mathbf{X}+\mathbf{B}=\mathbf{X}$，其中 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 0 & 3\end{pmatrix},\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1 & -1\\ 0 & 2\end{pmatrix}$

7.【冯建轩】（秩）设 $\mathbf{A}$ 为 $n$ 阶幂等阵（$\mathbf{A}^2=\mathbf{A}$），证：$\mathbf{I}-2\mathbf{A}$ 可逆并求逆

8.【冯建轩】（特征值）若 $\mathbf{A}$ 有特征值 $\lambda$，证： $\mathbf{A}^{-1}$ 有特征值 $\lambda^{-1}$ （$\lambda \neq 0$）

9.【冯建轩】（综合）设 $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 可逆，证： $\mathbf{A}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}\mathbf{B}=\mathbf{B}(\mathbf{A}+\mathbf{B})^{-1}\mathbf{A}$

10.【冯建轩】（拓展）设 $\mathbf{M}=\begin{pmatrix}\mathbf{O} & \mathbf{A}\\ \mathbf{B} & \mathbf{O}\end{pmatrix}$ 可逆，求 $\mathbf{M}^{-1}$ 的分块形式

## 8.【冯建轩】矩阵可逆的充分必要条件

冯建轩

1.【冯建轩】历史溯源

1843 年：威廉·哈密顿在四元数研究中首次提出"非交换除法"概念，为矩阵可逆性奠基。

1858 年：阿瑟·凯莱在《矩阵论备忘录》中首次定义矩阵逆，给出 2 阶矩阵显式逆公式 $\mathbf{A}^{-1}=\frac{1}{\det \mathbf{A}}\begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$，并证明 $\det \mathbf{A}\neq 0$ 是充要条件。

1877 年：阿尔弗雷德·克莱伯证明"秩定理"：n 阶方阵可逆 $\Leftrightarrow \operatorname{rank}(\mathbf{A})=n$。

1900 年：费迪南德·弗罗贝尼乌斯建立特征值理论，完善"特征值全非零"的充要条件。

1945 年：约翰·冯·诺依曼在计算机求解线性方程组中首次应用可逆性判据。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

凯莱的学生曾问："如何直观理解矩阵不可逆？"他撕碎一张纸说："不可逆矩阵就像把纸揉成团——信息被压缩到低维空间，永远无法还原。"后来他在讲座中演示：若 $\det \mathbf{A}=0$，则方程 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的解"像幽灵般飘忽不定"（无解或无穷解）。

3.【冯建轩】知识点详解

设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶方阵，以下条件等价：

1.【冯建轩】行列式条件： $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

2.【冯建轩】秩条件： $\operatorname{rank}(\mathbf{A}) = n$

3.【冯建轩】行/列向量条件：行向量组或列向量组线性无关

4.【冯建轩】齐次方程组条件： $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 仅有零解

5.【冯建轩】非齐次方程组条件： $\forall \mathbf{b} \in \mathbb{R}^n$， $\mathbf{Ax} = \mathbf{b}$ 有唯一解

冯建轩

6.【冯建轩】特征值条件： $\mathbf{A}$ 的特征值均不为零

7.【冯建轩】分解条件： $\mathbf{A}$ 可分解为初等矩阵乘积

8.【冯建轩】伴随矩阵条件： $\mathbf{A}^*\mathbf{A} = \det(\mathbf{A})\mathbf{I}$ 且 $\det(\mathbf{A}) \neq 0$

4.【冯建轩】哲学注解&通俗注解

哲学注解：

可逆性揭示了线性变换的"信息守恒律"：可逆矩阵是双射的代数化身，保证原空间与像空间的同构性。在认识论中，这对应"因果可逆性"——结果可唯一反推原因，体现确定性系统的完备性。不可逆则意味着维度坍缩，暗示信息熵不可逆增长。

通俗注解：

冯建轩

将矩阵视为加密算法：

可逆：存在唯一解密密钥（逆矩阵）

不可逆：要么丢失信息（如将 3D 地图压成平面），要么多信息混淆（如多人共用同一身份证号）

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】行列式优先：计算$|\mathbf{A}|$，若$\neq 0$则可逆

2.【冯建轩】初等行变换法：$\mathbf{A}\xrightarrow{\text{ÐÐ±ä»»}}\mathbf{I}$则可逆

3.【冯建轩】秩的快捷计算：若行阶梯形有 n 个非零行，则可逆

4.【冯建轩】特征值检验：解$\det(\lambda\mathbf{I}-\mathbf{A})=0$，无零根则可逆

5.【冯建轩】反证法：若不可逆，则存在$\mathbf{x}\neq\mathbf{0}$使$\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$

6.【冯建轩】分块矩阵法：分块对角阵$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{C}\end{pmatrix}$可逆$\Leftrightarrow\mathbf{B},\mathbf{C}$均可逆

7.【冯建轩】多项式法：若$\mathbf{A}^k=\mathbf{0}$，则$\mathbf{I}-\mathbf{A}$可逆且$(\mathbf{I}-\mathbf{A})^{-1}=\sum_{i=0}^{k-1}\mathbf{A}^i$

6.【冯建轩】例题（10 道，覆盖考研核心题型）

1.【冯建轩】设$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2 & 3\\ 0 & 1 & 4\\ 5 & 6 & 0\end{pmatrix}$，用行列式法判断可逆性

2.【冯建轩】若$\mathbf{A}^3-2\mathbf{A}+\mathbf{I}=\mathbf{0}$，证明$\mathbf{A}$可逆

3.【冯建轩】已知$\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$且$\mathbf{A}$可逆，证明$\operatorname{rank}(\mathbf{AB})=\operatorname{rank}(\mathbf{B})$

4.【冯建轩】设$\mathbf{A}=\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}$，给出$\mathbf{A}$可逆的充要条件并求$\mathbf{A}^{-1}$

5.【冯建轩】若$\mathbf{A}^k=\mathbf{0}$（$k\geq 1$），证明$\mathbf{I}-\mathbf{A}$可逆

6.【冯建轩】分块矩阵：$\mathbf{M}=\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{0} & \mathbf{C}\end{pmatrix}$可逆的充要条件（$\mathbf{A},\mathbf{C}$方阵）

7.【冯建轩】证明：实对称矩阵 $\mathbf{A}$ 可逆 $\Leftrightarrow$ 所有特征值非零

8.【冯建轩】设 $\mathbf{A}_{n\times n}$ 满足 $\mathbf{A}^{\top}=-\mathbf{A}$，证明当 n 为奇数时 $\mathbf{A}$ 不可逆

9.【冯建轩】抽象矩阵：若 $\mathbf{A}+\mathbf{B}$ 和 $\mathbf{A}-\mathbf{B}$ 均可逆，证明 $\mathbf{A}(\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{B}^{-1})\mathbf{B}=\mathbf{A}+\mathbf{B}$

10.【冯建轩】最小多项式应用：若 $\mathbf{A}^2-3\mathbf{A}+2\mathbf{I}=\mathbf{0}$，讨论 $\mathbf{A}$ 可逆的条件

## 9.【冯建轩】伴随矩阵

1.【冯建轩】历史溯源

1748 年：麦克劳林（ColinMaclaurin）在《代数论》中首次提出代数余子式概念，奠定伴随矩阵基础。

1772 年：拉普拉斯（PierreSimonLaplace）建立余子式展开定理（拉普拉斯展开）。

1841 年：雅可比（CarlJacobi）正式定义"伴随矩阵"（adjugatematrix），并证明 $\mathbf{A}\mathbf{A}^{*}=|\mathbf{A}|\mathbf{I}$。

1855 年：凯莱（ArthurCayley）将伴随矩阵纳入矩阵理论体系，证明 $(\mathbf{AB})^{*}=\mathbf{B}^{*}\mathbf{A}^{*}$。

1925 年：海森堡在矩阵力学中使用伴随矩阵描述量子态演化。

1960 年：数值分析中发展出快速伴随矩阵算法（FaddeevLeverrier 法）。

2.【冯建轩】历史趣事

雅可比在病榻上推导伴随矩阵性质时，发现 $(\mathbf{A}^{*})^{*}=|\mathbf{A}|^{n-2}\mathbf{A}$，高呼："代数余子式在跳舞！"凯莱的学生曾抱怨："记住伴随矩阵就像背电话簿。"凯莱笑答："不，它像镜子里的行列式，既熟悉又陌生。"

3.【冯建轩】知识点详解

定义：设 $\mathbf{A}=(a_{ij})_{n\times n}$，其伴随矩阵 $\mathbf{A}^{*}=(A_{ji})_{n\times n}$，其中：

$A_{ij}=(-1)^{i+j}M_{ij}$（$M_{ij}$为元素$a_{ij}$的余子式）

$\mathbf{A}^*$的第$i$列是$\mathbf{A}$第$i$行的代数余子式转置

核心性质：

1.【冯建轩】基本关系：$\mathbf{A}\mathbf{A}^*=\mathbf{A}^*\mathbf{A}=|\mathbf{A}|\mathbf{I}$

2.【冯建轩】行列式联系：$|\mathbf{A}^*|=|\mathbf{A}|^{n-1}$

冯建轩

3.【冯建轩】逆矩阵表示：若$|\mathbf{A}|\neq 0$，则$\mathbf{A}^{-1}=\frac{1}{|\mathbf{A}|}\mathbf{A}^*$

4.【冯建轩】转置性质：$(\mathbf{A}^*)^\top=(\mathbf{A}^\top)^*$

5.【冯建轩】幂次公式：$(\mathbf{A}^*)^k=(|\mathbf{A}|^{k-1})\mathbf{A}^*$（$k\geq 1$）

特殊情形：

对角阵：$\operatorname{diag}(a_i)^*=\operatorname{diag}\left(\prod_{j\neq i}a_j\right)$

正交阵：若$\mathbf{Q}$正交，则$\mathbf{Q}^*=|\mathbf{Q}|\mathbf{Q}^{-1}$

秩 1 矩阵：若$r(\mathbf{A})=1$，则$\mathbf{A}^*=\mathbf{O}$（$n\geq 2$）

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

部分与整体：每个余子式$M_{ij}$反映"局部残缺"（删去第$i$行第$j$列），但伴随矩阵整体重

构原矩阵性质，体现"残缺即完整"的辩证思想。

对称与对偶：$A_{ij}$ 中 i,j 位置互换体现行列对偶性，类比物理学中的对偶原理。

退化与新生：当 $|\mathbf{A}|=0$ 时，$\mathbf{A}^* \neq \mathbf{O}$ 保留矩阵的"遗传信息"（如零空间结构）。

通俗注解：伴随矩阵像"矩阵的 DNA 图谱"：通过局部信息（余子式）重建整体特性（行列式、逆矩阵）。

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】分块求伴随：对 $\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{B}\end{pmatrix}$，有 $\mathbf{M}^* = \begin{pmatrix}|\mathbf{B}|\mathbf{A}^* & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & |\mathbf{A}|\mathbf{B}^*\end{pmatrix}$

2.【冯建轩】秩诊断法：

若 $r(\mathbf{A})=n$，则 $r(\mathbf{A}^*)=n$

若 $r(\mathbf{A})=n-1$，则 $r(\mathbf{A}^*)=1$

若 $r(\mathbf{A})\le n-2$，则 $\mathbf{A}^*=\mathbf{O}$

3.【冯建轩】特征值关联：若 $\lambda$ 是 $\mathbf{A}$ 的特征值，则 $|\mathbf{A}|/\lambda$ 是 $\mathbf{A}^*$ 的特征值

冯建轩

4.【冯建轩】快速计算法：

$n=2$：$\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}^* = \begin{pmatrix}d & -b\\ -c & a\end{pmatrix}$

$n=3$：按行展开求代数余子式

5.【冯建轩】克莱姆法则应用：线性方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{b}$ 的解 $x_i = \dfrac{|\mathbf{A}_i(\mathbf{b})|}{|\mathbf{A}|} = \dfrac{(\mathbf{A}^*\mathbf{b})_i}{|\mathbf{A}|}$

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】（基础）设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{A}^*$ 及 $|\mathbf{A}^*|$

2.【冯建轩】（定义）计算 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}0&-1&2\\3&0&4\\-1&5&0\end{pmatrix}$ 的伴随矩阵

3.【冯建轩】（关系）设 $|\mathbf{A}|=-3$，$n=3$，求 $|(2\mathbf{A})^*|$ 及 $\mathrm{tr}(\mathbf{A}\mathbf{A}^*)$

4.【冯建轩】（秩）设 $\mathbf{A}$ 为 4 阶方阵且 $r(\mathbf{A})=2$，求 $r(\mathbf{A}^*)$ 并说明理由

5.【冯建轩】（逆）已知 $\mathbf{A}^*=\begin{pmatrix}1&0&2\\-1&3&1\\0&4&-2\end{pmatrix}$，$|\mathbf{A}|=2$，求 $\mathbf{A}$

6.【冯建轩】（方程）解方程 $\mathbf{A}^*\mathbf{X}=\begin{pmatrix}1&0\\-1&2\end{pmatrix}$，其中 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}$

7.【冯建轩】（特征值）设 $\mathbf{A}$ 有特征值 $1,-2,3$，求 $\mathbf{A}^*$ 的特征值

8.【冯建轩】（综合）设 $\mathbf{A}$ 为 $n$ 阶幂零阵（$\exists k,\mathbf{A}^k=\mathbf{O}$），证：$(\mathbf{I}-\mathbf{A})^*=|\mathbf{I}-\mathbf{A}|\sum_{m=0}^{n-1}\mathbf{A}^m$

9.【冯建轩】（分块）设 $\mathbf{M}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}&\mathbf{B}\\\mathbf{O}&\mathbf{D}\end{pmatrix}$，$\mathbf{A},\mathbf{D}$ 可逆，求 $\mathbf{M}^*$ 的分块表达式

10.【冯建轩】（拓展）证明：对任意 $n$ 阶方阵 $\mathbf{A}$，有 $(\mathbf{A}^*)^*=|\mathbf{A}|^{n-2}\mathbf{A}$（$n\geq 2$）

## 10.【冯建轩】矩阵的初等变换

1.【冯建轩】历史溯源

公元前 200 年：中国《九章算术》"方程术"首次使用类似初等变换的"直除法"求解线性方程组。

1750 年：加布里尔·克拉默提出克拉默法则，隐含初等行变换思想。

1810 年：卡尔·高斯系统使用初等变换计算行星轨道（高斯消元法），但未正式命名。

1850 年：詹姆斯·西尔维斯特提出"矩阵秩"概念，揭示初等变换保秩性。

1925 年：埃米尔·阿廷将初等变换抽象为矩阵乘法，建立 $\mathbf{B}=\mathbf{PAQ}$ 等价理论。

1948 年：阿兰·图灵在计算机求解方程组中分析初等变换的数值稳定性。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

高斯在观测站计算时发现：当学生用错变换顺序导致结果发散，他训诫道："初等变换要像行星轨道一样精确！"西尔维斯特更幽默比喻："行变换是调换菜谱步骤，列变换是更换食材——两者混用会做出毒药！"

3.【冯建轩】知识点详解

设 $\mathbf{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵：

1.【冯建轩】三类初等行变换：

冯建轩

(1)交换两行：$r_i \leftrightarrow r_j$

(2)数乘某行：$kr_i \to r_i$ （$k\neq 0$）

(3)倍加行：$r_i + kr_j \to r_i$ （$i\neq j$）

初等列变换类似（$c_i \leftrightarrow c_j$ 等）

2.【冯建轩】初等矩阵：

单位矩阵经一次初等变换所得：$\mathbf{E}_{ij}$（交换），$\mathbf{E}_i(k)$（数乘），$\mathbf{E}_{ij}(k)$（倍加）

性质：$\mathbf{E}^{-1}$ 是同类型初等矩阵

3.【冯建轩】等价标准型：

任意 $\mathbf{A}$ 可通过初等变换化为 $\begin{pmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}$，其中 $r=\mathrm{rank}(\mathbf{A})$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解&通俗注解

哲学注解：

初等变换是线性空间的"基本手术刀"，通过有限步局部操作实现全局简化。它揭示"量变到质变"的辩证关系——简单操作的组合能解决复杂问题。在认识论中，这反映人类从具体运算（如方程消元）抽象出普遍规则（矩阵变换）的思维跃迁。

通俗注解：

如同整理混乱衣柜：

交换行：上下调换两件衣服位置

数乘行：将某件衣服按比例缩放

倍加行：将某件衣服复制到另一件上

最终目标是分类叠放（行阶梯形）。

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】行阶梯形化简步骤：

步骤 1：找首非零元（主元）

步骤 2：交换行使主元列索引递增

步骤 3：倍加行消去主元下方元素

步骤 4：重复至最简阶梯形

2.【冯建轩】求逆矩阵：$(\mathbf{A}|\ \mathbf{I}) \xrightarrow{\text{ÐÐ±ä»»}} (\mathbf{I}|\ \mathbf{A}^{-1})$

3.【冯建轩】求秩：行阶梯形非零行数即为秩

4.【冯建轩】解方程组：增广矩阵 $(\mathbf{A}|\ \mathbf{b})$ 化为行最简形

5.【冯建轩】分块矩阵变换：

$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{B} \\ \mathbf{C} & \mathbf{D} \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} \begin{pmatrix} \mathbf{C} & \mathbf{D} \\ \mathbf{A} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$（注意块大小匹配）

6.【冯建轩】等价标准型应用：$\mathbf{A} \cong \mathbf{B} \Leftrightarrow \operatorname{rank}(\mathbf{A}) = \operatorname{rank}(\mathbf{B})$

6.【冯建轩】例题（10 道，覆盖考研核心题型）

1.【冯建轩】将 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 3 & -1 & 4 \\ 1 & 0 & 5 \end{pmatrix}$ 化为行阶梯形

2.【冯建轩】用初等变换求 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$ 的逆

3.【冯建轩】若 $\mathbf{P} = \mathbf{E}_{23}(-2)\mathbf{E}_1(3)$，计算 $\mathbf{P}\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

4.【冯建轩】求 $\mathbf{C} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 \\ -1 & 3 & 1 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$ 的秩

5.【冯建轩】解方程组：$\begin{cases} x+2y+3z=6 \\ 2x-y+z=3 \\ 3x+y-z=2 \end{cases}$（用初等行变换）

6.【冯建轩】设 $\mathbf{A}\xrightarrow{r_3+2r_1}\mathbf{B}$，证明 $\mathrm{rank}(\mathbf{A})=\mathrm{rank}(\mathbf{B})$

7.【冯建轩】若 $\mathbf{D}=\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{B}\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{D}$ 的等价标准型（$\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为方阵）

8.【冯建轩】将 $\begin{pmatrix}1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 5\end{pmatrix}$ 化为 $\begin{pmatrix}\mathbf{I}_2 & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & 0\end{pmatrix}$

冯建轩

9.【冯建轩】证明：任意可逆阵可分解为初等矩阵乘积

10.【冯建轩】抽象矩阵：若 $\mathbf{PAQ}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{0} \\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}$，求 $\mathrm{rank}(\mathbf{A}^2)$

## 11.【冯建轩】初等矩阵

1.【冯建轩】历史溯源

公元前 200 年：中国《九章算术》"方程术"蕴含初等行变换思想（线性方程组消元）。

1750 年：克莱姆（GabrielCramer）在行列式研究中首次系统使用行交换操作。

1810 年：高斯（CarlFriedrichGauss）在最小二乘法中创立初等变换系统方法（高斯消元法）。

冯建轩

1925 年：博赫纳（SalomonBochner）首次明确定义初等矩阵，证明其生成特殊线性群。

1948 年：冯·诺依曼（JohnvonNeumann）在计算机设计中应用初等矩阵实现 LU 分解。

1965 年：威尔金森（JamesWilkinson）分析初等变换的数值稳定性，完善误差理论。

2.【冯建轩】历史趣事

高斯在哥廷根大学授课时，将初等矩阵比作"代数手术刀"："它们精细切割矩阵，却不伤其本质。"冯·诺依曼在 ENIAC 计算机上测试矩阵求逆，因初等矩阵运算误差感叹："一个蝴蝶翅膀的振动（舍入误差）可能引发矩阵世界的风暴。"

3.【冯建轩】知识点详解

定义：由单位矩阵 $\mathbf{I}$ 经一次初等行/列变换得到的方阵，分三类：

1.【冯建轩】换行（列）矩阵 $\mathbf{E}_{ij}$：交换 $\mathbf{I}$ 的第 i,j 行（列）

$|\mathbf{E}_{ij}|=-1$，$\mathbf{E}_{ij}^{-1}=\mathbf{E}_{ij}$

例：$\mathbf{E}_{13}=\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}$

2.【冯建轩】倍乘矩阵 $\mathbf{E}_i(k)$：$\mathbf{I}$ 的第 $i$ 行（列）乘 $k\neq 0$

$|\mathbf{E}_i(k)|=k$，$\mathbf{E}_i(k)^{-1}=\mathbf{E}_i(1/k)$

例：$\mathbf{E}_2(3)=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&3&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

3.【冯建轩】倍加矩阵 $\mathbf{E}_{ij}(k)$：$\mathbf{I}$ 的第 $j$ 行加第 $i$ 行的 $k$ 倍（或第 $i$ 列加第 $j$ 列的 $k$ 倍）

$|\mathbf{E}_{ij}(k)|=1$，$\mathbf{E}_{ij}(k)^{-1}=\mathbf{E}_{ij}(-k)$

例：$\mathbf{E}_{13}(-2)=\begin{pmatrix}1&0&-2\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$

核心性质：

可逆性：初等矩阵均可逆，逆矩阵仍是初等矩阵

变换作用：

左乘 $\mathbf{EA}$ $\rightsquigarrow$ 对 $\mathbf{A}$ 实施相同行变换

右乘 $\mathbf{AE}$ $\rightsquigarrow$ 对 $\mathbf{A}$ 实施相同列变换

矩阵分解：任意可逆阵可分解为初等矩阵乘积： $\mathbf{A}=\mathbf{E}_1\mathbf{E}_2\cdots\mathbf{E}_k$

等价标准型： $r(\mathbf{A})=r$ $\Leftrightarrow$ 存在初等矩阵 $\mathbf{P},\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{PAQ}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{O}\end{pmatrix}$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

简单性与完备性：三类初等矩阵构成线性变换的"基础粒子"，通过有限组合可生成任意可逆变换，体现"简单规则孕育复杂结构"的生成哲学。

过程与本质：初等变换不改变矩阵秩的特性，揭示"变换路径不同，本质特征守恒"的不变性原理。

自由与约束：初等变换的自由度（行交换/数乘/倍加）对应线性方程组的同解变形空间，反映数学结构的"形变守恒律"。

通俗注解：初等矩阵像"矩阵积木"：三种基础模块（交换/缩放/加法块）能组合出任何可逆变换，如同乐高积木搭建复杂模型。冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】求逆变换法： $(\mathbf{A}\,|\,\mathbf{I})\xrightarrow{\text{³õµÈÐÐ±ä»»}}(\mathbf{I}\,|\,\mathbf{A}^{-1})$

2.【冯建轩】行列式快速计算： $\mathbf{A}\to\mathbf{B}$ 经 $s$ 次行交换和倍乘 $k_1,\ldots,k_m$，则

$|\mathbf{A}|=(-1)^s(k_1\cdots k_m)^{-1}|\mathbf{B}|$

3.【冯建轩】秩诊断法：初等变换不改变矩阵秩，化阶梯形求秩

4.【冯建轩】分块初等变换：对 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}&\mathbf{B}\\\mathbf{C}&\mathbf{D}\end{pmatrix}$ 左乘 $\begin{pmatrix}\mathbf{E}&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{I}\end{pmatrix}$ 可单独变换子块

5.【冯建轩】分解技巧：

倍加消元： $\mathbf{E}_{ij}(k)\mathbf{A}$ 使 $a_{jk}\to a_{jk}+ka_{ik}$

冯建轩

换行排序： $\mathbf{E}_{ij}\mathbf{A}$ 交换行 i,j

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】（基础）写出 3 阶单位矩阵交换第 2,3 行并给第 1 行乘 4 的初等矩阵乘积

2.【冯建轩】（表示）设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$，求初等矩阵 $\mathbf{P},\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{PAQ}=\begin{pmatrix}1&0\\0&-2\end{pmatrix}$

3.【冯建轩】（性质）证明： $\mathbf{E}_{ij}(k)=\mathbf{E}_j(1)\mathbf{E}_{ij}(1)\mathbf{E}_j(k)$（分解倍加矩阵）

4.【冯建轩】（求逆）用初等变换求 $\mathbf{B}=\begin{pmatrix}0&1&2\\1&0&3\\4&-2&1\end{pmatrix}$ 的逆

5.【冯建轩】（行列式）设 $\mathbf{P}=\mathbf{E}_{12}(3)\mathbf{E}_2(-1)\mathbf{E}_{23}$（3 阶），求 $|\mathbf{P}|$

冯建轩

6.【冯建轩】（方程）设 $\mathbf{A}=\mathbf{E}_{23}(4)\mathbf{E}_3(2)\mathbf{E}_{12}$，解方程 $\mathbf{AX}=\begin{pmatrix}1&0\\2&-1\\0&3\end{pmatrix}$

7.【冯建轩】（秩）设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&3&-2\\2&0&4\\-1&1&6\end{pmatrix}$，用初等变换化标准型并求秩

8.【冯建轩】（分解）将 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}1&2&1\\0&1&3\\2&0&4\end{pmatrix}$ 分解为初等矩阵乘积

9.【冯建轩】（综合）设 $\mathbf{A}$ 可逆，证明存在对角阵 $\mathbf{D}$ 和初等矩阵 $\mathbf{E}_i$ 使 $\mathbf{A}=\mathbf{E}_1\cdots\mathbf{E}_k\mathbf{D}$

10.【冯建轩】（拓展）证明：对分块矩阵 $\mathbf{M}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}&\mathbf{B}\\\mathbf{O}&\mathbf{D}\end{pmatrix}$（$\mathbf{A},\mathbf{D}$ 可逆），其逆可用分块初等变换表示

冯建轩

## 12.【冯建轩】矩阵的秩

1.【冯建轩】历史溯源

1877 年：弗罗贝尼乌斯（FerdinandGeorgFrobenius）首次明确定义矩阵的秩（德语"Rang"），并证明 $\operatorname{rank}(\mathbf{A})=\operatorname{rank}(\mathbf{A}^\top)$。

1879 年：西尔维斯特（JamesJosephSylvester）提出"秩"的英文术语"rank"，建立秩与行列式的关系：秩是非零子式的最高阶数。

1896 年：赫维茨（AdolfHurwitz）证明秩零化度定理：$\operatorname{rank}(\mathbf{A})+\dim\ker(\mathbf{A})=n$。

1925 年：阿廷（EmilArtin）将秩理论推广到抽象线性空间，奠定现代线性代数基础。

1955 年：哈默斯（A.JamesHammersley）提出秩的数值计算方法，推动计算机矩阵分析发展。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特在剑桥讲课时，用士兵方阵比喻矩阵秩："秩就像方阵中独立行动的士兵小队——无论你如何调换位置（初等变换），核心小队规模不变！"弗罗贝尼乌斯则调侃："零矩阵是'光杆司令'，满秩矩阵则是'满编军团'。"

3.【冯建轩】知识点详解

设 $\mathbf{A}$ 为 $m\times n$ 矩阵：

1.【冯建轩】定义：

行秩=列秩= $\operatorname{rank}(\mathbf{A})$ （核心定理）

等价描述：

非零子式的最高阶数

冯建轩

行阶梯形非零行数

标准形 $\begin{pmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{0}\end{pmatrix}$ 中的 $r$

2.【冯建轩】基本性质：

$$0\le \operatorname{rank}(\mathbf{A})\le \min\{m,n\}$$

$$\operatorname{rank}(\mathbf{A}^\top)=\operatorname{rank}(\mathbf{A})$$

$$\operatorname{rank}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})=\operatorname{rank}(\mathbf{A})$$

3.【冯建轩】重要不等式：

$$\operatorname{rank}(\mathbf{A}+\mathbf{B})\le \operatorname{rank}(\mathbf{A})+\operatorname{rank}(\mathbf{B})$$

冯建轩

$$\operatorname{rank}(\mathbf{AB})\le \min\{\operatorname{rank}(\mathbf{A}),\operatorname{rank}(\mathbf{B})\}$$

Sylvester 秩不等式：

$$\operatorname{rank}(\mathbf{A})+\operatorname{rank}(\mathbf{B})-n\le \operatorname{rank}(\mathbf{AB})$$

Frobenius 秩不等式：

$$\operatorname{rank}(\mathbf{ABC})\ge \operatorname{rank}(\mathbf{AB})+\operatorname{rank}(\mathbf{BC})-\operatorname{rank}(\mathbf{B})$$

4.【冯建轩】哲学注解&通俗注解

哲学注解：

秩是线性空间"信息维度"的度量，揭示复杂系统的独立自由度。在认识论中，它体现"本质与冗余"的辩证关系——秩的降低意味着相关性侵蚀独立性，满秩则象征信息的完整传递。数学上，这反映商空间与核空间的维度平衡（秩零化度定理）。

通俗注解：

将矩阵视为情报网：

冯建轩

秩=独立情报员数量

秩下降：出现内鬼导致情报重复

满秩：每个情报员提供独一无二信息

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】初等变换法：化行阶梯形→非零行数（最常用）

2.【冯建轩】子式法：从最高阶子式降阶查找非零子式

3.【冯建轩】分块矩阵法：

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{B}\end{pmatrix}=\operatorname{rank}(\mathbf{A})+\operatorname{rank}(\mathbf{B})$$

冯建轩

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{0} & \mathbf{C}\end{pmatrix}\geq\operatorname{rank}(\mathbf{A})+\operatorname{rank}(\mathbf{C})$$

4.【冯建轩】向量组法： $\operatorname{rank}(\mathbf{A})=\dim\operatorname{span}\{?\ \text{ÐÏòÁ¿}\}$

5.【冯建轩】齐次方程组法： $\operatorname{rank}(\mathbf{A})=n-\dim\{\mathbf{x}|\ \mathbf{Ax}=\mathbf{0}\}$

6.【冯建轩】特征值法：非零特征值个数（可对角化方阵）

7.【冯建轩】分解法：利用 $\mathbf{A}=\mathbf{CR}$（列满秩×行满秩）求秩

6.【冯建轩】例题（10 道，覆盖考研核心题型）

1.【冯建轩】求 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}$ 的秩

2.【冯建轩】设 $\mathbf{A}_{m\times n}$，$\mathbf{B}_{n\times s}$，证明 $\operatorname{rank}(\mathbf{AB})\geq\operatorname{rank}(\mathbf{A})+\operatorname{rank}(\mathbf{B})-n$

3.【冯建轩】若 $\mathbf{A}^2=\mathbf{A}$，求 $\operatorname{rank}(\mathbf{A})+\operatorname{rank}(\mathbf{I}-\mathbf{A})$

4.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&-1&2\\2&3&1\\3&2&3\end{pmatrix}$，$\mathbf{B}=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&3&1\\3&1&2\end{pmatrix}$，求 $\operatorname{rank}(\mathbf{AB})$

5.【冯建轩】分块矩阵：$\mathbf{C}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_n&\mathbf{I}_n\\\mathbf{I}_n&\mathbf{0}\end{pmatrix}$，求 $\operatorname{rank}(\mathbf{C})$

6.【冯建轩】已知 $\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\mathbf{A}&\mathbf{I}\\\mathbf{I}&\mathbf{B}\end{pmatrix}=n$，证明 $\mathbf{AB}=\mathbf{I}$

7.【冯建轩】设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为 $n$ 阶方阵，$\operatorname{rank}(\mathbf{A})=\operatorname{rank}(\mathbf{B})=n$，讨论 $\operatorname{rank}(\mathbf{A}+\mathbf{B})$ 的可能值

8.【冯建轩】若 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}a&1&\cdots&1\\1&a&\cdots&1\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots\\1&1&\cdots&a\end{pmatrix}_{n\times n}$，求 $\operatorname{rank}(\mathbf{A})$（分 $a=1$ 和 $a\neq1$ 讨论）

9.【冯建轩】设 $\alpha,\beta$ 为三维列向量，$\mathbf{A}=\alpha\beta^{\top}$，求 $\operatorname{rank}(\mathbf{A})$

10.【冯建轩】证明：$\operatorname{rank}(\mathbf{A}^{\top}\mathbf{A}\mathbf{A}^{\top})=\operatorname{rank}(\mathbf{A})$

## 13.【冯建轩】矩阵的等价

1.【冯建轩】历史溯源

1843 年：艾森斯坦（FerdinandEisenstein）在二次型研究中首次提出矩阵合同等价的思想。

1873 年：克罗内克（LeopoldKronecker）建立矩阵等价的完整理论，证明秩是矩阵等价关系的完全不变量。

1892 年：弗罗贝尼乌斯（FerdinandFrobenius）将矩阵等价推广到分块矩阵，提出 Frobenius 等价标准型。

1925 年：诺特（EmmyNoether）在抽象代数中引入模论，将矩阵等价纳入同构框架。

1955 年：哈尔莫斯（PaulHalmos）在有限维向量空间理论中完善矩阵等价的几何解释。

2.【冯建轩】历史趣事

克罗内克宣称："上帝创造了整数，其余都是等价类的产物。"弗罗贝尼乌斯在柏林大学授课时，用矩阵等价类比物种分类："狮子与老虎不同，但它们的'秩'（脊椎动物）相同。"诺特的学生问她如何理解等价，她答："就像不同语言翻译同一首诗。"

3.【冯建轩】知识点详解

定义：设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 为 $m\times n$ 矩阵，若存在可逆阵 $\mathbf{P}_{m\times m}$ 和 $\mathbf{Q}_{n\times n}$ 使得：

$$\mathbf{B}=\mathbf{PAQ}$$

则称 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 等价，记作 $\mathbf{A}\cong\mathbf{B}$。

核心性质：

1.【冯建轩】秩的等价性：$\mathbf{A}\cong\mathbf{B}\Leftrightarrow r(\mathbf{A})=r(\mathbf{B})$

2.【冯建轩】标准型唯一性：每个秩为 $r$ 的矩阵等价于标准型 $\begin{pmatrix} \mathbf{I}_r & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{O} \end{pmatrix}$

3.【冯建轩】等价类划分：全体 $m\times n$ 矩阵按等价关系划分为 $\min(m,n)+1$ 个等价类

（由秩 $r=0,1,\ldots,\min(m,n)$ 确定）

等价不变量：

秩 $r(\mathbf{A})$

冯建轩

行空间维数 $\dim(\mathrm{Row}(\mathbf{A}))$

列空间维数 $\dim(\mathrm{Col}(\mathbf{A}))$

零空间维数 $\dim(\mathrm{Nul}(\mathbf{A}))$

特殊等价关系：

相似：$\mathbf{B}=\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$（特征值不变）

合同：$\mathbf{B}=\mathbf{P}^{\top}\mathbf{A}\mathbf{P}$（二次型不变）

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

本质与现象：等价矩阵表面形式不同，但具有相同的秩（本质属性），体现"万变不离其宗"的哲学思想。

分类与简化：通过等价关系将无限矩阵集划分为有限类，反映人类认知从特殊到普遍、从复杂到简单的归约本能。

相对与绝对：在坐标变换下，线性映射的矩阵表示可变，但秩是绝对不变量（独立于坐标系选择）。

通俗注解：矩阵等价像"护照照片"：无论拍照角度（初等变换）如何变化，只要人（秩）相同，照片就代表同一人。

5.【冯建轩】方法技巧

冯建轩

1.【冯建轩】初等变换法：用行/列初等变换化 $\mathbf{A}$ 为标准型 $\begin{pmatrix}\mathbf{I}_r & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{O}\end{pmatrix}$ 求秩

2.【冯建轩】秩判等价：验证 $r(\mathbf{A})=r(\mathbf{B})$（必要不充分条件，但同型矩阵充分）

3.【冯建轩】分块等价：若 $\mathbf{A}\cong\mathbf{B}$，则 $\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{C}\end{pmatrix}\cong\begin{pmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{O}\\ \mathbf{O} & \mathbf{C}\end{pmatrix}$

4.【冯建轩】解空间法： $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 与 $\mathbf{Bx}=\mathbf{0}$ 同解当且仅当 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 行等价

5.【冯建轩】不等价证明：构造不变量差异（如 $r(\mathbf{A})\neq r(\mathbf{B})$ 或 $\det(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})\neq\det(\mathbf{B}^\top\mathbf{B})$）

冯建轩

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】（基础）设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\end{pmatrix},\mathbf{B}=\begin{pmatrix}2 & 4\\ 1 & 2\end{pmatrix}$，判断 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 是否等价

2.【冯建轩】（标准型）将 $\mathbf{C}=\begin{pmatrix}0 & 1 & -1\\ 2 & 3 & 0\\ -2 & -1 & 4\end{pmatrix}$ 化为等价标准型

3.【冯建轩】（秩）设 $\mathbf{A}_{5\times7}$ 秩为 3， $\mathbf{B}_{7\times5}$ 秩为 2，问 $\mathbf{AB}$ 与 $\mathbf{BA}$ 的秩范围

4.【冯建轩】（存在性）是否存在 3 阶方阵 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 满足 $\mathbf{A}\cong\mathbf{B}$ 但 $\mathbf{A}^2\ncong\mathbf{B}^2$？举例说明

5.【冯建轩】（不变量）设 $\mathbf{A}\cong\mathbf{B}$，证明： $\mathrm{tr}(\mathbf{A}^\top\mathbf{A})=\mathrm{tr}(\mathbf{B}^\top\mathbf{B})$ 当且仅当 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 同阶

6.【冯建轩】（方程）设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&0&2\\2&1&4\\3&1&6\end{pmatrix}$，求可逆阵 $\mathbf{P},\mathbf{Q}$ 使 $\mathbf{PAQ}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_r&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{O}\end{pmatrix}$

7.【冯建轩】（综合）设 $\mathbf{A},\mathbf{B}$ 均为 $m\times n$ 矩阵，证： $\mathbf{A}\cong\mathbf{B}\Leftrightarrow\mathbf{A}^\top\cong\mathbf{B}^\top$

8.【冯建轩】（拓展）设 $\mathbf{A}$ 为幂等阵（$\mathbf{A}^2=\mathbf{A}$），证明： $\mathbf{A}\cong\begin{pmatrix}\mathbf{I}_r&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{O}\end{pmatrix}$

9.【冯建轩】（难度）若 $\mathbf{A}\cong\mathbf{B}$， $\mathbf{C}\cong\mathbf{D}$，问 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{C}\end{pmatrix}\cong\begin{pmatrix}\mathbf{B}&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{D}\end{pmatrix}$ 是否成立？

10.【冯建轩】（应用）设 $\mathbf{A}$ 为 $n$ 阶方阵且 $r(\mathbf{A})=r$，证明存在可逆阵 $\mathbf{P},\mathbf{Q}$ 使

$$\mathbf{A}=\mathbf{P}\begin{pmatrix}\mathbf{I}_r&\mathbf{O}\\\mathbf{O}&\mathbf{O}\end{pmatrix}\mathbf{Q}$$

## 14.【冯建轩】分块矩阵及其运算

1.【冯建轩】历史溯源

1850 年：詹姆斯·西尔维斯特首次提出“分块矩阵”思想，用于简化高阶行列式计算。

1917 年：伊赛·舒尔（IssaiSchur）在《矩阵代数》中系统定义分块矩阵运算，给出舒尔补公式 $\mathbf{S}=\mathbf{D}-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$。

1940 年：约翰·冯·诺依曼将分块矩阵应用于量子力学算子理论，解决无穷维矩阵计算问题。

1958 年：保罗·哈尔莫斯（PaulHalmos）在《有限维向量空间》中完善分块矩阵的秩理论。

1980 年：数值分析领域发展分块矩阵并行算法，提升计算机处理大规模矩阵效率。

2.【冯建轩】历史趣事

冯·诺依曼在曼哈顿计划中利用分块矩阵计算核反应方程。助手抱怨："分块后子矩阵仍庞大！"他笑答："原子弹都能拆分，矩阵有何不可？"舒尔更曾调侃："我的补（Schur 补）就像数学的'备胎'——当 $\mathbf{A}$ 失效时，$\mathbf{S}$ 立刻顶替！"

冯建轩

3.【冯建轩】知识点详解

设矩阵按块划分：$\mathbf{M}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}_{m\times m} & \mathbf{B}_{m\times n}\\ \mathbf{C}_{n\times m} & \mathbf{D}_{n\times n}\end{pmatrix}$

1.【冯建轩】基本运算：

加法：同型分块 $\begin{pmatrix}\mathbf{A}_1 & \mathbf{B}_1\\ \mathbf{C}_1 & \mathbf{D}_1\end{pmatrix}+\begin{pmatrix}\mathbf{A}_2 & \mathbf{B}_2\\ \mathbf{C}_2 & \mathbf{D}_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}_1+\mathbf{A}_2 & \mathbf{B}_1+\mathbf{B}_2\\ \mathbf{C}_1+\mathbf{C}_2 & \mathbf{D}_1+\mathbf{D}_2\end{pmatrix}$

数乘：$k\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}k\mathbf{A} & k\mathbf{B}\\ k\mathbf{C} & k\mathbf{D}\end{pmatrix}$

乘法：$\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{E} & \mathbf{F}\\ \mathbf{G} & \mathbf{H}\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}\mathbf{AE}+\mathbf{BG} & \mathbf{AF}+\mathbf{BH}\\ \mathbf{CE}+\mathbf{DG} & \mathbf{CF}+\mathbf{DH}\end{pmatrix}$（要求子块维度匹配）

2.【冯建轩】转置：$\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{pmatrix}^{\top}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{\top} & \mathbf{C}^{\top}\\ \mathbf{B}^{\top} & \mathbf{D}^{\top}\end{pmatrix}$

3.【冯建轩】逆矩阵（当 $\mathbf{A}$ 可逆时）：

$$\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{-1}+\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{S}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{S}^{-1}\\ -\mathbf{S}^{-1}\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{S}^{-1}\end{pmatrix}$$

其中$\mathbf{S}=\mathbf{D}-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$（舒尔补）

4.【冯建轩】哲学注解&通俗注解

哲学注解:

分块矩阵是“分治思想”的代数实现：将复杂系统拆解为协同作用的子系统，整体性质由局部性质与关联结构共同决定。在认识论中，这反映“整体与部分”的辩证统一——子块的独立性（如$\mathbf{A}$可逆）与交互性（如舒尔补$\mathbf{S}$）共同定义全局行为。

通俗注解:

如同团队分工:

子矩阵=不同部门（如研发部$\mathbf{A}$，市场部$\mathbf{B}$）

分块乘法=部门协作（研发部输出给市场部）

舒尔补=剔除部门依赖后的净效率

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】分块策略选择:

按可逆子块分块（如$\mathbf{A}$可逆）

按零矩阵位置分块（如$\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{D}\end{pmatrix}$）

2.【冯建轩】求逆技巧:

对角分块: $\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{D}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{-1} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \mathbf{D}^{-1}\end{pmatrix}$

三角分块: $\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{0} & \mathbf{D}\end{pmatrix}^{-1}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{-1} & -\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}\mathbf{D}^{-1}\\ \mathbf{0} & \mathbf{D}^{-1}\end{pmatrix}$

3.【冯建轩】秩的分解：

$$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{pmatrix}\geq \operatorname{rank}(\mathbf{A})+\operatorname{rank}(\mathbf{D})$$

4.【冯建轩】行列式计算：

$$\det\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{pmatrix}=\det(\mathbf{A})\det(\mathbf{D}-\mathbf{C}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B})$$（若 $\mathbf{A}$ 可逆）

5.【冯建轩】分块初等变换：

行变换 $\mathbf{R}_i+k\mathbf{R}_j$ 需作用于整行子块

冯建轩

6.【冯建轩】例题（10 道，覆盖考研核心题型）

1.【冯建轩】设 $\mathbf{M}=\begin{pmatrix}1 & 0 & 2 & 3\\ 0 & 1 & -1 & 4\\ 0 & 0 & 2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 3\end{pmatrix}$，按 $2\times 2$ 分块求 $\mathbf{M}^2$

2.【冯建轩】计算 $\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{0}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}\mathbf{E} & \mathbf{F}\\ \mathbf{0} & \mathbf{H}\end{pmatrix}$（$\mathbf{A},\mathbf{D},\mathbf{E},\mathbf{H}$ 可逆）

3.【冯建轩】求分块对角阵 $\mathbf{P}=\begin{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 2\\ 3 & 4\end{pmatrix} & \mathbf{0}\\ \mathbf{0} & \begin{pmatrix}2 & 0\\ 1 & 3\end{pmatrix}\end{pmatrix}^{-1}$

冯建轩

4.【冯建轩】利用舒尔补求 $\mathbf{Q}=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 3 & -1\\ 0 & 2 & 4\end{pmatrix}^{-1}$

5.【冯建轩】设 $\mathbf{R}=\begin{pmatrix}\mathbf{I}_n & \mathbf{A}\\ \mathbf{0} & \mathbf{I}_n\end{pmatrix}$，求 $\mathbf{R}^k$（k 为整数）

6.【冯建轩】证明：$\det\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{B}^{\top} & \mathbf{0}\end{pmatrix}=(-1)^{m}\det(\mathbf{B}^{\top}\mathbf{B})$（$\mathbf{A}$ 为 m 阶对称阵）

7.【冯建轩】若$\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{B}^{\top} & \mathbf{D}\end{pmatrix}$正定，证明$\mathbf{A}$和舒尔补$\mathbf{S}=\mathbf{D}-\mathbf{B}^{\top}\mathbf{A}^{-1}\mathbf{B}$正定

8.【冯建轩】设$\mathbf{S}=\begin{pmatrix}\mathbf{0} & \mathbf{A}\\ \mathbf{B} & \mathbf{0}\end{pmatrix}$，求$\mathbf{S}^{2}$的特征值

9.【冯建轩】分块矩阵求秩：$\operatorname{rank}\begin{pmatrix}\mathbf{I}_{n} & \mathbf{I}_{n}\\ \mathbf{I}_{n} & \mathbf{I}_{n}\end{pmatrix}$

冯建轩

10.【冯建轩】抽象证明：若$\mathbf{AB}=\mathbf{BA}$，则$\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{0} & \mathbf{A}\end{pmatrix}^{n}=\begin{pmatrix}\mathbf{A}^{n} & n\mathbf{A}^{n-1}\mathbf{B}\\ \mathbf{0} & \mathbf{A}^{n}\end{pmatrix}$

冯建轩

# 三、向量

## 考试内容

## 1.【冯建轩】向量的概念

1.【冯建轩】历史溯源

公元前 350 年：亚里士多德《物理学》提出"运动具有方向和大小"的萌芽思想

1687 年：牛顿《自然哲学的数学原理》首次用有向线段描述力（未明确定义向量）

1843 年：哈密顿创立四元数理论（quaternions），首次将实数与向量分离

1844 年：格拉斯曼出版《线性扩张论》，建立 $n$ 维向量空间理论框架

冯建轩

1881 年：吉布斯提出现代向量分析体系，定义点积 $\mathbf{a}\cdot\mathbf{b}$ 与叉积 $\mathbf{a}\times\mathbf{b}$

1915 年：嘉当引入微分形式，将向量推广到流形理论

2.【冯建轩】历史趣事

哈密顿的顿悟时刻：1843 年 10 月 16 日，哈密顿在都柏林皇家运河边散步时突发灵感，为四元数公式 $i^2=j^2=k^2=ijk=-1$ 刻在布鲁厄姆桥上。此公式首次揭示了三维向量的乘法结构，开创了向量代数新纪元。

3.【冯建轩】知识点详解

设 $\mathbb{R}^n$ 为 $n$ 维实向量空间

冯建轩

定义：向量是同时具有大小（模长）和方向的量，记作 $\vec{a}$ 或 $\mathbf{a}$

本质特征：

自由性：向量可任意平移（与起点无关）

线性性：满足加法交换律 $\vec{a}+\vec{b}=\vec{b}+\vec{a}$ 与数乘结合律 $k(m\vec{a})=(km)\vec{a}$

结构特性：

零向量$\vec{0}$：模长为 0，方向任意

负向量$-\vec{a}$：等模反向

坐标表示：在基$\{\vec{e_1},\cdots,\vec{e_n}\}$下，$\vec{a}=(a_1,\cdots,a_n)^T=\sum_{i=1}^{n}a_i\vec{e_i}$

核心运算：

模长：$\|\vec{a}\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}a_i^2}$

冯建轩

线性组合：$k\vec{a}+m\vec{b}=(ka_1+mb_1,\cdots,ka_n+mb_n)$

4.【冯建轩】哲学注解

存在论意义：向量是物理实在的数学抽象——力、速度等客观存在的量化表达

认识论启示：

相对性：方向依赖参考系选择（如坐标系旋转）

不变性：向量本质属性（模长、线性关系）独立于坐标系

结构主义：向量空间定义仅基于运算公理，脱离具体几何直观

冯建轩

通俗注解：

>"向量就像快递员——走多远（模长）和朝哪走（方向）同样重要，且无论从哪出发（起点自由），送货路径（向量本身）不变"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】几何化代数：将线性方程组解问题转化为向量线性表出

2.【冯建轩】基底转换：复杂坐标系中选取正交基简化计算

3.【冯建轩】模长统一处理：

$\| \vec{a}\|^2 = \vec{a} \cdot \vec{a}$

$\| \vec{a}+\vec{b}\|^2 = \| \vec{a}\|^2 + 2\vec{a} \cdot \vec{b} + \| \vec{b}\|^2$

4.【冯建轩】方向判定：

两向量平行 $\Leftrightarrow \exists k \in \mathbb{R}, \vec{a} = k\vec{b}$

冯建轩

三向量共面 $\Leftrightarrow (\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{c} = 0$

6.【冯建轩】例题（难度梯度设计）

1.【冯建轩】设 $\vec{a} = (1,-2,3), \vec{b} = (0,4,-1)$，求 $3\vec{a} - 2\vec{b}$ 的模长

2.【冯建轩】证明：若 $\| \vec{a}+\vec{b}\| = \| \vec{a}-\vec{b}\|$，则 $\vec{a} \perp \vec{b}$

3.【冯建轩】已知向量 $\vec{a}, \vec{b}$ 夹角 $\theta = \dfrac{\pi}{3}, \| \vec{a}\| = 2, \| \vec{b}\| = 3$，求 $\|2\vec{a} - 3\vec{b}\|$

4.【冯建轩】在四面体 OABC 中，$\overrightarrow{OA} = \vec{a}, \overrightarrow{OB} = \vec{b}, \overrightarrow{OC} = \vec{c}$，求 $\triangle ABC$ 的重心向量

冯建轩

5.【冯建轩】设 $\vec{a} \times \vec{b} = \vec{b} \times \vec{c} \neq \vec{0}$，分析 $\vec{a}, \vec{c}$ 关系

6.【冯建轩】解向量方程：$x_1(1,2,3) + x_2(2,3,1) + x_3(3,1,2) = (0,0,0)$

7.【冯建轩】证明：$\| \vec{a}\| + \| \vec{b}\| \geq \| \vec{a}+\vec{b}\|$，指出取等条件

8.【冯建轩】设 $\vec{a}, \vec{b}$ 线性无关，求实数 $k$ 使 $(k\vec{a}+\vec{b}) \perp (\vec{a}+k\vec{b})$

9.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^4$ 中，向量组 $\overrightarrow{\alpha_1}=(1,1,0,0),\overrightarrow{\alpha_2}=(1,0,1,0),\overrightarrow{\alpha_3}=(0,1,0,1)$ 是否构成基底？

10.【冯建轩】空间曲线 $\vec{r}(t)=(t^2,t,e^t)$ 在 $t=0$ 处的切向量

## 2.【冯建轩】向量的线性组合与线性表示

1.【冯建轩】历史溯源

1679 年：莱布尼茨在求解线性方程组时首次隐含使用向量组合思想。

1843 年：哈密顿发现四元数，为向量代数奠基。

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》中首次明确定义向量线性组合。

1888 年：皮亚诺提出向量空间公理化雏形。

1920 年：范德瓦尔登在《近世代数》中完成向量空间公理化。

2.【冯建轩】历史趣事

格拉斯曼的《线性扩张论》因超前于时代未被学界接受，投稿被拒后转行研究梵语，其著作在 40 年后才被重新发现。他去世前感叹："科学的真理终将胜利，但胜利来临时，我已不在人世。"

冯建轩

3.【冯建轩】知识点详解

定义 1（线性组合）

设 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m$ 是 $n$ 维向量，$k_1,k_2,\ldots,k_m\in\mathbb{R}$，则

$$\beta=k_1\alpha_1+k_2\alpha_2+\cdots+k_m\alpha_m$$

称为向量组 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m$ 的线性组合。

定义 2（线性表示）

若存在标量 $k_1,\ldots,k_m$ 使得 $\beta=\sum_{i=1}^{m}k_i\alpha_i$，则称β可由 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m$ 线性表示。

核心定理

β可由 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m$ 线性表示

$\Leftrightarrow$ 方程组 $x_1\alpha_1+\cdots+x_m\alpha_m=$β有解

冯建轩

$\Leftrightarrow r(\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m)=r(\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m,\beta)$

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：线性表示揭示世界的可分解性——复杂对象可拆解为基本元素的加权组合，体现还原论思想。

方法论启示：如同化学元素组成物质，向量空间中的对象皆可表示为基向量的“分子结构”。

通俗注解

冯建轩

“向量组合如同调鸡尾酒：基向量是原料（伏特加、果汁），标量是配比，调出的新饮料就是线性组合。”

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】判定线性表示：

构造增广矩阵 $(\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m \mid \beta)$

验证 $r(A)=r(\bar{A})$

2.【冯建轩】求表示系数:

解方程组 $Ax=\beta$ （$A$ 为向量组矩阵）

3.【冯建轩】无限表示问题:

冯建轩

若 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m$ 线性相关，则存在无限多种表示方式

4.【冯建轩】传递性技巧:

若γ可由 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_s$ 表示，每个β_j 可由 $\alpha_1,\ \alpha_2,\ldots,\ \alpha_m$ 表示，则γ可由 $\alpha_i$ 表示

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】设 $\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\beta=(2,5,7)^T$，证明β可由 $\alpha_1,\alpha_2$ 线性表示并求系数。

冯建轩

2.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^3$ 中，向量 $\beta=(1,-2,5)^T$ 能否由 $\alpha_1=(1,1,1)^T,\alpha_2=(1,2,3)^T,$ $\alpha_3=(2,3,4)^T$ 线性表示?

3.【冯建轩】设向量组 $\alpha_1=(1,1,2)^T,\alpha_2=(1,2,3)^T,\alpha_3=(1,3,t)^T$，讨论 $t$ 为何值时 $\beta=(1,4,7)^T$ 可被唯一表示。

4.【冯建轩】已知三维向量组 $A:\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 线性无关， $\beta_1=\alpha_1+2\alpha_2,\beta_2=\alpha_2-\alpha_3$， 问 $\gamma=3\alpha_1-\alpha_2+5\alpha_3$ 能否由 $\beta_1,\beta_2$ 表示。

5.【冯建轩】设 $\alpha_1=(1,0,1)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\beta=(a,b,c)^T$， 求β被 $\alpha_1,\alpha_2$ 线性表示的条件。

冯建轩

6.【冯建轩】在 $P_2[x]$ 中（次数≤2 的多项式空间），判断 $p(x)=2x^2-3x+1$ 能否由 $q_1(x)=x^2+x,q_2(x)=x^2-x,q_3(x)=x+1$ 线性表示。

7.【冯建轩】设 $A=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}0&1\\-1&2\end{pmatrix},C=\begin{pmatrix}1&1\\0&3\end{pmatrix}$， 判断 $C$ 能否由 A,B 在 $M_2(\mathbb{R})$ 中线性表示。

8.【冯建轩】已知 $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$， $r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\beta)=3$， $r(\alpha_1,\alpha_2,\gamma)=2$， 问 $\beta+\gamma$ 能否由 $\alpha_1,\alpha_2$ 表示。

9.【冯建轩】设 $V$ 是 $n$ 维线性空间， $\varepsilon_1,\ldots,\varepsilon_n$ 是基，若 $\beta=\sum_{k=1}^{n}k\varepsilon_k$， 求β在基 $\eta_k=\varepsilon_1+\cdots+\varepsilon_k(k=1,\ldots,n)$ 下的坐标。

10.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^4$ 中，向量组

$\alpha_1=(1,2,-1,0)^T,\alpha_2=(0,1,2,1)^T,$

$\alpha_3=(1,3,1,1)^T$，$\beta=(2,5,0,1)^T$，

证明β可被$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示并分析表示的唯一性。

3.【冯建轩】向量组的线性相关与线性无关

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》首次提出向量组的线性依赖关系概念

1851 年：柯西给出线性相关性的代数定义：存在不全为零的系数使线性组合为零

1873 年：克罗内克证明秩零度定理，建立线性相关性与方程组解的关系

1888 年：佩亚诺明确定义向量空间公理，确立线性无关组的基底作用

1930 年：范德瓦尔登《代数学》将线性相关性纳入现代公理化体系

2.【冯建轩】历史趣事

希尔伯特的无穷维玩笑：在讨论无穷维空间时，希尔伯特说："这里每个向量组都线性相关！"学生问为何，他答："因为总存在非零函数 $f(x)$ 使得 $\int_a^b f(x)\vec{v}_n(x)dx=0$，但有限维世界是安全的。"此观点催生了希尔伯特空间独立性理论。

3.【冯建轩】知识点详解

设向量组 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s\in\mathbb{R}^n$

定义：

线性相关：$\exists k_1,\cdots,k_s$ 不全为零，使 $\sum_{i=1}^{s}k_i\boldsymbol{\alpha}_i=\mathbf{0}$

线性无关：$\sum_{i=1}^{s}k_i\boldsymbol{\alpha}_i=\mathbf{0}\Rightarrow k_i=0\ (\forall i)$

等价条件：

相关 ⇔ 至少一个向量可由其余向量线性表出

无关 ⇔ 向量组的秩 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=s$

无关 ⇔ 齐次方程组 $\mathbf{Ax}=\mathbf{0}$ 仅有零解（$\mathbf{A}=[\boldsymbol{\alpha}_1\cdots\boldsymbol{\alpha}_s]$）

核心定理：

冯建轩

延伸组定理：无关组添加同维向量仍无关 $\Rightarrow r(\mathbf{A})=s$

缩短组定理：相关组减少向量仍可能相关

替换定理：若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 无关，$\boldsymbol{\beta}=\sum_{i=1}^{s}k_i\boldsymbol{\alpha}_i$ 且 $k_j\neq 0$，则 $\boldsymbol{\alpha}_j$ 可被 $\boldsymbol{\beta}$ 替换

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：

相关：向量组存在"冗余信息"，体现内在依赖性

无关：向量组达到"信息饱和"，形成最小生成集

冯建轩

认识论启示：

维度即自由：线性无关向量个数定义了空间的自由度

相关即约束：线性相关方程对应物理系统中的约束条件

通俗注解：

>"线性相关像团队中的'滥竽充数者'——有人能被他人组合替代；线性无关则是'各司其

职的专家团队'，缺一不可"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】秩判法：

$r(\mathbf{A})<s \Rightarrow$ 相关

$r(\mathbf{A})=s \Rightarrow$ 无关

冯建轩

2.【冯建轩】行列式法（$s=n$ 时）：

$\det(\mathbf{A})=0 \Rightarrow$ 相关

$\det(\mathbf{A})\neq 0 \Rightarrow$ 无关

3.【冯建轩】反证法：假设相关导出矛盾

4.【冯建轩】向量拆解：

含零向量必相关

有比例向量必相关

5.【冯建轩】高维包容：$\mathbb{R}^n$ 中向量个数 $s>n$ 必相关

冯建轩

6.【冯建轩】例题（难度梯度设计）

1.【冯建轩】判断向量组：$\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,3)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(2,4,6)^T$ 的线性相关性

2.【冯建轩】设 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,2,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,k)^T$，求 $k$ 使向量组线性相关

3.【冯建轩】证明：若 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 无关，则 $\boldsymbol{\alpha}_1+\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2$ 无关

4.【冯建轩】在 $P_2[x]$（次数 $\leq 2$ 的多项式空间）中，判断向量组：$1, x, x^2$ 的线性无关性

5.【冯建轩】已知 $\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s$ 无关，$\boldsymbol{\beta}$ 不能由其表出，证明：$\boldsymbol{\alpha}_1, \cdots, \boldsymbol{\alpha}_s, \boldsymbol{\beta}$ 无关

6.【冯建轩】设 $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{m \times n}$，证明：$\operatorname{rank}(\mathbf{A}) = r \Leftrightarrow$ 存在 $r$ 列线性无关而任意 $r+1$ 列相关

7.【冯建轩】矩阵 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & a \end{bmatrix}$，求 $a$ 使列向量组线性相关

冯建轩

8.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^4$ 中，向量组

$\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1,0,0)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (0,1,1,0)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (0,0,1,1)^T, \boldsymbol{\alpha}_4 = (1,0,0,1)^T$ 是否线性无关？

9.【冯建轩】证明：若向量组 $\boldsymbol{\alpha}, \boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\gamma}$ 无关，则 $2\boldsymbol{\alpha}+3\boldsymbol{\beta}, \boldsymbol{\beta}-2\boldsymbol{\gamma}, \boldsymbol{\gamma}+\boldsymbol{\alpha}$ 也无关

10.【冯建轩】设 $V$ 是由函数组 $\{e^x, xe^x, x^2e^x\}$ 生成的线性空间，证明该函数组在 $C^{\infty}(\mathbb{R})$ 上线性无关

## 4.【冯建轩】向量组的极大线性无关组

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》中首次提出"线性无关"概念雏形。

1877 年：弗罗贝尼乌斯创立矩阵秩理论，奠定极大无关组理论基础。

1888 年：皮亚诺在《几何演算》中明确定义"极大线性无关组"。

1920 年：艾米·诺特在环论研究中揭示极大无关组与自由模的联系。

1942 年：布尔巴基学派在《代数》中确立现代向量空间公理体系，极大无关组成为核心概念。

2.【冯建轩】历史趣事

弗罗贝尼乌斯的学生曾抱怨极大无关组概念抽象。他在课堂上用"图书馆分类法"比喻：极大无关组如同核心书库（线性无关），其他书籍（向量）可通过索引导出（线性表示），新增书籍必与核心书库重复（极大性）。这个比喻让学生豁然开朗。

3.【冯建轩】知识点详解

定义（极大线性无关组）

冯建轩

向量组 $S=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_m\}$ 的部分组 $S_0$ 满足：

(1) $S_0$ 线性无关

(2) $\forall \alpha_j \in S-S_0$， $S_0 \cup \{\alpha_j\}$ 线性相关

则 $S_0$ 称为 $S$ 的极大线性无关组。

等价定义

$S_0$ 满足：

(1) $S_0$ 线性无关

(2) $S$ 中任意向量均可由 $S_0$ 线性表示

冯建轩

核心性质

极大无关组的向量个数（秩） $r(S)$ 是唯一确定的

任意两个极大无关组等价（可相互线性表示）

$r(S)\le \min\{m,n\}$ （$m$ 为向量个数， $n$ 为维数）

存在性定理

有限维向量空间中，任何非零向量组必存在极大线性无关组。

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：极大无关组揭示客观世界的"基底结构"——复杂系统总存在最小完备要素集，体现宇宙的简约性（如化学元素周期表）。

认识论启示：人类认知遵循"化繁为简"原则，通过寻找事物的"极大无关特征"把握本质。

通俗注解

"极大无关组就像团队的核心成员：

他们各有所长不可替代（线性无关）

团队所有工作都能被他们完成（可表出全组）

新增成员必造成职能冗余（极大性）"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】求法步骤：

(1)向量组按列构成矩阵 $A=(\alpha_1,\ldots,\alpha_m)$

(2)初等行变换化 $A$ 为行阶梯形矩阵 $B$

(3) $B$ 中主元所在列对应的 $A$ 的列即极大无关组

2.【冯建轩】参数问题：

对参数分类讨论，根据秩的变化确定极大无关组

3.【冯建轩】向量添加/删除：

若添加向量可被原组表示，秩不变；否则秩加 1

4.【冯建轩】空间关系：

$r(S_1 \cup S_2) \le r(S_1) + r(S_2)$

冯建轩

$r(L(S)) = r(S)$（生成子空间的秩）

5.【冯建轩】传递性质：

若 $S_1$ 可由 $S_2$ 表示，则 $r(S_1) \le r(S_2)$

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】求向量组 $\alpha_1 = (1,2,1)^T, \alpha_2 = (2,4,2)^T, \alpha_3 = (3,1,0)^T, \alpha_4 = (0,5,2)^T$ 的极大无关组和秩。

冯建轩

2.【冯建轩】设 $\alpha_1 = (1,1,0)^T, \alpha_2 = (0,1,1)^T, \alpha_3 = (1,0,1)^T, \alpha_4 = (1,2,3)^T$，求所有可能的极大无关组。

3.【冯建轩】讨论向量组 $\alpha_1 = (1,t,1)^T, \alpha_2 = (t,1,0)^T, \alpha_3 = (1,1,t)^T$ 的秩随参数 $t$ 的变化，并给出 $t = 2$ 时的极大无关组。

4.【冯建轩】已知$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性无关，$\beta_1=\alpha_1+2\alpha_2,\beta_2=2\alpha_2-\alpha_3,\beta_3=\alpha_1+\alpha_3$，求$\{\beta_1,\beta_2,\beta_3\}$的极大无关组。

5.【冯建轩】在$P_2[x]$中（次数≤2的多项式空间），求向量组$p_1=x^2+1,p_2=x+2,p_3=2x^2-3x,p_4=x^2+x+1$的极大无关组。

6.【冯建轩】设$A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&1\\2&3&1\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}1&0\\2&1\\1&1\end{pmatrix}$，求矩阵$\begin{pmatrix}A&B\end{pmatrix}$列向量组的极大无关组。

7.【冯建轩】已知$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=2$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$，判断$\alpha_4$能否由$\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$线性表示。

8.【冯建轩】设$V$是4维线性空间，$\alpha_1,\ldots,\alpha_5$是$V$中向量且$r(\alpha_1,\ldots,\alpha_5)=3$，证明存在含3个向量的线性无关组。

9.【冯建轩】在$\mathbb{R}^4$中，求包含向量$\alpha_1=(1,0,1,0)^T$和$\alpha_2=(0,1,0,1)^T$的极大无关组：

$\alpha_3=(1,1,1,1)^T,\alpha_4=(2,1,2,1)^T,\alpha_5=(0,0,1,1)^T$

10.【冯建轩】设$A$是m×n矩阵，$B$是n×s矩阵，若$AB=O$，证明：$r(A)+r(B)\le n$且$B$的列向量组可由$A^T$的零空间的极大无关组表示。

5.【冯建轩】等价向量组

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》首次提出向量组相互线性表出概念

1873 年：克罗内克建立矩阵秩理论，奠定等价向量组的判定基础

1878 年：弗罗贝尼乌斯证明秩等价定理：$r(\mathbf{A})=r(\mathbf{B})=r(\mathbf{A}\mid\mathbf{B})$

1920 年：艾米·诺特将等价关系抽象为模同构理论，推广到一般代数结构

1942 年：外尔在《经典群》中完善向量组等价分类体系

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

诺特的几何直觉：当学生询问等价向量组的意义时，诺特在黑板上画出两片不同的树叶："它们脉络不同（向量组），但都能输送相同养分（生成空间）"。这个比喻揭示了等价向量组的本质——不同形式实现相同功能。

3.【冯建轩】知识点详解

设向量组 $A:\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s$ 与 $B:\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t$ 在 $\mathbb{R}^n$ 中

定义：

$A$ 与 $B$ 等价 $\Leftrightarrow$ $A$ 可由 $B$ 线性表出且 $B$ 可由 $A$ 线性表出

冯建轩

核心性质：

自反性：$A\sim A$

对称性：$A\sim B\Rightarrow B\sim A$

传递性：$A\sim B,B\sim C\Rightarrow A\sim C$

判定定理：

1.【冯建轩】 $r(A)=r(B)=r(A\mid B)$（其中 $r(A\mid B)$ 为合并矩阵的秩）

2.【冯建轩】存在可逆矩阵 $\mathbf{P}_{s\times s},\mathbf{Q}_{t\times t}$ 使 $(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)=(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)\mathbf{P}$

$(\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_s)=(\boldsymbol{\beta}_1,\cdots,\boldsymbol{\beta}_t)\mathbf{Q}$

3.【冯建轩】 $A$ 与 $B$ 有相同的极大线性无关组

秩关系：等价向量组必有 $r(A)=r(B)$，但逆命题不成立（需附加线性表出条件）

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：

结构不变性：等价向量组是同一线性空间的不同生成元，体现"殊途同归"

自由与约束：等价关系中，表出系数矩阵的可逆性对应信息无损转换

认识论启示：

多元表征：物理定律在不同坐标系下的等价表述（如牛顿力学矢量式与分量式）

本质维度：秩是等价类的不变量，决定空间的真实自由度

冯建轩

通俗注解：

>"等价向量组像多国语言的《圣经》——英语版、中文版内容相同（生成相同空间），单词数不同（向量个数不同），但核心教义（秩）不变"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】秩三步法：

计算 $r(A), r(B), r(A \mid B)$

验证 $r(A)=r(B)=r(A \mid B)$

2.【冯建轩】极大无关组法：

求 $A$ 的极大无关组 $A_0$

求 $B$ 的极大无关组 $B_0$

冯建轩

验证 $A_0$ 与 $B_0$ 等价

3.【冯建轩】矩阵分解法：

将 A,B 写成矩阵 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$

解矩阵方程 $\mathbf{B}=\mathbf{AP}$ 和 $\mathbf{A}=\mathbf{BQ}$

验证 $\mathbf{P}, \mathbf{Q}$ 可逆

4.【冯建轩】线性表出链：

若 $A$ 可由 $C$ 表出，$C$ 可由 $B$ 表出，则 $A$ 可由 $B$ 表出

5.【冯建轩】维数公式应用：

冯建轩

$\dim \operatorname{span}(A)=\dim \operatorname{span}(B)$ 且 $\operatorname{span}(A) \subseteq \operatorname{span}(B) \Rightarrow \operatorname{span}(A)=\operatorname{span}(B)$

6.【冯建轩】例题（难度梯度设计）

1.【冯建轩】判定向量组 $A: \boldsymbol{\alpha}_1=(1,2)^T, \boldsymbol{\alpha}_2=(3,4)^T$ 与 $B: \boldsymbol{\beta}_1=(5,6)^T, \boldsymbol{\beta}_2=(7,8)^T$ 是否

等价

2.【冯建轩】设 $A:\boldsymbol{\alpha}_1=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(0,1,1)^T$， $B:\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(1,1,2)^T$，证明 $A\sim B$

3.【冯建轩】已知 $r(\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\alpha}_3)=r(\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2)=2$ 且 $A$ 可由 $B$ 线性表出，证明 $A\sim B$

4.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^3$ 中， $A$ 为标准基 $\mathbf{e}_1,\mathbf{e}_2,\mathbf{e}_3$，

$B:\boldsymbol{\beta}_1=(1,1,0)^T,\boldsymbol{\beta}_2=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\beta}_3=(0,1,1)^T$，验证 $A\sim B$

5.【冯建轩】设 $A$ 与 $B$ 等价， $B$ 与 $C$ 等价，证明 $A$ 与 $C$ 等价

6.【冯建轩】若向量组 $A$ 可由 $B$ 表出且 $r(A)=r(B)$，证明 $B$ 可由 $A$ 表出

7.【冯建轩】矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&3\\2&4\\0&1\end{bmatrix},\mathbf{B}=\begin{bmatrix}2&5\\3&7\\1&2\end{bmatrix}$，判断其列向量组是否等价

8.【冯建轩】在 $P_2[x]$（次数≤2 多项式空间）中，判定 $A:\{1,x,x^2\}$ 与

$B:\{x+1,x^2+x,x^2+1\}$ 是否等价

9.【冯建轩】设 $\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2$ 线性无关， $\boldsymbol{\beta}_1=2\boldsymbol{\alpha}_1-\boldsymbol{\alpha}_2,\boldsymbol{\beta}_2=\boldsymbol{\alpha}_1+3\boldsymbol{\alpha}_2$，证明 $\{\boldsymbol{\alpha}_1,\boldsymbol{\alpha}_2\}\sim\{\boldsymbol{\beta}_1,\boldsymbol{\beta}_2\}$

10.【冯建轩】已知 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{m\times n}$ 满秩，证明 $\mathbf{A}$ 的列向量组与 $\mathbb{R}^m$ 的标准基等价

## 6.【冯建轩】向量组的秩

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》中首次提出"线性流形维度"概念，奠定秩的思想基础。

1873 年：弗罗贝尼乌斯证明矩阵秩的不变性，建立秩的现代理论框架。

1878 年：西尔维斯特提出"秩"(rank)术语，并发现秩与行列式的关系。

1890 年：皮卡在微分方程研究中引入"无限维秩"概念。

1925 年：艾米·诺特将秩理论推广到抽象模论，确立其代数学核心地位。

1958 年：塞尔在代数几何中发展分层秩理论，解决代数簇分类问题。

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特在剑桥大学授课时，用"议会席位分配"比喻秩："向量组的秩如同议会有效席位——若议员们观点雷同（线性相关），实际独立席位（秩）少于总人数；当引入新议员打破平衡（秩增加），议会才能真正代表民意。"此比喻成为线性代数教学经典案例。

冯建轩

3.【冯建轩】知识点详解

定义（向量组的秩）

向量组 $S=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_m\}$ 的秩 $r(S)$ 是其极大线性无关组所含向量的个数，即：

$r(S)=\max\{k\mid$ ?æÔÚ $k$ ?öÏßÐÔÎÞ¹ØµÄÏòÁ¿ $\in S\}$

等价定义

$r(S)=\dim\operatorname{span}(S)$（生成子空间的维数）

冯建轩

$r(S)=r(A)$（其中 $A$ 是以 $S$ 的向量为列构成的矩阵）

核心性质

1.【冯建轩】有界性：$0\le r(S)\le\min\{m,n\}$（$m$ 为向量个数，$n$ 为空间维数）

2.【冯建轩】单调性：若 $S_1\subseteq S_2$，则 $r(S_1)\le r(S_2)$

3.【冯建轩】可加性： $r(S_1 \cup S_2) \le r(S_1) + r(S_2)$

4.【冯建轩】交空间秩： $r(S_1 + S_2) = r(S_1) + r(S_2) - r(S_1 \cap S_2)$

5.【冯建轩】线性表示：若 $S_1$ 可由 $S_2$ 线性表示，则 $r(S_1) \le r(S_2)$

秩的求法

设 $A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$，则：

冯建轩

$r(S) = ?$ Ð½×ÌÝÐÎ¾ØÕóÖÐ·ÇÁãÐÐµÄ¸öÊý

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：秩揭示了系统的内在自由度，是复杂性的量化表达。如同生物 DNA 中有效基因数量决定物种特性，秩决定了向量空间的本质结构。

辩证法启示：秩的性质体现"量变到质变"规律——当添加向量使秩增加时，系统产生质的飞跃（新维度诞生）；当秩不变时，系统保持量变状态（维度饱和）。

通俗注解

"向量组的秩好比行李箱的承重支架：

冯建轩

无论塞多少衣服（向量），真正起支撑作用的支架（秩）有限

优质行李箱（满秩）每根支架都独立承重

劣质行李箱（不满秩）存在冗余支架"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】基础求秩法：

向量组→构造矩阵→初等行变换→数非零行数

2.【冯建轩】秩的不等式链：

对任意向量组 $S_1, S_2$：

$$|r(S_1)-r(S_2)| \le r(S_1 \cup S_2) \le r(S_1)+r(S_2)$$

冯建轩

3.【冯建轩】分块矩阵技巧：

$$r\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix} = r(A)+r(C)$$

$$r(A \mid B) \ge \max\{r(A), r(B)\}$$

4.【冯建轩】线性方程组关联：

$r(A) = n - \dim N(A)$ （$N(A)$ 是 $Ax=0$ 的解空间）

5.【冯建轩】参数问题处理：

对含参数向量组，通过行变换后非零行条件分类讨论秩

冯建轩

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】求向量组 $\alpha_1=(1,2,3)^T, \alpha_2=(2,4,6)^T, \alpha_3=(1,1,1)^T$ 的秩。

2.【冯建轩】设 $\alpha_1=(1,0,1)^T, \alpha_2=(0,1,1)^T, \alpha_3=(1,1,0)^T$，计算

$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_1+\alpha_2+\alpha_3)$。

3.【冯建轩】已知向量组$S=\{\alpha_1=(1,2,1)^T,\alpha_2=(2,1,0)^T,\alpha_3=(3,3,k)^T\}$，讨论$r(S)$随参数$k$的变化规律。

4.【冯建轩】设$A$为m×n矩阵，$B$为n×p矩阵，证明：$r(AB)\geq r(A)+r(B)-n$。

冯建轩

5.【冯建轩】已知$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3)=3$，$r(\alpha_1,\alpha_2)=2$，$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_4)=3$，求$r(\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4)$。

6.【冯建轩】在$\mathbb{R}^4$中，设$S_1=\{\alpha_1=(1,1,0,0)^T,\alpha_2=(0,0,1,1)^T\}$，$S_2=\{\beta_1=(1,0,1,0)^T,\beta_2=(0,1,0,1)^T\}$，求$r(S_1\cup S_2)$和$r(S_1\cap S_2)$。

7.【冯建轩】设矩阵$A=\begin{pmatrix}1&0&2\\0&1&-1\\2&1&a\end{pmatrix}$，$B=\begin{pmatrix}1&1\\0&b\\2&3\end{pmatrix}$，若$r(AB)=1$，求a,b满足的条件。

冯建轩

8.【冯建轩】证明：若向量组$S_1$与$S_2$等价，则$r(S_1)=r(S_2)$；反之是否成立？给出反例或证明。

9.【冯建轩】设$V$是$n$维线性空间，U,W是其子空间，若$\dim U=p$，$\dim W=q$，且$U\cap W=\{0\}$，求$r(U\cup W)$。

10.【冯建轩】已知矩阵 $A_{m\times n}$ 的秩为 $r$， $B_{n\times s}$ 的秩为 $k$，且 $AB=O$，证明：$r+k\le n$ 并解释几何意义。

## 7.【冯建轩】向量组的秩与矩阵的秩之间的关系

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》首次提出向量组极大无关组概念

1878 年：弗罗贝尼乌斯明确定义矩阵秩（Rank），证明行秩=列秩

冯建轩

1896 年：嘉当建立秩零化度定理：$r(\mathbf{A})+\dim N(\mathbf{A})=n$

1900 年：希尔伯特证明不变因子定理，揭示秩在矩阵等价下的不变性

1925 年：诺特将秩理论纳入抽象模论，确立秩的代数本质

1948 年：冯·诺依曼在算子代数中推广无穷维秩理论

2.【冯建轩】历史趣事

弗罗贝尼乌斯的秩赌局：1882 年，弗罗贝尼乌斯与克罗内克打赌：能否找到行秩≠列秩的矩阵。弗罗贝尼乌斯构造出奇异矩阵 $\begin{bmatrix}1&2\\3&6\end{bmatrix}$ 说："看！行秩 1=列秩 1"，克罗内克认输后支付 100 马克，此赌局促成秩理论的严格化。

冯建轩

3.【冯建轩】知识点详解

设矩阵 $\mathbf{A}_{m\times n}=[\boldsymbol{\alpha}_1,\cdots,\boldsymbol{\alpha}_n]$，列向量组为 $C(\mathbf{A})$

核心关系：

1.【冯建轩】秩的三位一体：

$r(\mathbf{A})=?$ ÐÖÈ = ÁÐÖÈ $=\dim\operatorname{span}(C(\mathbf{A}))$

2.【冯建轩】秩的等价描述：

非零子式的最高阶数

行最简形中主元个数

列向量组极大无关组所含向量数

3.【冯建轩】秩公式：

$r(\mathbf{A}+\mathbf{B}) \le r(\mathbf{A})+r(\mathbf{B})$

$r(\mathbf{AB}) \le \min(r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B}))$

冯建轩

$r(\mathbf{A})+r(\mathbf{B})-n \le r(\mathbf{AB})$（Sylvester 不等式）

4.【冯建轩】子空间维数：

列空间维数：$\dim C(\mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$

零空间维数：$\dim N(\mathbf{A}) = n - r(\mathbf{A})$

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：

秩即信息密度：矩阵秩是线性变换中有效信息量的度量

核像分解：$\mathbb{R}^n = \ker(\mathbf{A}) \oplus \mathrm{im}(\mathbf{A}^T)$ 体现"解构重构"辩证关系

认识论启示：

维度压缩：秩揭示高维数据可被低维本质特征表示（PCA 算法本源）

不变性与相对性：秩在坐标变换下不变，但依赖数域选择（如 $\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{bmatrix}$ 在 $\mathbb{C}$ 上秩

=1，在 $\mathbb{R}$ 上秩=2）

通俗注解：

>"矩阵秩像公司里的'核心团队人数'——无论员工（列向量）如何排列组合，真正干活的骨干数量不变；零空间维度则是'闲杂人员数'"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】秩的求法：

初等变换化行阶梯形

计算非零特征值个数（若 $\mathbf{A}$ 对称）

2.【冯建轩】不等式放缩：

证 $r(\mathbf{A})\geq k$：找 $k$ 阶非零子式

证 $r(\mathbf{A})\leq k$：证所有 $k+1$ 阶子式为 0

3.【冯建轩】分块矩阵技巧：

$$r\begin{pmatrix}\mathbf{A} & \mathbf{B}\\ \mathbf{C} & \mathbf{D}\end{pmatrix}\geq r(\mathbf{A})+r(\mathbf{D})-n$$（当 $\mathbf{BC}=\mathbf{0}$）

4.【冯建轩】列空间构造：

极大无关组：初等变换后非主元列

显式表示：解 $\mathbf{Ax}=\boldsymbol{\beta}$ 有解条件

5.【冯建轩】秩 1 矩阵分解：

$$r(\mathbf{A})=r\Leftrightarrow\mathbf{A}=\sum_{i=1}^{r}\mathbf{u}_i\mathbf{v}_i^T$$

6.【冯建轩】例题（难度梯度设计）

1.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix}$，求 $r(\mathbf{A})$ 及列向量组的秩

2.【冯建轩】证明：$r(\mathbf{A}^T\mathbf{A})=r(\mathbf{A})$

3.【冯建轩】设 $\mathbf{A}_{m\times n}$，$r(\mathbf{A})=r$，证明存在 $\mathbf{B}_{m\times r},\mathbf{C}_{r\times n}$ 使 $r(\mathbf{B})=r(\mathbf{C})=r$ 且 $\mathbf{A}=\mathbf{BC}$

4.【冯建轩】已知 $r(\mathbf{A}_{5\times 5})=3$，求 $r(\mathbf{A}^*)$（伴随矩阵）

5.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&k&1\\k&1&k\\1&k&1\end{bmatrix}$，讨论 $k$ 取值对 $r(\mathbf{A})$ 的影响

6.【冯建轩】若 $\mathbf{A}^2=\mathbf{A}$（幂等矩阵），证明：$r(\mathbf{A})+r(\mathbf{I}-\mathbf{A})=n$

7.【冯建轩】矩阵 $\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&2&3&4\\2&3&4&5\\3&4&5&6\end{bmatrix}$，求列向量组的极大无关组

8.【冯建轩】设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}\in\mathbb{R}^n$，求 $r(\boldsymbol{\alpha}\boldsymbol{\beta}^T+\boldsymbol{\beta}\boldsymbol{\alpha}^T)$ 的可能取值

9.【冯建轩】已知 $r(\mathbf{A}_{m\times n})=s$，$r(\mathbf{B}_{n\times p})=t$，且 $\mathbf{AB}=\mathbf{O}$，证明 $s+t\le n$

10.【冯建轩】设 $\mathbf{A}$ 为 $n$ 阶实对称阵，$r(\mathbf{A})=r$，证明存在 $r$ 个线性无关向量 $\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_r$ 使 $\mathbf{A}=\sum_{i=1}^{r}\boldsymbol{\eta}_i\boldsymbol{\eta}_i^T$

## 8.【冯建轩】向量空间及其相关概念

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》中首次提出抽象向量空间概念，但未被学界接受。

1888 年：皮亚诺在《几何演算》中给出向量空间的第一个公理化定义。

1920 年：巴拿赫和希尔伯特独立提出赋范向量空间（巴拿赫空间）和内积空间（希尔伯特空间）。

1930 年：范德瓦尔登在《近世代数》中确立现代向量空间公理体系。

1947 年：布尔巴基学派在《数学原理》中将向量空间纳入抽象代数结构框架。

1965 年：格罗滕迪克在代数几何中发展拓扑向量空间理论。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

希尔伯特在哥廷根大学授课时，用"无限维旅馆"比喻向量空间："旅馆有无穷房间（基），即使住满（完备空间），新客人（向量）仍可通过平移（基变换）入住。"

当学生问"如何可视化高维空间"时，他笑答："想象三维空间，然后说'n>3'——数学家的想象力就在等式中！"

3.【冯建轩】知识点详解

定义 1（向量空间）

设$V$是非空集合，$\mathbb{F}$是数域（$\mathbb{R}$或$\mathbb{C}$），定义加法$+:V\times V\to V$和数乘$\cdot:\mathbb{F}\times V\to V$满足：

冯建轩

加法交换律：$\forall \alpha,\beta\in V,\alpha+\beta=\beta+\alpha$

数乘结合律：$\forall k,l\in\mathbb{F},\alpha\in V,k(l\alpha)=(kl)\alpha$

分配律：$k(\alpha+\beta)=k\alpha+k\beta$

存在零元$\mathbf{0}$：$\alpha+\mathbf{0}=\alpha$

存在负元：$\forall \alpha\in V,\exists -\alpha\in V,\alpha+(-\alpha)=\mathbf{0}$

定义 2（子空间）

子集$W \subseteq V$是子空间当且仅当：

$\mathbf{0} \in W$

$\forall \alpha, \beta \in W, \alpha + \beta \in W$

$\forall k \in \mathbb{F}, \alpha \in W, k\alpha \in W$

冯建轩

定义 3（基与维数）

基：线性无关的生成集$B = \{\varepsilon_1, \ldots, \varepsilon_n\}$满足$\forall \alpha \in V$可唯一表示为$\alpha = \sum k_i \varepsilon_i$

维数：$\dim V = |B|$（基中向量个数）

重要子空间

行空间：$R(A) = \text{span}\{\text{? ØÕó } A \text{ ? ÄÐÐÏòÁ¿}\}$

列空间：$C(A) = \text{span}\{\text{? ØÕó } A \text{ ? ÄÁÐÏòÁ¿}\}$

零空间：$N(A) = \{\mathbf{x} | \ A\mathbf{x} = \mathbf{0}\}$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：向量空间是"关系的容器"——它不依赖具体对象，只关注对象间的线性关系，揭示宇宙中"结构先于实体"的柏拉图主义本质。

认识论启示：基的选择如同认知视角——同一空间可用不同基描述（如笛卡尔坐标 vs 极坐标），真理具有多面性。

通俗注解

"向量空间像乐高积木平台：

平台底座（向量空间）有固定卡槽结构（线性运算）

子空间是局部组件（如车轮模块）

基是最简基础套装（用最少积木拼出所有造型）

维数是设计复杂度（需几个独立方向搭建）"

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】子空间判定：

验证 $\mathbf{0}\in W$ 且对线性组合封闭： $\forall \alpha,\beta\in W, k,l\in\mathbb{F}, k\alpha+l\beta\in W$

2.【冯建轩】求基与维数：

行空间基： $A\xrightarrow{\text{ÐÐ±ä»»}}$ ÐÐ½×ÌÝÐÎ，非零行即基

零空间基：解 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$，基础解系即基

3.【冯建轩】空间运算：

和空间： $U+W=\{\mathbf{u}+\mathbf{w}|\ \mathbf{u}\in U,\mathbf{w}\in W\}$ 冯建轩

交空间： $U\cap W=\{\mathbf{v}|\ \mathbf{v}\in U\ ?\ \text{Ò}\ \mathbf{v}\in W\}$

维数公式： $\dim(U+W)=\dim U+\dim W-\dim(U\cap W)$

4.【冯建轩】同构判定：

$V\cong W$ $\Leftrightarrow$ $\dim V=\dim W$ （有限维时）

5.【冯建轩】坐标变换：

若基 $B_1$ 到 $B_2$ 的过渡矩阵为 $P$，则坐标满足 $[\mathbf{v}]_{B_2}=P^{-1}[\mathbf{v}]_{B_1}$

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^3$ 中，判断 $W=\{(x,y,z)|2x-y+z=0,x+3z=0\}$ 是否子空间，若是求其基与维数。

2.【冯建轩】设 $V$ 是所有 $2\times 2$ 实矩阵的集合，证明 $W=\{A\in V|\ \mathrm{tr}(A)=0\}$ 是子空间并求 $\dim W$。

3.【冯建轩】在 $P_3[x]$（次数 $\le 3$ 的多项式空间）中，求子空间

$U=\{p(x)|\ p(1)=p'(1)=0\}$ 的基与维数。

4.【冯建轩】已知 $A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&3\\2&1&a\end{pmatrix}$，讨论 $C(A)$（列空间）和 $N(A)$（零空间）的维数随参数 $a$ 的变化。

5.【冯建轩】设 $V=\mathbb{R}^4$，$U=\mathrm{span}\{(1,1,0,0)^T,(0,1,1,0)^T\}$，

$W=\mathrm{span}\{(1,0,1,0)^T,(0,0,1,1)^T\}$，求 $\dim(U+W)$ 和 $\dim(U\cap W)$。

6.【冯建轩】证明：若 $T:V\to W$ 是线性映射，则 $\dim\ker T+\dim\mathrm{Im}T=\dim V$（秩零

化度定理）。

7.【冯建轩】设 $B_1=\{(1,1,0)^T,(0,1,1)^T,(1,0,1)^T\}$ 和 $B_2=\{(1,1,1)^T,(1,2,1)^T,(2,1,0)^T\}$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基，求基变换矩阵 $P$ 使 $B_2=B_1P$。

8.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^3$ 中给定内积 $\langle \mathbf{x},\mathbf{y}\rangle=x_1y_1+2x_2y_2+x_3y_3$，求 $W=\text{span}\{(1,0,1)^T\}$ 的正交补空间 $W^\perp$ 的基。

冯建轩

9.【冯建轩】设 $V$ 是 $n$ 维向量空间，U,W 是其子空间，若 $U\subseteq W$ 且 $\dim U=\dim W$，证明 $U=W$。

10.【冯建轩】设 $A$ 是 $m\times n$ 实矩阵，证明：$C(A)^\perp=N(A^T)$（列空间的正交补等于转置矩阵的零空间）。

## 9.【冯建轩】n 维向量空间的基变换和坐标变换

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》首次提出基的概念，建立生成空间的理论

1873 年：克罗内克证明基等价定理：任意两组基可通过可逆矩阵联系

冯建轩

1892 年：皮亚诺明确定义向量空间公理，确立基变换的代数基础

1905 年：爱因斯坦在狭义相对论中应用洛伦兹变换（四维时空的基变换）

1930 年：范德瓦尔登《代数学》将基变换纳入公理化体系

1947 年：布尔巴基学派完善过渡矩阵理论

2.【冯建轩】历史趣事

爱因斯坦的火车比喻：在解释相对论时，爱因斯坦用火车铁轨比喻基变换："同一个事件（向量），站在月台（旧基）和火车（新基）看坐标不同，但事件本身不变"。此比喻揭示基变换本质——参照系改变导致坐标变化，向量不变。

3.【冯建轩】知识点详解

设$V$是$n$维向量空间，有旧基$B_1=\{\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n\}$和新基$B_2=\{\boldsymbol{\eta}_1,\cdots,\boldsymbol{\eta}_n\}$

核心概念：

1.【冯建轩】过渡矩阵：

新基用旧基线性表示：

$$\boldsymbol{\eta}_j=\sum_{i=1}^{n}c_{ij}\boldsymbol{\varepsilon}_i \quad \Rightarrow \quad \mathbf{C}=(c_{ij})_{n\times n}$$

$\mathbf{C}$可逆且$B_2=B_1\mathbf{C}$

2.【冯建轩】坐标变换：

设$\boldsymbol{\alpha}\in V$在$B_1,B_2$下坐标分别为$\mathbf{x},\mathbf{y}$，则：

$$\mathbf{x}=\mathbf{C}\mathbf{y} \quad \Leftrightarrow \quad \mathbf{y}=\mathbf{C}^{-1}\mathbf{x}$$

3.【冯建轩】线性变换矩阵关系：

若线性变换$\mathcal{A}$在$B_1,B_2$下矩阵为$\mathbf{A},\mathbf{B}$，则：

$$\mathbf{B}=\mathbf{C}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{C}$$

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：

相对与绝对：向量是绝对的（不依赖基），坐标是相对的（依赖基选择）

变换不变性：向量内积、范数等本质属性在基变换下不变

认识论启示：

多角度认知：基变换提供对同一数学对象的不同观测视角

信息守恒：可逆变换保证信息无损失（雅可比行列式非零）

通俗注解：

>"基变换像语言翻译——'猫'（旧基坐标）在英文叫'cat'（新基坐标），翻译规则就是变换矩阵，而猫本身（向量）不变"

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】求过渡矩阵：

解方程组$[\boldsymbol{\eta}_1 \cdots \boldsymbol{\eta}_n] = [\boldsymbol{\varepsilon}_1 \cdots \boldsymbol{\varepsilon}_n]\mathbf{C}$

2.【冯建轩】求坐标变换：

计算$\mathbf{C}^{-1}$后左乘旧坐标

3.【冯建轩】正交基简化：

若$B_1, B_2$正交，则$\mathbf{C}^{-1} = \mathbf{C}^T$

冯建轩

4.【冯建轩】子空间处理：

对子空间基扩充为全空间基再变换

5.【冯建轩】避免求逆技巧：

解$\mathbf{C}\mathbf{y} = \mathbf{x}$直接求新坐标

6.【冯建轩】例题（难度梯度设计）

1.【冯建轩】在$\mathbb{R}^2$中，旧基$\boldsymbol{\varepsilon}_1=(1,0)^T,\boldsymbol{\varepsilon}_2=(0,1)^T$，新基$\boldsymbol{\eta}_1=(1,1)^T,\boldsymbol{\eta}_2=(-1,1)^T$，求过渡矩阵$\mathbf{C}$

2.【冯建轩】设$\mathbb{R}^3$中基$B_1:\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^T$，基$B_2$为自然基，求$B_1$到$B_2$的过渡矩阵

3.【冯建轩】已知过渡矩阵$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}1&2\\3&4\end{bmatrix}$，向量在旧基下坐标$\mathbf{x}=(1,2)^T$，求新基下坐标

冯建轩

4.【冯建轩】在$P_2[x]$（次数$\leq 2$多项式空间）中，基$A:1,x,x^2$，基$B:1+x,x+x^2,1+x^2$，求$A$到$B$的过渡矩阵

5.【冯建轩】设线性变换$\mathcal{A}$在基$B_1$下矩阵$\mathbf{A}=\begin{bmatrix}1&2\\0&3\end{bmatrix}$，过渡矩阵$\mathbf{C}=\begin{bmatrix}2&1\\1&1\end{bmatrix}$，求$\mathcal{A}$在$B_2$下矩阵

6.【冯建轩】在$\mathbb{R}^3$中，从基$B_1:\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$到$B_2:2\boldsymbol{\varepsilon}_1,\boldsymbol{\varepsilon}_1+\boldsymbol{\varepsilon}_2,\boldsymbol{\varepsilon}_3$，求向量$\boldsymbol{\alpha}=3\boldsymbol{\varepsilon}_1+2\boldsymbol{\varepsilon}_2$在$B_2$下坐标

7.【冯建轩】设子空间$V=\text{span}\{(1,1,0)^T,(0,1,1)^T\}$，求$V$的两组基及过渡矩阵

8.【冯建轩】若过渡矩阵$\mathbf{C}$正交，证明向量内积在坐标变换下不变

冯建轩

9.【冯建轩】在$M_{2\times 2}$中，基$A:\mathbf{E}_{11},\mathbf{E}_{12},\mathbf{E}_{21},\mathbf{E}_{22}$，基$B:\mathbf{E}_{11}+\mathbf{E}_{22},\mathbf{E}_{11}-\mathbf{E}_{22},\mathbf{E}_{12}+\mathbf{E}_{21},\mathbf{E}_{12}-\mathbf{E}_{21}$，求$\mathbf{X}=\begin{bmatrix}a&b\\c&d\end{bmatrix}$在$B$下坐标

10.【冯建轩】设$\mathbf{C}$为$B_1$到$B_2$的过渡矩阵，$\mathbf{D}$为$B_2$到$B_3$的过渡矩阵，求$B_1$到$B_3$的过渡矩阵

## 10.【冯建轩】过渡矩阵

1.【冯建轩】历史溯源

1846 年：凯莱在矩阵理论研究中首次提出坐标变换的矩阵表示。

1892 年：弗罗贝尼乌斯引入“过渡矩阵”术语，并建立其与线性变换的联系。

1900 年：希尔伯特在积分方程研究中发展无穷维过渡算子理论。

1947 年：布尔巴基学派在《代数》中确立过渡矩阵的现代公理化定义。

1965 年：格罗滕迪克在范畴论中推广过渡矩阵为“态射变换”。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

凯莱研究过渡矩阵时，曾在黑板上画了两组基向量并标注：“如同伦敦到巴黎的路线——既可从国王十字车站（基 I）出发，也可从帕丁顿车站（基 II）出发，转换矩阵就是我的《欧洲火车时刻表》。”学生笑问：“若矩阵不可逆怎么办？”他答：“那就像火车脱轨，你永远到不了巴黎！”

3.【冯建轩】知识点详解

定义（过渡矩阵）

设 $V$ 是 $n$ 维线性空间，$B_1=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_n\}$ 和 $B_2=\{\beta_1,\ldots,\beta_n\}$ 是 $V$ 的两组基。若存在矩阵 $P$ 使得：

冯建轩

$$(\beta_1,\beta_2,\ldots,\beta_n)=(\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_n)P$$

则称 $P$ 为从基 $B_1$ 到基 $B_2$ 的过渡矩阵（或基变换矩阵）。

核心性质

1.【冯建轩】可逆性：过渡矩阵 $P$ 是可逆矩阵

2.【冯建轩】坐标变换：设向量 $\mathbf{v}$ 在基 $B_1$ 和 $B_2$ 下的坐标分别为 $[\mathbf{v}]_{B_1}$ 和 $[\mathbf{v}]_{B_2}$，则：

$$[\mathbf{v}]_{B_1} = P[\mathbf{v}]_{B_2}$$

或等价地：

$$[\mathbf{v}]_{B_2} = P^{-1}[\mathbf{v}]_{B_1}$$

3.【冯建轩】复合变换：若 $B_1 \to B_2$ 过渡矩阵为 $P$，$B_2 \to B_3$ 过渡矩阵为 $Q$，则

$B_1 \to B_3$ 的过渡矩阵为 PQ 4.**ÐÐÁÐÊ½ÒâÒå **£º |\detP|

±íÊ¾Á½×é»ùÕÅ³ÉµÄÆ½ÐÐ¶àÃæÌåÌå»ý±È **Çó·¨²½Öè**1. ？Ô»ù B_1 的向量为列

构造矩阵 $A$

2.【冯建轩】以基 $B_2$ 的向量为列构造矩阵 $B$

3.【冯建轩】解矩阵方程 $AP = B$，则 $P = A^{-1}B$

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：过渡矩阵体现“视角转换”——同一数学对象在不同坐标系（基）下的表述转换，如同量子力学中的表象变换。

辩证法启示：真理的绝对性与表述的相对性统一——向量本身不变（绝对性），坐标随基变化（相对性），过渡矩阵正是沟通相对与绝对的桥梁。

通俗注解

“过渡矩阵像语言翻译器：

中文‘苹果’（基 $B_1$）和英文‘apple’（基 $B_2$）指同一物体

翻译器（$P$）将中文转英文：输入‘苹果’→输出‘apple’

逆向翻译（$P^{-1}$）将英文转中文

翻译错误（不可逆）会导致信息失真”

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】直接构造法：

将$B_2$的每个向量用$B_1$线性表示，系数列构成$P$

2.【冯建轩】矩阵求逆法：

设$A=(B_1),B=(B_2)$，则$P=A^{-1}B$

3.【冯建轩】坐标关联法：

取$V$中简单向量（如标准基向量），分别求其在$B_1,B_2$下的坐标，建立方程求$P$

4.【冯建轩】复合基技巧：

若已知$B_1\to B_0$的$P_1$和$B_2\to B_0$的$P_2$，则$B_1\to B_2$的过渡矩阵为$P_1^{-1}P_2$

冯建轩

5.【冯建轩】特殊空间处理：

多项式空间：将多项式视为坐标向量（如$a+bx+cx^2\to(a,b,c)^T$）

矩阵空间：将矩阵按列拉直为向量

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^3$ 中，基 $B_1=\{(1,0,0)^T,(0,1,0)^T,(0,0,1)^T\}$，

$B_2=\{(1,1,0)^T,(0,1,1)^T,(1,0,1)^T\}$，求从 $B_1$ 到 $B_2$ 的过渡矩阵 $P$。

2.【冯建轩】设 $V$ 是 2 维空间，$B_1=\{\alpha_1,\alpha_2\}$，$B_2=\{\beta_1,\beta_2\}$，其中 $\beta_1=2\alpha_1-\alpha_2$，

$\beta_2=\alpha_1+3\alpha_2$，求从 $B_1$ 到 $B_2$ 的过渡矩阵。

冯建轩

3.【冯建轩】在 $P_2[x]$（次数 $\le 2$ 的多项式空间）中，基 $B_1=\{1,x,x^2\}$，

$B_2=\{1+x,x+x^2,1+x^2\}$，求 $B_1$ 到 $B_2$ 的过渡矩阵。

4.【冯建轩】已知基 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 到基 $B_2$ 的过渡矩阵 $P=\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，向量 $\mathbf{v}$ 在 $B_1$

下坐标为 $(1,2,3)^T$，求 $\mathbf{v}$ 在 $B_2$ 下的坐标。

5.【冯建轩】设 $B_1,B_2,B_3$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的三组基，$B_1$ 到 $B_2$ 的过渡矩阵为 $P$，$B_2$ 到 $B_3$ 的过渡矩

阵为 $Q=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$，且 $B_1$ 到 $B_3$ 的过渡矩阵为 $R=\begin{pmatrix}2&1&3\\1&0&2\\3&2&1\end{pmatrix}$，求矩阵 $P$。

冯建轩

6.【冯建轩】设 $V$ 是所有 $2\times 2$ 实矩阵构成的线性空间，基 $B_1=\{E_{11},E_{12},E_{21},E_{22}\}$（标

准基），$B_2=\left\{\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1&1\\1&1\end{pmatrix}\right\}$，求从 $B_1$ 到 $B_2$ 的过渡矩阵。

7.【冯建轩】已知 $\mathbb{R}^3$ 中基 $B_1=\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3\}$ 到基 $B_2$ 的过渡矩阵 $P$ 可逆，若 $\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3$ 在 $B_2$ 下的坐标分别为 $(1,0,1)^T,(0,1,1)^T,(1,1,0)^T$，求 $P$。

8.【冯建轩】设 $T:\mathbb{R}^3\to\mathbb{R}^3$ 是线性变换，在基 $B_1=\{(1,1,0)^T,(1,0,1)^T,(0,1,1)^T\}$ 下的矩阵为 $A=\begin{pmatrix}1&2&0\\0&1&1\\1&0&1\end{pmatrix}$，求 $T$ 在基 $B_2=\{(1,0,0)^T,(0,1,0)^T,(0,0,1)^T\}$ 下的矩阵。

冯建轩

9.【冯建轩】证明：若从基 $B_1$ 到 $B_2$ 的过渡矩阵 $P$ 是正交矩阵，则 $B_1$ 和 $B_2$ 都是正交基当且仅当 $B_1$ 是正交基。

10.【冯建轩】设 $V$ 是 $n$ 维内积空间，$B_1$ 和 $B_2$ 是两组标准正交基，证明过渡矩阵 $P$ 是正交矩阵。

## 11.【冯建轩】向量的内积

1.【冯建轩】历史溯源

公元前 300 年：欧几里得《几何原本》提出勾股定理，蕴含内积思想

1637 年：笛卡尔建立坐标系，为内积代数化奠基

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》首次定义抽象内积运算

1853 年：柯西证明柯西施瓦茨不等式 $(\mathbf{a}\cdot\mathbf{b})^2\le\|\mathbf{a}\|^2\|\mathbf{b}\|^2$

1908 年：施密特提出正交化方法，建立内积与几何的桥梁

1930 年：冯·诺依曼将内积推广到希尔伯特空间

2.【冯建轩】历史趣事

施密特的酒馆灵感：当被问及正交化方法的来源时，施密特指着酒馆的吊灯说："就像灯链（向量组）自然下垂（正交化），我想去掉冗余的摆动（投影分量）"。这个观察催生了 GramSchmidt 正交化过程。

3.【冯建轩】知识点详解

设 $\boldsymbol{\alpha}=(a_1,\cdots,a_n),\boldsymbol{\beta}=(b_1,\cdots,b_n)\in\mathbb{R}^n$

定义：

冯建轩

$$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=\sum_{i=1}^{n}a_ib_i$$

几何本质：

$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=\|\boldsymbol{\alpha}\|\ \|\boldsymbol{\beta}\|\cos\theta$ （$\theta$ 为夹角）

核心性质：

1.【冯建轩】对称性：$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\alpha}$

2.【冯建轩】线性性：$(k\boldsymbol{\alpha}+m\boldsymbol{\beta})\cdot\boldsymbol{\gamma}=k(\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\gamma})+m(\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\gamma})$

3.【冯建轩】正定性：$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\alpha}\geq 0$，等号当且仅当 $\boldsymbol{\alpha}=\mathbf{0}$

衍生概念：

模长：$\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\alpha}}$

冯建轩

正交：$\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}\Leftrightarrow\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=0$

投影：$\mathrm{proj}_{\boldsymbol{\beta}}\boldsymbol{\alpha}=\dfrac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}}{\|\boldsymbol{\beta}\|^2}\boldsymbol{\beta}$

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：

度量的本质：内积是向量空间几何结构的代数实现

对称与守恒：内积对称性对应物理定律的空间对称性（如动量守恒）

认识论启示：

相关即夹角：相关系数 $\rho = \cos\theta$ 揭示统计关联的几何本质

投影即认知：最小二乘法是内积空间中的最优逼近

冯建轩

通俗注解：

>"内积像人际关系亲密度——同向合作（锐角）乘积为正，反向对抗（钝角）乘积为负，垂直独立（正交）互不影响"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】夹角公式：

$$\cos\theta = \frac{\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}}{\|\boldsymbol{\alpha}\|\ \|\boldsymbol{\beta}\|}$$

2.【冯建轩】正交化（GramSchmidt）：

$$\boldsymbol{\beta}_1 = \boldsymbol{\alpha}_1$$

冯建轩

$$\boldsymbol{\beta}_k = \boldsymbol{\alpha}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\boldsymbol{\alpha}_k\cdot\boldsymbol{\beta}_i}{\|\boldsymbol{\beta}_i\|^2}\boldsymbol{\beta}_i$$

3.【冯建轩】不等式应用：

柯西不等式求极值

三角不等式 $\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\| \le \|\boldsymbol{\alpha}\|+\|\boldsymbol{\beta}\|$

4.【冯建轩】垂直条件：

证 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}\Leftrightarrow\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|=\|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|$

5.【冯建轩】坐标计算：

在正交基下内积=坐标分量乘积和

6.【冯建轩】例题（难度梯度设计）

冯建轩

1.【冯建轩】设 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,3),\boldsymbol{\beta}=(-1,0,2)$，求 $\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}$ 及夹角

2.【冯建轩】证明：$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|^2+\|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|^2=2(\|\boldsymbol{\alpha}\|^2+\|\boldsymbol{\beta}\|^2)$

3.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^3$ 中，求过点 $(1,2,3)$ 且与 $\boldsymbol{\alpha}=(2,-1,1)$ 垂直的平面方程

4.【冯建轩】设 $\|\boldsymbol{\alpha}\|=2,\|\boldsymbol{\beta}\|=3,\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|=\sqrt{19}$，求 $\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}$

5.【冯建轩】用 Schmidt 正交化将 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,1,0)^T,\boldsymbol{\alpha}_2=(1,0,1)^T,\boldsymbol{\alpha}_3=(0,1,1)^T$ 化为正交基

6.【冯建轩】设 $\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为单位向量，$\|\boldsymbol{\alpha}+\boldsymbol{\beta}\|=\sqrt{3}$，求 $\|\boldsymbol{\alpha}-\boldsymbol{\beta}\|$

7.【冯建轩】求向量 $\boldsymbol{\alpha}=(2,1,3)$ 在 $\boldsymbol{\beta}=(1,2,2)$ 方向上的投影

8.【冯建轩】证明：在 $\mathbb{R}^n$ 中，若 $\forall\boldsymbol{\gamma},\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\gamma}=\boldsymbol{\beta}\cdot\boldsymbol{\gamma}$，则 $\boldsymbol{\alpha}=\boldsymbol{\beta}$

冯建轩

9.【冯建轩】设 $A$ 为实对称阵，$\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta}$ 为特征向量，对应不同特征值，证明 $\boldsymbol{\alpha}\perp\boldsymbol{\beta}$

10.【冯建轩】在函数空间 C[0,1]上，定义内积 $\langle f,g\rangle=\int_0^1 f(x)g(x)dx$，判断 $f(x)=x,\ g(x)=\sin\pi x$ 是否正交

12.【冯建轩】线性无关向量组的正交规范化方法

1.【冯建轩】历史溯源

1799 年：拉格朗日在《解析函数论》中首次提出向量正交化思想，用于天体力学问题。

1833 年：柯西在《无穷小分析教程》中建立内积概念，奠定正交化理论基础。

1883 年：克罗内克在二次型研究中给出正交化算法雏形。

1907 年：埃哈特·施密特在积分方程研究中首次提出完整的 GramSchmidt 正交化方法。

1958 年：阿尔斯通提出改进的数值稳定正交化算法，解决计算机浮点误差问题。

冯建轩

1965 年：戈卢布在矩阵计算中建立 QR 分解的现代理论框架。

2.【冯建轩】历史趣事

施密特在哥廷根大学授课时，用"教堂尖塔投影"演示正交化：

"太阳照射大教堂（向量$\alpha$），尖塔（$\beta_1$）在地面投下阴影，主厅（$\alpha$）减去阴影分量得到侧翼（$\beta_2$）——它们相互垂直且保留原始结构。"

学生打趣："若阴天下雨怎么办？"施密特笑答："那就用内积的'数学阳光'！"

3.【冯建轩】知识点详解

冯建轩

定义（正交规范化）

将线性无关向量组$S=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_m\}$变换为正交向量组$\{\beta_1,\ldots,\beta_m\}$（满足$\langle\beta_i,\beta_j\rangle=0(i\neq j)$），再单位化为标准正交组$\{\eta_i=\frac{\beta_i}{\|\beta_i\|}\}$。

GramSchmidt 正交化步骤：

1.【冯建轩】正交化：

$$\beta_1 = \alpha_1$$

$$\beta_2 = \alpha_2 - \frac{\langle \alpha_2, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1$$

$$\beta_3 = \alpha_3 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_1 \rangle}{\langle \beta_1, \beta_1 \rangle} \beta_1 - \frac{\langle \alpha_3, \beta_2 \rangle}{\langle \beta_2, \beta_2 \rangle} \beta_2$$

$$\vdots$$

冯建轩

$$\beta_m = \alpha_m - \sum_{k=1}^{m-1} \frac{\langle \alpha_m, \beta_k \rangle}{\langle \beta_k, \beta_k \rangle} \beta_k$$

2.【冯建轩】单位化：$\eta_k = \frac{\beta_k}{\| \beta_k \|} \quad (k = 1, 2, \ldots, m)$

矩阵形式（QR 分解）：

设 $A = (\alpha_1, \ldots, \alpha_m)$，则 $A = QR$，其中：

$Q = (\eta_1, \ldots, \eta_m)$ 是列正交矩阵（$Q^T Q = I$）

$R$ 是上三角矩阵，$r_{kk} = \| \beta_k \|, r_{ij} = \langle \alpha_j, \eta_i \rangle (j > i)$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：正交化实现"解耦"——将相互纠缠的向量（复杂系统）转化为独立分量（正交基），揭示自然界的可分性本质。

认识论启示：如同笛卡尔坐标分解运动，正交化是人类理解多维世界的认知工具，体现"分而治之"的智慧。

通俗注解

"正交化像整理杂乱书架：

1.【冯建轩】抽出最常看的书放在独立位置（$\beta_1$）

2.【冯建轩】将其他书减去与它的关联部分（投影分量）

3.【冯建轩】再选最独立的书（$\beta_2$）并移除重复内容

4.【冯建轩】最后将每本书按统一规格摆放（单位化）

得到整齐、互不遮挡的书架（标准正交基）"

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】经典 GramSchmidt：

严格按公式逐步计算，注意$\langle \alpha_j, \beta_k \rangle$是内积

例：$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle = \sum u_i v_i$（标准内积）

2.【冯建轩】改进 GramSchmidt（数值稳定）：

每次更新剩余向量：$\alpha_j^{(k)} = \alpha_j^{(k-1)} - \frac{\langle \alpha_j^{(k-1)}, \beta_k \rangle}{\| \beta_k \|^2} \beta_k$

冯建轩

减少舍入误差

3.【冯建轩】特殊内积处理：

若内积定义为$\langle \mathbf{u}, \mathbf{v} \rangle_A = \mathbf{u}^T A \mathbf{v}$（$A$正定），则投影系数改为$\frac{\langle \alpha_j, \beta_k \rangle_A}{\langle \beta_k, \beta_k \rangle_A}$

4.【冯建轩】QR 分解应用：

解线性方程组 $Ax=b \Rightarrow Rx=Q^Tb$

求最小二乘解： $x=(A^TA)^{-1}A^Tb=R^{-1}Q^Tb$

5.【冯建轩】子空间构造：

已知 $W=\text{span}\{\gamma_1,\ldots,\gamma_p\}$，将 $\{\gamma_i\}$ 正交化后扩充为全空间正交基

冯建轩

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^3$ 中，用标准内积将 $\alpha_1=(1,1,0)^T,\alpha_2=(1,0,1)^T,\alpha_3=(0,1,1)^T$ 正交规范化。

2.【冯建轩】给定内积 $\langle \mathbf{u},\mathbf{v}\rangle=u_1v_1+2u_2v_2+u_3v_3$，将 $\alpha_1=(1,0,0)^T,\alpha_2=(1,1,0)^T$，$\alpha_3=(1,1,1)^T$ 正交规范化。

3.【冯建轩】在 $P_2[x]$（次数 $\le 2$ 的多项式空间）中，内积 $\langle f,g\rangle=\int_{-1}^{1}f(x)g(x)dx$，求 $\{1,x,x^2\}$ 的正交规范化结果。

冯建轩

4.【冯建轩】设 $\alpha_1=(1,2,3)^T,\alpha_2=(0,1,1)^T,\alpha_3=(0,0,1)^T$，正交化得 $\beta_1,\beta_2,\beta_3$，求 $\beta_3$ 的表达式。

5.【冯建轩】已知 $A=\begin{pmatrix}1&0&1\\1&1&0\\0&1&1\end{pmatrix}$，求其列向量的 QR 分解（使用标准内积）。

6.【冯建轩】设 $W=\text{span}\{(1,1,1,1)^T,(1,2,3,4)^T\}$，求 $W$ 在 $\mathbb{R}^4$ 中的标准正交基（标准内积）。

7.【冯建轩】向量 $\beta$ 由 $\alpha_1,\alpha_2$ 正交化得到：$\beta=\alpha_2-\frac{\langle\alpha_2,\alpha_1\rangle}{\|\alpha_1\|^2}\alpha_1$，若 $\alpha_1=(1,0,1)^T$，$\alpha_2=(2,1,0)^T$，求 $\beta$ 与 $\alpha_1$ 的内积。

8.【冯建轩】已知正交化过程：$\beta_1=\alpha_1,\beta_2=\alpha_2+k\beta_1$,且$\langle\beta_1,\beta_2\rangle=0$，求 $k$ 的表达式。

9.【冯建轩】设 $V$ 是 4 维空间，$U=\text{span}\{\alpha_1=(1,1,0,0)^T,\alpha_2=(0,1,1,0)^T\}$ 已正交规范化，将其扩充为 $V$ 的标准正交基。

10.【冯建轩】证明：若 $S=\{\alpha_1,\ldots,\alpha_m\}$ 是标准正交组，则 GramSchmidt 过程保持向量不变（即 $\beta_k=\alpha_k$）。

13.【冯建轩】规范正交基

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》首次提出正交向量组概念

1853 年：柯西在二次型研究中引入正交变换思想

1889 年：埃尔米特证明正交矩阵保持内积不变的性质

1908 年：施密特发表《无穷线性方程论》，提出 GramSchmidt 正交化方法

1933 年：冯·诺依曼在量子力学中应用希尔伯特空间正交基

1958 年：柯尔莫哥洛夫将正交基理论推广到随机过程

2.【冯建轩】历史趣事

冯·诺依曼的扑克牌魔术：1935 年普林斯顿晚宴上，冯·诺依曼用扑克牌演示正交基：将 52 张牌排成正交矩阵，"无论怎么洗牌（坐标变换），黑桃 A 与红桃 K 的内积（相关性）始终为零"。这个魔术解释了规范正交基的内积不变性。

冯建轩

3.【冯建轩】知识点详解

设$V$是$n$维内积空间，基$B=\{\boldsymbol{\varepsilon}_1,\cdots,\boldsymbol{\varepsilon}_n\}$

定义：

1.【冯建轩】正交基：$\forall i\neq j,\boldsymbol{\varepsilon}_i\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_j=0$

2.【冯建轩】规范正交基：正交基且$\|\boldsymbol{\varepsilon}_i\|=1(\forall i)$

$$\Leftrightarrow \boldsymbol{\varepsilon}_i\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_j=\delta_{ij}=\begin{cases}1 & i=j\\ 0 & i\neq j\end{cases}$$

核心性质：

冯建轩

坐标简化：向量$\boldsymbol{\alpha}=\sum x_i\boldsymbol{\varepsilon}_i$，则$x_i=\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\varepsilon}_i$

内积公式：$\boldsymbol{\alpha}\cdot\boldsymbol{\beta}=\sum_{i=1}^{n}x_iy_i$

模长公式：$\|\boldsymbol{\alpha}\|=\sqrt{\sum_{i=1}^{n}x_i^2}$

正交变换：过渡矩阵$\mathbf{Q}$是正交阵（$\mathbf{Q}^T\mathbf{Q}=\mathbf{I}$）

构造方法：

GramSchmidt 正交化：

$$\boldsymbol{\beta}_k = \boldsymbol{\alpha}_k - \sum_{i=1}^{k-1} \frac{\boldsymbol{\alpha}_k \cdot \boldsymbol{\beta}_i}{\| \boldsymbol{\beta}_i \|^2} \boldsymbol{\beta}_i$$

$$\boldsymbol{\varepsilon}_k = \frac{\boldsymbol{\beta}_k}{\| \boldsymbol{\beta}_k \|}$$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：

完美参照系：规范正交基是向量空间的"理想坐标系"，消除维度耦合

对称美学：正交矩阵的优雅结构反映宇宙的旋转对称性（如电子轨道）

认识论启示：

解耦思维：正交基使复杂系统的独立变量显性化（如主成分分析）

不变与变：基底变换中，向量内积不变而坐标改变，揭示相对中的绝对

通俗注解：

>"规范正交基像 GPS 导航的坐标轴——东西、南北、上下三个方向完全垂直（正交），且单位统一（规范），定位坐标就是投影分量"

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】正交化流程：

先正交化（GramSchmidt）

后单位化

2.【冯建轩】正交判定：

验证 $\boldsymbol{\varepsilon}_i \cdot \boldsymbol{\varepsilon}_j = \delta_{ij}$

验证坐标变换矩阵正交

3.【冯建轩】内积计算：

在规范正交基下直接取坐标分量积和

4.【冯建轩】子空间处理：

子空间正交基可扩展为全空间正交基

5.【冯建轩】特殊空间构造：

冯建轩

多项式空间用 Legendre 多项式

三角函数空间用 Fourier 基

6.【冯建轩】例题（难度梯度设计）

1.【冯建轩】将 $\mathbb{R}^3$ 中基 $\boldsymbol{\alpha}_1 = (1,1,0)^T, \boldsymbol{\alpha}_2 = (1,0,1)^T, \boldsymbol{\alpha}_3 = (0,1,1)^T$ 化为规范正交基

2.【冯建轩】验证向量组 $\boldsymbol{\varepsilon}_1 = \frac{1}{\sqrt{2}}(1,1,0)^T, \boldsymbol{\varepsilon}_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}(-1,1,0)^T, \boldsymbol{\varepsilon}_3 = (0,0,1)^T$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的规范正交基

3.【冯建轩】设 $B = \{\boldsymbol{\varepsilon}_1, \boldsymbol{\varepsilon}_2\}$ 是 $\mathbb{R}^2$ 规范正交基，$\boldsymbol{\alpha} = 3\boldsymbol{\varepsilon}_1 - 4\boldsymbol{\varepsilon}_2$，求 $\| \boldsymbol{\alpha} \|$

冯建轩

4.【冯建轩】在规范正交基下，向量 $\boldsymbol{\alpha} = (1,2,-1)^T, \boldsymbol{\beta} = (0,1,3)^T$，求夹角 $\theta$

5.【冯建轩】求过点 $(1,2,3)$ 且与平面 $x - y + z = 0$ 平行的平面，要求使用规范正交基表示

6.【冯建轩】在 $P_2[x]$（次数 $\leq 2$ 多项式空间）定义内积 $\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(x)g(x)dx$，构造规范正交基

7.【冯建轩】设 $\mathbf{Q}=\begin{bmatrix}\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}}\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & 0\\ \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{2}}\end{bmatrix}$，证明其列向量是 $\mathbb{R}^3$ 子空间的规范正交基

8.【冯建轩】已知 $\boldsymbol{\alpha}_1=(1,2,2)^T$，求扩充为 $\mathbb{R}^3$ 规范正交基

9.【冯建轩】设 $A$ 为实正交矩阵，证明其特征值模长为 1

10.【冯建轩】在 $L^2[0,\pi]$ 定义内积 $\langle f,g\rangle=\int_0^{\pi}f(x)g(x)dx$，证明 $\{\frac{1}{\sqrt{\pi}},\sqrt{\frac{2}{\pi}}\cos x,\sqrt{\frac{2}{\pi}}\sin x\}$ 是规范正交基

## 14.【冯建轩】正交矩阵及其性质

1.【冯建轩】历史溯源

1844 年：德国数学家爱森斯坦（Eisenstein）首次提出正交变换概念，为矩阵正交性奠基。

1858 年：柯西（Cauchy）在《几何变换通论》中证明正交变换的解析表达式。

1900 年：英国数学家金斯（A.金斯）首次使用"正交矩阵"（OrthogonalMatrix）术语。

1933 年：冯·诺依曼（vonNeumann）在量子力学中应用正交矩阵表示酉算子的实特例。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

"牢狱中的正交变换"：爱森斯坦因参与 1848 年革命被普鲁士政府囚禁。狱中他无纸笔演算，仅凭心证发现正交变换的复合性质，其成果在 1844 年论文中发表。

3.【冯建轩】知识点详解

定义：设$Q$为$n$阶实方阵，若满足$Q^TQ=I_n$，则称$Q$为正交矩阵。

性质：

1.【冯建轩】可逆性：$Q^{-1}=Q^T$

2.【冯建轩】行列式：$|Q|=\pm1$

冯建轩

3.【冯建轩】保内积：$(Q\boldsymbol{\alpha},Q\boldsymbol{\beta})=(\boldsymbol{\alpha},\boldsymbol{\beta})$

4.【冯建轩】保范数：$\|Q\boldsymbol{\alpha}\|=\|\boldsymbol{\alpha}\|$

5.【冯建轩】特征值：特征值$\lambda$满足$|\lambda|=1$

6.【冯建轩】标准正交基：行/列向量构成$\mathbb{R}^n$的标准正交基

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

正交变换是"刚性运动"的代数表达，体现欧氏空间中形变中的不变性——长度与角度作为几何本质属性的永恒性。

辩证统一：

正交矩阵$Q^TQ=I$揭示"转置=逆"的对称美

$\det Q=\pm1$分别对应旋转变换与反射变换，构成刚体运动群$O(n)$

5.【冯建轩】通俗注解

>"正交矩阵如同标准量角器：无论坐标系如何旋转翻转，它永远保持垂直关系与长度不变。"

6.【冯建轩】方法技巧

冯建轩

解题核心：

1.【冯建轩】验证正交性：计算 $A^TA$ 是否为单位阵

2.【冯建轩】构造正交基：施密特正交化后单位化

3.【冯建轩】相似对角化：实对称阵必由正交阵对角化

4.【冯建轩】分块矩阵：分块对角阵的正交性判别

5.【冯建轩】迹与行列式：利用 $\mathrm{tr}(A^TA)=\sum a_{ij}^2$ 验证

7.【冯建轩】例题

冯建轩

例题 1：设 $A=\begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ 是正交矩阵，求 $a^2+c^2$ 的值。

例题 2：证明：若 $Q$ 正交，则 $Q^{-1}$ 也是正交矩阵。

例题 3：设 $Q=\begin{bmatrix} \cos\theta & -\sin\theta \\ \sin\theta & \cos\theta \end{bmatrix}$，验证其正交性并求特征值。

例题 4：已知 $\boldsymbol{\alpha}=(1,2,2)^T$，构造以 $\boldsymbol{\alpha}$ 为第一列的 $3$ 阶正交矩阵。

例题 5：设 $A$ 为 $n$ 阶正交阵且 $|A|=-1$，证明 $A$ 有特征值 $-1$。

例题 6：若 $Q$ 正交，$B=Q^TAQ$，证明 $\|B\|_F=\|A\|_F$（Frobenius 范数）。

例题 7：设 $A$ 为正交阵且 $A^2=I$，求 $A$ 的迹的所有可能值。

例题 8：证明：正交矩阵的实特征值只能是 $\pm 1$。

例题 9：设 $Q=\begin{bmatrix} A & B \\ C & D \end{bmatrix}$ 为分块正交阵，证明 $A^TA+C^TC=I$。

冯建轩

例题 10：已知 $A$ 是 3 阶正交阵且 $A\mathbf{x}=\mathbf{x}$ 有非零解，求 $\det(A-I)$。

冯建轩

## 四、线性方程组

考试内容

1.【冯建轩】线性方程组的克拉默（Cramer）法则

1.【冯建轩】历史溯源

1678 年：莱布尼茨首次提出行列式概念雏形。

1729 年：麦克劳林在《代数论著》中给出二元、三元方程组的行列式解法（未发表）。

1750 年：瑞士数学家加布里埃尔·克拉默（GabrielCramer）在《代数曲线分析导引》中首次完整表述并证明该法则，后被命名为“克拉默法则”。

1815 年：柯西确立现代行列式符号体系，为法则的推广奠定基础。

2.【冯建轩】历史趣事

麦克劳林的“被遗忘”贡献

麦克劳林比克拉默早 21 年发现该法则，但因著作出版滞后而鲜为人知。晚年的克拉默在通信中坦言：“麦克劳林教授已捷足先登，我的工作仅是对他的补充。”这一谦逊态度使法则冠以克拉默之名，成为数学史上“命名权”与“发现权”分离的经典案例。

冯建轩

3.【冯建轩】知识点详解

设 $n$ 元线性方程组：

$$\begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=b_1 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n=b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n=b_n \end{cases}$$

系数矩阵 $A=(a_{ij})_{n\times n}$，若 $|A|\neq 0$，则方程组有唯一解：

$$x_j = \frac{|A_j|}{|A|} \quad (j = 1, 2, \cdots, n)$$

其中 $A_j$ 是将 $A$ 的第 $j$ 列替换为常数列 $b = (b_1, b_2, \cdots, b_n)^\top$ 所得矩阵。

4.【冯建轩】哲学注解

4.【冯建轩】1 哲学意义

冯建轩

确定性思维：法则将解的存在唯一性归结于 $|A| \neq 0$，体现笛卡尔“数学确定性”思想。

整体与局部：解 $x_j$ 的分子 $|A_j|$ 是局部替换，分母|A|是整体结构，反映莱布尼茨“部分蕴含整体”的哲学观。

4.【冯建轩】2 通俗注解

“解方程如同调配试剂——分母|A|是原始配方浓度，分子 $|A_j|$ 是替换目标成分后的新浓度，解 $x_j$ 即成分调整比例。”

5.【冯建轩】方法技巧

冯建轩

1.【冯建轩】先验验证：使用前必先计算 $|A| \neq 0$（否则法则失效）。

2.【冯建轩】低阶优先：适用于 $n \leq 3$ 的方程组（高阶计算量剧增）。

3.【冯建轩】列替换法：构造 $A_j$ 时仅替换第 $j$ 列，其余列保持不变。

4.【冯建轩】齐次应用：齐次方程组 $(b = 0)$ 若 $|A| \neq 0$，则仅有零解。

5.【冯建轩】参数讨论：当方程组含参数时，$|A| = 0$ 的临界值决定解的存在性。

6.【冯建轩】例题（10 道，难度符合考研要求）

1.【冯建轩】解方程组：$\begin{cases}2x-y=4\\3x+2y=13\end{cases}$

2.【冯建轩】若$\begin{cases}\lambda x+2y=1\\4x+\lambda y=2\end{cases}$有唯一解，求$\lambda$范围。

冯建轩

3.【冯建轩】解三元方程组：$\begin{cases}x+2y+z=1\\2x-y+3z=0\\3x+y+4z=2\end{cases}$

4.【冯建轩】证明：若$|A|=0$且$b\neq 0$，则克拉默法则不适用。

5.【冯建轩】求$\begin{cases}ax+by=e\\cx+dy=f\end{cases}$的解，其中 a,b,c,d,e,f 为常数。

6.【冯建轩】设$A=\begin{pmatrix}1&2&-1\\3&0&2\\-1&1&1\end{pmatrix}$，$b=\begin{pmatrix}1\\-2\\3\end{pmatrix}$，用克拉默法则求$x_3$。

7.【冯建轩】若齐次方程组$\begin{cases}(\lambda+2)x+3y=0\\4x+\lambda y=0\end{cases}$有非零解，求$\lambda$。

8.【冯建轩】解含参方程组：$\begin{cases}x+y+z=1\\x+2y+3z=a\\x+4y+9z=a^2\end{cases}$（讨论$a$的取值）。

9.【冯建轩】用克拉默法则求$\begin{cases}x_1-2x_2+x_3=3\\2x_1+x_2-x_3=-3\\-x_1+3x_2+2x_3=8\end{cases}$的$x_2$。

10.【冯建轩】证明：若$A$可逆，则$A^{-1}$的第$(i,j)$元素为$\frac{|A_{ji}|}{|A|}$（$A_{ji}$为$A$去掉第$j$行第

$i$列的余子式)。

## 2.【冯建轩】齐次线性方程组有非零解的充分必要条件

### 1.【冯建轩】历史溯源

1750 年：瑞士数学家加布里埃尔·克拉默在研究中首次发现系数行列式为零时齐次方程组存在非平凡解。

1844 年：德国数学家赫尔曼·格拉斯曼在《线性扩张论》中首次提出线性无关概念，为理论奠定基础。

冯建轩

1873 年：德国数学家费迪南德·弗罗贝尼乌斯提出矩阵秩的概念，完善了现代判定条件。

1900 年：大卫·希尔伯特在 23 个数学问题中强调该条件在代数不变量理论中的核心地位。

1925 年：埃米·诺特在抽象代数研究中将条件推广到模论领域。

### 2.【冯建轩】历史趣事

格拉斯曼的学术悲剧

格拉斯曼的《线性扩张论》超前时代数十年，因概念过于抽象遭数学界冷遇。为谋生计，他放弃数学转攻梵文，竟成著名语言学家。直到逝世前三年，意大利数学家贝尔特拉米发现其著作价值，感慨：“这是被冰封的宝藏，我们损失了半个世纪的线性代数发展。”

冯建轩

### 3.【冯建轩】知识点详解

设$n$元齐次线性方程组：

$$Ax=0 \quad 或 \quad \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

充分必要条件：

1.【冯建轩】矩阵秩条件：系数矩阵 $A_{m\times n}$ 的秩 $r(A)<n$

当 $m\geq n$ 时： $r(A)<n$

当 $m<n$ 时：必有 $r(A)\leq m<n$

冯建轩

2.【冯建轩】向量组条件： $A$ 的列向量组线性相关

3.【冯建轩】行列式条件（ $m=n$ 时）： $|A|=0$

4.【冯建轩】解空间维度：解空间维数 $dimW=n-r(A)\geq 1$

几何解释：

在 $\mathbb{R}^n$ 中，系数矩阵的行向量所张成的超平面法空间维度大于零。

4.【冯建轩】哲学注解

冯建轩

4.【冯建轩】1 哲学意义

自由与约束的辩证： $r(A)<n$ 意味着约束不足，解空间获得自由维度，印证笛卡尔“自由源于约束缺失”的哲学观。

存在与虚无的统一：零解是“显性平衡”，非零解揭示系统内在的“隐性对称性”，体现黑格尔辩证法的对立统一。

4.【冯建轩】2 通俗注解

“如同多人拔河比赛：当力量相互抵消（线性相关）时，虽无人移动（等式成立），但

存在内部张力（非零解）；只有当所有力量独立作用（满秩），才能实现真正静止（唯一零解）。”

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】秩判据法：通过初等行变换化阶梯形求 $r(A)$

2.【冯建轩】行列式法（仅方阵）：计算 $|A|=0$

3.【冯建轩】向量分析法：验证列向量是否线性相关

4.【冯建轩】参数反推法：设非零解代入得参数关系式

5.【冯建轩】维度检验法：当 $m<n$ 时必存在非零解

6.【冯建轩】分块矩阵法：若 $A$ 可分解为 $[A_1 \mid A_2]$ 且 $r(A_1)=r(A)$，则 $A_1$ 列相关

6.【冯建轩】例题（10 道，难度符合考研要求）

1.【冯建轩】求 $\lambda$ 使方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1+2x_2=0\\4x_1+(5-\lambda)x_2=0\end{cases}$ 有非零解。

2.【冯建轩】设 $A$ 为 $4\times6$ 矩阵，$r(A)=3$，问 $Ax=0$ 解空间维数。

3.【冯建轩】证明：若 $A_{n\times n}$ 满足 $A^2=A$ 且 $A\neq I$，则 $|A|=0$。

4.【冯建轩】已知 $\alpha_1=(1,2,3)^\top,\alpha_2=(2,4,6)^\top$，求方程组 $[\alpha_1,\alpha_2]^\top x=0$ 的通解。

5.【冯建轩】设 $A=\begin{pmatrix}1&\lambda&-1\\2&-1&\lambda\\3&1&-2\end{pmatrix}$，$\lambda$ 为何值时 $Ax=0$ 有非零解？

6.【冯建轩】若齐次方程组 $A_{m\times n}x=0$ 与 $B_{k\times n}x=0$ 同解，证明 $r(A)=r(B)$ 。

7.【冯建轩】设 $A$ 为 $n$ 阶实对称矩阵，证明：存在非零向量 $x$ 使 $Ax=0$ 的充要条件是 $|A|=0$ 。

8.【冯建轩】求使 $\begin{cases}x_1+x_2+\lambda x_3=0\\x_1+\lambda x_2+x_3=0\\\lambda x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$ 有非零解的 $\lambda$ 值。

9.【冯建轩】设 $A_{5\times 7}$，$r(A)=4$，问 $A^{\top}x=0$ 解空间维数。

冯建轩

10.【冯建轩】证明：若 $A_{m\times n}$ 列满秩，则 $A^{\top}A$ 可逆。

## 3.【冯建轩】非齐次线性方程组有解的充分必要条件

1.【冯建轩】历史溯源

公元前 200 年：中国《九章算术》首次系统记载线性方程组的"方程术"（消元法），涉及非齐次问题。

1750 年：瑞士数学家克莱姆（GabrielCramer）提出克莱姆法则，明确齐次与非齐次解的差异。

1844 年：德国数学家格拉斯曼（HermannGrassmann）创立线性扩张理论，奠定向量空间基础。

1850 年：英国数学家西尔维斯特（JamesSylvester）首次使用"矩阵"（Matrix）术语。

冯建轩

1878 年：德国数学家弗罗贝尼乌斯（FerdinandFrobenius）提出秩（Rank）的概念，并证明方程组解的存在性定理。

1925 年：奥地利数学家冯·诺依曼（JohnvonNeumann）将线性代数引入泛函分析，深化解的结构理论。

2.【冯建轩】历史趣事

弗罗贝尼乌斯的"秩"之争

弗罗贝尼乌斯在证明秩定理时，与数学家克罗内克（Kronecker）激烈争论。克罗内克认为"秩"的定义冗余，弗罗贝尼乌斯则坚持其核心性。最终"秩"成为线性代数的基石，克罗内克临终前承认："秩是打开方程组之门的钥匙。"

3.【冯建轩】知识点详解

冯建轩

设非齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$，其中 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$。

充分必要条件：

$$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}([A|\ \mathbf{b}])$$

等价表述：

$\mathbf{b}$ 可由 $A$ 的列向量组线性表示

$A$ 的列空间满足 $\mathbf{b}\in\operatorname{Col}(A)$

解的结构：

若特解为 $\mathbf{x}_p$，齐次通解为 $\mathbf{x}_h$，则通解为：

$$\mathbf{x}=\mathbf{x}_p+\mathbf{x}_h$$

冯建轩

几何解释：

解存在当且仅当向量 $\mathbf{b}$ 位于系数矩阵列空间张成的超平面内。

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

存在性与构造性的统一：条件 $\text{rank}(A) = \text{rank}([A|\ \mathbf{b}])$ 揭示问题可解的本质边界，通解结构 $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ 体现"特殊解"与"自由维度"的辩证关系。

必要与充分的辩证：秩相等是解存在的"最低共识"，而特解+齐次通解的构造是充分性的具体实现，反映数学中"条件最小化"与"构造完备化"的哲学对立统一。

通俗注解：

>"方程组就像拼图：系数矩阵的秩是原图框架，增广矩阵的秩是实际碎片量。只有碎片不少不多（秩相等），才能拼出完整图案（解存在）。"

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】秩优先原则：

计算 $\text{rank}(A)$ 和 $\text{rank}([A|\ \mathbf{b}])$（推荐行阶梯形化）

2.【冯建轩】特解快速取零法：

若某变量自由，令其为零解简化方程。

3.【冯建轩】列向量线性表出法：

冯建轩

将 $\mathbf{b}$ 表示为 $A$ 的列向量的线性组合。

4.【冯建轩】超定方程组处理：

当 $m > n$ 时，优先验证 $\mathbf{b} \perp \text{Ker}(A^T)$（即 $\mathbf{b}$ 与 $A$ 的左零空间正交）。

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】判断方程组是否有解：

$$\begin{cases} x+2y-z=1 \\ 2x+4y-2z=3 \end{cases}$$

2.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 3 & 6\\ 2 & 4\end{bmatrix}, \mathbf{b}=\begin{bmatrix}3\\ 9\\ k\end{bmatrix}$，求 $k$ 使方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解。

3.【冯建轩】若 $A$ 为 $5\times 7$ 矩阵，$\operatorname{rank}(A)=3$，$\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$，问 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 是否可能有解？

4.【冯建轩】求方程组在 $\mathbb{R}^3$ 中表示平面的交点：

$$\begin{cases} x+y+z=2 \\ 2x-y+3z=9 \\ 3x+4z=11 \end{cases}$$

5.【冯建轩】设 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有唯一解，证明：删除任一方程后新方程组仍可能有解。

冯建轩

6.【冯建轩】已知 $\mathbf{x}_1=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 0\end{bmatrix}, \mathbf{x}_2=\begin{bmatrix}2\\ 0\\ 1\end{bmatrix}$ 是 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的解，求通解形式。

7.【冯建轩】若 $A$ 是实对称矩阵，$\mathbf{b}$ 是 $A$ 的特征向量，证明 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 总有解。

8.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}1&2&1\\2&4&2\\1&2&k\end{bmatrix},\mathbf{b}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$，讨论 $k$ 取何值时方程组有解。

9.【冯建轩】在经济学投入产出模型中，若消耗矩阵 $A$ 满足 $(I-A)\mathbf{x}=\mathbf{d}$，其中 $\mathbf{d}$ 为需求向量。证明：若 $\mathbf{d}\geq\mathbf{0}$ 且 $\rho(A)<1$，则方程组有唯一非负解。

10.【冯建轩】设 $A\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若对任意 $\mathbf{b}$，$A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 均有解，证明 $A$ 可逆。

## 4.【冯建轩】线性方程组解的性质和解的结构

1.【冯建轩】历史溯源

1750 年：克莱姆（GabrielCramer）提出克莱姆法则，首次揭示解的结构特征（仅适用方阵）。

1844 年：格拉斯曼（HermannGrassmann）创立线性扩张理论，奠定解空间几何基础。

1851 年：凯莱（ArthurCayley）建立矩阵理论框架，明确系数矩阵与解的关联。

1878 年：弗罗贝尼乌斯（FerdinandFrobenius）完善秩理论，证明解的结构核心定理：

$$\mathbf{x}=\mathbf{x}_p+\mathbf{x}_h$$

冯建轩

1925 年：诺特（EmmyNoether）将环论引入线性代数，深化解空间的代数结构认知。

1947 年：冯·诺依曼（JohnvonNeumann）在计算机设计中首次应用解的结构理论。

2.【冯建轩】历史趣事

诺特的"抽象飞跃"

女数学家诺特在 1920 年代研究解空间理论时，面对"女子不能任教"的歧视，以笔名发表论文。其导师希尔伯特愤言："大学不是澡堂，还分男女？"她创立的"诺特环"理论，将解的结构从具体计算提升到抽象代数层面，被誉为"现代代数之母"。

3.【冯建轩】知识点详解

设 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}, \mathbf{b} \in \mathbb{R}^m$，考虑 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 。 冯建轩

一、齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$

1.【冯建轩】解空间：

是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间，记作 $\mathrm{Nul}(A)$

$\dim(\mathrm{Nul}(A)) = n - \mathrm{rank}(A)$ （秩零化度定理）

2.【冯建轩】基础解系：

设 $\mathrm{rank}(A) = r$，则存在 $n-r$ 个线性无关解向量 $\xi_1, \ldots, \xi_{n-r}$

通解： $\mathbf{x} = c_1\xi_1 + \cdots + c_{n-r}\xi_{n-r}$ $(c_i \in \mathbb{R})$

冯建轩

二、非齐次方程组 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ $(\mathbf{b} \neq \mathbf{0})$

1.【冯建轩】解的结构：

若 $\mathbf{x}_p$ 是特解， $\mathbf{x}_h$ 是齐次通解，则通解为：

$\mathbf{x} = \mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$

2.【冯建轩】存在唯一性：

|条件|解的情况|

|||

$|\operatorname{rank}(A) \neq \operatorname{rank}([A|\mathbf{b}])$|无解|

$|\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}([A|\mathbf{b}]) = n$|唯一解|

$|\operatorname{rank}(A) = \operatorname{rank}([A|\mathbf{b}]) < n$|无穷解|

冯建轩

三、重要性质

1.【冯建轩】若 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解，则 $\mathbf{x}_1 - \mathbf{x}_2$ 是 $A\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解

2.【冯建轩】 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ 的解集是仿射空间： $\mathbf{x}_p + \operatorname{Nul}(A)$

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

特殊与一般的辩证：通解结构 $\mathbf{x}_p + \mathbf{x}_h$ 中， $\mathbf{x}_p$ 承载问题的特殊性（非齐次项）， $\mathbf{x}_h$ 体现系统的普遍性质（齐次结构），反映"矛盾特殊性寓于普遍性之中"的哲学原理。

自由与约束的维度：基础解系的自由度 $n-r$ 是系统内在的"创造潜力"，而特解是外部约束的"具体应答"，揭示数学系统的能动性与受动性统一。

冯建轩

通俗注解：

>"解的结构如同宇宙探索：特解是飞船的发射点（起点），齐次解系是导航坐标系（方向），通解就是飞船能到达的所有位置（轨迹空间）。"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】基础解系构造法：

将 $A$ 化为行最简形 $R$

确定主元列和自由列，令自由变量取标准基向量

示例：自由变量为 $x_3, x_4$ 时，取：

$$\begin{cases}(x_3, x_4) = (1,0) \to \xi_1 \\ (x_3, x_4) = (0,1) \to \xi_2\end{cases}$$

冯建轩

2.【冯建轩】特解快速求法：

行最简形中令所有自由变量为 0，解主变量

3.【冯建轩】解空间维数秒杀：

$\dim(\mathrm{Nul}(A)) = n - r$ （$r$ 为 $\mathrm{rank}(A)$）

4.【冯建轩】解的结构验证：

若 $\mathbf{x}_1, \mathbf{x}_2$ 是解，则 $\frac{1}{2}(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2)$ 必是解（仅当齐次时成立）

冯建轩

5.【冯建轩】参数化技巧：

含参数时先求 $\mathrm{rank}(A)$ 和 $\mathrm{rank}([A \mid \mathbf{b}])$，再讨论

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】求 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & 3\\ 4 & 5 & 6\end{bmatrix}$ 对应齐次方程组的基础解系。

2.【冯建轩】设 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有特解 $\mathbf{x}_p=\begin{bmatrix}1\\ -1\\ 0\end{bmatrix}$，齐次通解为 $k\begin{bmatrix}2\\ 1\\ -1\end{bmatrix}$，写出通解形式。

3.【冯建轩】若 $3\times5$ 矩阵 $A$ 的秩为 2，求 $A\mathbf{x}=\mathbf{0}$ 的解空间维数。

冯建轩

4.【冯建轩】证明：若 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2$ 是 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的解，则 $2\mathbf{x}_1-\mathbf{x}_2$ 也是解当且仅当 $\mathbf{b}=\mathbf{0}$。

5.【冯建轩】设 $A$ 为 $n$ 阶幂等矩阵（$A^2=A$），证明：对任意 $\mathbf{b}\in\mathrm{Col}(A)$，$A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 必有解。

6.【冯建轩】已知 $\mathbf{x}_1=\begin{bmatrix}1\\ 0\end{bmatrix},\mathbf{x}_2=\begin{bmatrix}0\\ 1\end{bmatrix}$ 是 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的解，求 $A$ 的秩。

7.【冯建轩】求参数 $\lambda$ 使方程组有解：

$$\begin{cases}x+2y+\lambda z=1\\ 3x+4y+2z=2\\ \lambda x+y+z=3\end{cases}$$

冯建轩

8.【冯建轩】设 $A$ 是 $m\times n$ 矩阵，$B$ 是 $n\times s$ 矩阵，若 $AB=O$，证明：$B$ 的列向量都属于 $\mathrm{Nul}(A)$。

9.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^4$ 中，由向量 $\alpha_1=(1,2,3,4)^T$，$\alpha_2=(2,3,4,5)^T$ 张成的子空间 $S$，求 $S^{\perp}$ 的基。

10.【冯建轩】设 $A$ 为实对称矩阵，$\mathbf{b}$ 满足 $A\mathbf{b}=\mathbf{0}$，若 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解，证明其解必有无穷多个。

## 5.【冯建轩】齐次线性方程组的基础解系和通解

冯建轩

1.【冯建轩】历史溯源

1750 年：瑞士数学家加布里埃尔·克拉默在研究中首次发现系数行列式为零时齐次方程组存在非平凡解。

1844 年：德国数学家赫尔曼·格拉斯曼在《线性扩张论》中首次提出线性无关概念，为理论奠定基础。

1873 年：德国数学家费迪南德·弗罗贝尼乌斯提出矩阵秩的概念，完善了现代判定条件。

1900 年：大卫·希尔伯特在 23 个数学问题中强调该条件在代数不变量理论中的核心地位。

1925 年：埃米·诺特在抽象代数研究中将条件推广到模论领域。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

格拉斯曼的学术悲剧

格拉斯曼的《线性扩张论》超前时代数十年，因概念过于抽象遭数学界冷遇。为谋生计，他放弃数学转攻梵文，竟成著名语言学家。直到逝世前三年，意大利数学家贝尔特拉米发现其著作价值，感慨："这是被冰封的宝藏，我们损失了半个世纪的线性代数发展。"

3.【冯建轩】知识点详解

设 $n$ 元齐次线性方程组：

$$Ax=0 \quad 或 \quad \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n=0 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1+a_{m2}x_2+\cdots+a_{mn}x_n=0 \end{cases}$$

充分必要条件：

1.【冯建轩】矩阵秩条件：系数矩阵 $A_{m\times n}$ 的秩 $r(A)<n$

当 $m\geq n$ 时：$r(A)<n$

当 $m<n$ 时：必有 $r(A)\leq m<n$

2.【冯建轩】向量组条件：$A$ 的列向量组线性相关

3.【冯建轩】行列式条件（$m=n$ 时）：$|A|=0$

4.【冯建轩】解空间维度：解空间维数 $dimW=n-r(A)\geq 1$

几何解释：

在 $\mathbb{R}^n$ 中，系数矩阵的行向量所张成的超平面法空间维度大于零。

4.【冯建轩】哲学注解

4.【冯建轩】1 哲学意义

自由与约束的辩证：$r(A)<n$ 意味着约束不足，解空间获得自由维度，印证笛卡尔“自

由源于约束缺失”的哲学观。

存在与虚无的统一：零解是“显性平衡”，非零解揭示系统内在的“隐性对称性”，体现黑格尔辩证法的对立统一。

4.【冯建轩】2 通俗注解

“如同多人拔河比赛：当力量相互抵消（线性相关）时，虽无人移动（等式成立），但存在内部张力（非零解）；只有当所有力量独立作用（满秩），才能实现真正静止（唯一零解）。”

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】秩判据法：通过初等行变换化阶梯形求 $r(A)$

2.【冯建轩】行列式法（仅方阵）：计算 $|A|=0$

3.【冯建轩】向量分析法：验证列向量是否线性相关

4.【冯建轩】参数反推法：设非零解代入得参数关系式

5.【冯建轩】维度检验法：当 $m<n$ 时必存在非零解

6.【冯建轩】分块矩阵法：若 $A$ 可分解为 $[A_1 \mid A_2]$ 且 $r(A_1)=r(A)$，则 $A_1$ 列相关

冯建轩

6.【冯建轩】例题（10 道，难度符合考研要求）

1.【冯建轩】求 $\lambda$ 使方程组 $\begin{cases}(1-\lambda)x_1+2x_2=0\\4x_1+(5-\lambda)x_2=0\end{cases}$ 有非零解。

2.【冯建轩】设 $A$ 为 $4\times6$ 矩阵，$r(A)=3$，问 $Ax=0$ 解空间维数。

3.【冯建轩】证明：若 $A_{n\times n}$ 满足 $A^2=A$ 且 $A\neq I$，则 $|A|=0$。

4.【冯建轩】已知 $\alpha_1=(1,2,3)^\top,\alpha_2=(2,4,6)^\top$，求方程组 $[\alpha_1,\alpha_2]^\top x=0$ 的通解。

5.【冯建轩】设 $A=\begin{pmatrix}1 & \lambda & -1\\ 2 & -1 & \lambda\\ 3 & 1 & -2\end{pmatrix}$，$\lambda$ 为何值时 $Ax=0$ 有非零解?

6.【冯建轩】若齐次方程组 $A_{m\times n}x=0$ 与 $B_{k\times n}x=0$ 同解，证明 $r(A)=r(B)$。

7.【冯建轩】设 $A$ 为 $n$ 阶实对称矩阵，证明：存在非零向量 $x$ 使 $Ax=0$ 的充要条件是 $|A|=0$。

冯建轩

8.【冯建轩】求使 $\begin{cases}x_1+x_2+\lambda x_3=0\\ x_1+\lambda x_2+x_3=0\\ \lambda x_1+x_2+x_3=0\end{cases}$ 有非零解的 $\lambda$ 值。

9.【冯建轩】设 $A_{5\times 7}$，$r(A)=4$，问 $A^\top x=0$ 解空间维数。

10.【冯建轩】证明：若 $A_{m\times n}$ 列满秩，则 $A^\top A$ 可逆。

## 6.【冯建轩】解空间

1.【冯建轩】历史溯源

1750 年：达朗贝尔在研究弦振动问题时首次观察到微分方程解具有线性结构。

1844 年：格拉斯曼在《线性扩张论》中首次提出解集合的"线性流形"概念。

冯建轩

1888 年：皮亚诺给出向量空间的公理化定义，确立解空间代数结构。

1920 年：埃米·诺特在诺特定理中将解空间与对称性关联，推动抽象代数发展。

1940 年：柯尔莫哥洛夫将解空间理论纳入泛函分析框架，完善无限维推广。

2.【冯建轩】历史趣事

诺特的革命性视角

埃米·诺特在厨房讨论数学时突发灵感："解空间就像汤锅里的气泡分布，约束条件（锅盖）决定气泡（解）的自由度！"她将物理系统的对称性转化为解空间的代数不变量，爱因斯坦赞叹："这是本世纪最具穿透力的数学思想。"

3.【冯建轩】知识点详解

设齐次线性方程组 $A_{m\times n}x=0$：

冯建轩

定义：解集 $W=\{x\in\mathbb{R}^n \mid Ax=0\}$ 是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间

基础解系：$W$ 的基 $\{\xi_1,\cdots,\xi_t\}$，其中 $t=\dim W$

维数定理：$\dim W=n-r(A)$

结构定理：通解 $x=k\xi_1+\cdots+k_t\xi_t$，$k_i$ 为任意常数

非齐次解结构：$Ax=b$ 的通解为特解 $\eta$ 加齐次通解

几何本质：

在 $\mathbb{R}^3$ 中：$r(A)=2$ 时解空间为过原点的直线

冯建轩

在 $\mathbb{R}^4$ 中：$r(A)=1$ 时解空间为过原点的三维超平面

4.【冯建轩】哲学注解

4.【冯建轩】1 哲学意义

自由与约束的辩证：$\dim W = n - r(A)$揭示"约束每增加一阶，自由维度必减一分"，印证斯宾诺莎的必然性哲学。

虚无中的结构：零向量是"显性静止"，解空间则是"隐性运动可能性"，体现怀特海"过程即实在"的宇宙观。

4.【冯建轩】2 通俗注解

"解空间如同镜子迷宫：系数矩阵 $A$ 是镜面布局（约束），基础解系是基本路径（自由方向），维数 $n - r(A)$ 是可通行通道数量。"

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】基础解系构造法：初等行变换化行最简形，自由变量取标准基

2.【冯建轩】维数速算：$\dim W = n - r(A)$（无需具体求解）

3.【冯建轩】正交补空间：$W = (\mathrm{Row}(A))^{\perp}$

4.【冯建轩】包含关系：若 $V \subseteq W$，则 $V$ 中所有向量满足 $Ax = 0$

5.【冯建轩】参数降维：当解空间含参数 $k$ 时，$\dim W =$ 独立参数个数

6.【冯建轩】子空间分解：$\mathbb{R}^n = \mathrm{Row}(A) \oplus W$

冯建轩

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】求方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 - x_3 + x_4 = 0 \\ 2x_1 + 4x_2 - 2x_3 + 3x_4 = 0 \end{cases}$ 的解空间维数及一组正交基。

2.【冯建轩】设 $A$ 为 $5 \times 7$ 矩阵且 $r(A) = 3$，求 $Ax = 0$ 解空间的维数。

3.【冯建轩】已知$W$是$\begin{cases}2x-y+z=0\\x+3y-2z=0\end{cases}$的解空间，求$W^{\perp}$的标准基。

4.【冯建轩】设$\alpha_1=(1,1,0)^{\top},\alpha_2=(0,1,1)^{\top}$是$Ax=0$的基础解系，求$r(A)$。

5.【冯建轩】证明：若$V_1,V_2$是$Ax=0$的解子空间，则$V_1+V_2$也是解子空间。

6.【冯建轩】设$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\2&4&6\\\lambda&2\lambda&3\lambda\end{pmatrix}$，$\lambda$为何值时解空间维数为2?

7.【冯建轩】已知$A_{n\times n}$满足$A^2=A$，证明$Ax=0$的解空间维数$=n-r(A)$。

8.【冯建轩】求$\left\{x\in\mathbb{R}^4\middle|\begin{pmatrix}1&-1&0&1\\2&1&3&-1\end{pmatrix}x=0\right\}$的规范正交基。

9.【冯建轩】设$V=\mathrm{span}\{(1,2,3)^{\top}\}$，求$V$作为$\begin{cases}x+y-z=0\\2x-y+z=0\end{cases}$解空间的充要条件。

10.【冯建轩】证明：若$Ax=0$的解均为$Bx=0$的解，则$r(A)\geq r(B)$。

## 7.【冯建轩】非齐次线性方程组的通解

1.【冯建轩】历史溯源

1750年：克莱姆（GabrielCramer）在《代数曲线分析导论》中提出克莱姆法则，首次给出特殊非齐次方程组的显式解。

1810年：高斯（CarlGauss）发展消元法（高斯消去法），首次系统解决一般非齐次方程组的求解问题。

1844年：格拉斯曼（HermannGrassmann）在《线性扩张论》中提出解空间概念，奠定通解理论基础。

1878年：弗罗贝尼乌斯（FerdinandFrobenius）严格证明通解结构定理：

$$\mathbf{x}=\mathbf{x}_p+\mathbf{x}_h$$

1925 年：诺特（EmmyNoether）建立诺特环理论，揭示解空间的模结构特性。

1947 年：冯·诺依曼（JohnvonNeumann）在计算机设计中首次实现通解的高效数值算法。

2.【冯建轩】历史趣事

高斯的"流星计算"

1801 年，高斯利用非齐次方程组通解理论，仅用 6 小时计算出谷神星轨道。当时天文学家皮亚齐抱怨："这需要解 33 个方程！"高斯回应："数学是眼睛的延伸。"该成果开创天体力学新纪元，其算法至今称"高斯牛顿法"。

3.【冯建轩】知识点详解

设非齐次线性方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$，其中 $A\in\mathbb{R}^{m\times n}$，$\mathbf{b}\neq\mathbf{0}$。

一、通解存在条件

$$\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}([A|\ \mathbf{b}])$$

二、通解结构定理

冯建轩

若特解为 $\mathbf{x}_p$，齐次通解为 $\mathbf{x}_h=c_1\xi_1+\cdots+c_k\xi_k$，则通解为：

$$\mathbf{x}=\mathbf{x}_p+c_1\xi_1+\cdots+c_k\xi_k$$

其中 $k=n-\operatorname{rank}(A)$ 为自由变量个数。

三、关键性质

1.【冯建轩】平移性：解集 $\{\mathbf{x}_p + \mathbf{v} | \ \mathbf{v} \in \mathrm{Nul}(A)\}$ 是仿射空间

2.【冯建轩】叠加原理：若 $\mathbf{x}_1$ 满足 $A\mathbf{x}_1 = \mathbf{b}_1$， $\mathbf{x}_2$ 满足 $A\mathbf{x}_2 = \mathbf{b}_2$，则：

$A(\mathbf{x}_1 + \mathbf{x}_2) = \mathbf{b}_1 + \mathbf{b}_2$

3.【冯建轩】特解不唯一性：通解中 $\mathbf{x}_p$ 可替换为任意特解

四、几何解释

冯建轩

通解表示 $\mathbb{R}^n$ 中平行于齐次解空间 $\mathrm{Nul}(A)$ 的仿射平面

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

特殊性与普遍性的辩证统一：特解 $\mathbf{x}_p$ 承载方程的特殊约束（非齐次项），齐次通解 $\mathbf{x}_h$ 展现系统的普遍自由度，二者叠加体现"具体问题具体分析"的辩证思想。

存在与自由的维度：自由变量数 $k = n - r$ 是系统内在的"创造潜力"，特解是外部条件的"锚定点"，反映人类认知中"必然性"与"偶然性"的哲学关系。

通俗注解：

冯建轩

>"求通解就像规划旅行：特解是目的地坐标（必须到达的点），齐次解系是交通工具（飞机/火车等可选方式），通解就是所有可能的行程方案（到达目的地的各种路径组合）。"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】特解快速构造法：

将增广矩阵$[A|\ \mathbf{b}]$化为行最简形

令所有自由变量取 0，回代解主变量

例：自由变量$x_3=0$时解$x_1,x_2$

2.【冯建轩】参数整合技巧：

若通解含多个参数，合并为向量形式：

冯建轩

$$\mathbf{x}=\mathbf{x}_p+C\boldsymbol{\xi}$$

其中$C=\begin{bmatrix}c_1 & \cdots & c_k\end{bmatrix}^T$

3.【冯建轩】特解优选原则：

选择含 0 元素最多的特解简化计算

4.【冯建轩】解空间维数验证：

通解中线性无关解向量数应为$n-\mathrm{rank}(A)$

5.【冯建轩】特殊矩阵处理：

冯建轩

若$A$对称，特解可取$A^{+}\mathbf{b}$（伪逆解）

6.【冯建轩】例题（10 道，难度递进）

1.【冯建轩】求方程组通解：

$$\begin{cases} x+2y=3 \\ 2x+4y=6 \end{cases}$$

2.【冯建轩】设 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有特解 $\mathbf{x}_p=\begin{bmatrix}1\\0\\2\end{bmatrix}$，齐次基础解系为 $\xi_1=\begin{bmatrix}1\\-1\\0\end{bmatrix},\xi_2=\begin{bmatrix}0\\1\\1\end{bmatrix}$，写出通解。

3.【冯建轩】若 $A$ 为 $4\times6$ 矩阵，$\mathrm{rank}(A)=2$，且 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 有解，求通解中参数个数。

4.【冯建轩】已知 $\mathbf{x}_1=\begin{bmatrix}1\\1\end{bmatrix},\mathbf{x}_2=\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$ 是 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的解，求通解形式。

5.【冯建轩】证明：对非齐次方程组 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$，若 $\mathbf{x}_1,\mathbf{x}_2$ 是解，则 $\mathbf{x}_1+t(\mathbf{x}_2-\mathbf{x}_1)$ 也是解（$t\in\mathbb{R}$）。

6.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{bmatrix},\mathbf{b}=\begin{bmatrix}1\\2\\3\end{bmatrix}$，求通解。

冯建轩

7.【冯建轩】若 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的通解为 $\mathbf{x}=\begin{bmatrix}1\\0\end{bmatrix}+c\begin{bmatrix}2\\-1\end{bmatrix}$，且 $A\begin{bmatrix}3\\1\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}5\\5\end{bmatrix}$，求 $\mathbf{b}$。

8.【冯建轩】在 $\mathbb{R}^3$ 中，平面 $\Pi:x+2y-z=3$ 与直线 $L:\dfrac{x-1}{2}=\dfrac{y}{-1}=z$ 相交，求交点通解形式。

9.【冯建轩】设 $A$ 是幂等矩阵（$A^2=A$），若 $\mathbf{b}\in \mathrm{Col}(A)$，证明 $A\mathbf{x}=\mathbf{b}$ 的通解可表示为 $\mathbf{x}=\mathbf{b}+(\mathbf{I}-A)\mathbf{y}$。

10.【冯建轩】对线性微分方程组 $\dfrac{d\mathbf{x}}{dt}=A\mathbf{x}+\mathbf{f}(t)$，若齐次通解为 $e^t\begin{bmatrix}1\\-1\end{bmatrix}$，特解为 $\begin{bmatrix}t\\0\end{bmatrix}$，写出通解。

冯建轩

冯建轩

冯建轩

冯建轩

## 五、矩阵的特征值和特征向量

考试内容

1.【冯建轩】矩阵的特征值和特征向量的概念、性质

### 一、历史溯源

1.【冯建轩】1736 年：欧拉（LeonhardEuler）研究刚体旋转时发现主轴性质（特征值雏形）

2.【冯建轩】1826 年：柯西（AugustinLouisCauchy）证明实对称矩阵特征值均为实数

3.【冯建轩】1904 年：希尔伯特（DavidHilbert）将特征值推广到无穷维算子（奠定泛函分析基础）

冯建轩

4.【冯建轩】1950 年：QR 算法诞生（JohnG.F.Francis），成为计算机求特征值的里程碑

### 二、历史趣事

柯西的"强迫症"推导：柯西在乘船旅行时遭遇风暴，为转移注意力，在颠簸船舱中完成特征值正交化证明。船长感叹："您的专注力比风暴更强大！"

量子力学中的特征值：薛定谔方程 $H\psi = E\psi$ 本质是特征方程，物理量测量值正是哈密顿算子的特征值

### 三、知识点详解

冯建轩

1.【冯建轩】基本定义

设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，若存在非零向量 $\alpha$ 和数 $\lambda$ 满足：

$$A\alpha = \lambda\alpha$$

则 $\lambda$ 称为特征值，$\alpha$ 称为属于 $\lambda$ 的特征向量

2.【冯建轩】核心性质

特征方程：$|A-\lambda I|=0$的根即特征值

特征多项式：$f(\lambda)=|A-\lambda I|$是$n$次多项式

特征空间：$V_\lambda=\{\alpha\mid A\alpha=\lambda\alpha\}$是子空间

相似不变量：$A\sim B\Rightarrow$相同特征值

对角化充要条件：$A$有$n$个线性无关特征向量

冯建轩

3.【冯建轩】特殊矩阵性质

|矩阵类型|特征值性质|特征向量性质|

||||

|实对称矩阵|实数特征值|正交特征向量|

|正交矩阵||$\lambda|=1$|保内积|

|正定矩阵|$\lambda>0$|可对角化|

四、哲学注解

不变性与本质：特征向量是矩阵变换下的"不变方向"，揭示线性算子的内在结构。如同认知活动中，特征值是我们理解复杂系统的"本征模式"

冯建轩

量变到质变：当特征值$\lambda=1$时，特征向量在变换中保持自身，体现事物发展中的"度"的哲学

五、通俗注解

>特征向量：矩阵变换中"金刚不坏"的方向

>特征值：该方向被拉伸/压缩的倍数

>例如：地图缩放时，经纬线方向就是特征向量

六、方法技巧

1.【冯建轩】快速求特征值：利用 $\sum \lambda_i = tr(A)$ 和 $\prod \lambda_i = |A|$ 验证

2.【冯建轩】重特征值处理：当 $r(A-\lambda I) < n-k$ 时，$k$ 重特征值有 $k$ 个无关特征向量

冯建轩

3.【冯建轩】实对称矩阵必可正交对角化：$A = Q\Lambda Q^T$

4.【冯建轩】反求矩阵技巧：若 $P^{-1}AP = \Lambda$，则 $A = P\Lambda P^{-1}$

5.【冯建轩】特征值不等式：$\lambda_{\min} \le \dfrac{x^T Ax}{x^T x} \le \lambda_{\max}$

七、例题精选

1.【冯建轩】设 $A = \begin{bmatrix} 3 & -1 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$，求其特征值与特征向量

2.【冯建轩】证明：若 $\lambda$ 是 $A$ 特征值，则 $\lambda^k$ 是 $A^k$ 特征值

3.【冯建轩】已知 $A$ 有特征值 $\lambda$，求 $(A+2I)^{-1}$ 的特征值

4.【冯建轩】设三阶矩阵 $A$ 满足 $|A| = 6$，$tr(A) = 5$，且 $\lambda = 2$ 是二重特征值，求 $A$ 的 Jordan 标准形

5.【冯建轩】若实矩阵 $A$ 满足 $A^T = A^{-1}$，证明其特征值模长为 1

6.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2\\ 2 & 4\end{bmatrix}$，$B=\begin{bmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{bmatrix}$，求 $A$ 与 $B$ 公共特征向量

7.【冯建轩】证明：非零幂等矩阵( $A^2 = A$ )的特征值只能是 0 或 1

冯建轩

8.【冯建轩】已知 $A$ 可逆，若 $\alpha$ 是 $A$ 属于 $\lambda$ 的特征向量，求 $A^*$ 的特征向量

9.【冯建轩】设 $A$ 为 $n$ 阶实对称矩阵，$\lambda_1 \le \cdots \le \lambda_n$ 为其特征值，证明：

$\lambda_1 = \min_{\|x\|=1} x^T Ax$

10.【冯建轩】若矩阵 $A$ 满足 $A^2 - 3A + 2I = 0$，求其所有可能的特征值

## 2.【冯建轩】相似变换、相似矩阵的概念及性质

冯建轩

1.【冯建轩】历史溯源

1829 年：柯西（AugustinLouisCauchy）在《特征值理论》中首次系统研究矩阵特征方程，奠定相似理论基石

1851 年：西尔维斯特（JamesJosephSylvester）提出"相似矩阵"概念，发现相似矩阵有相同行列式

1878 年：弗罗贝尼乌斯（FerdinandGeorgFrobenius）证明相似矩阵的秩不变性及特征多项式不变性

1930 年：诺特（EmmyNoether）将相似理论纳入抽象代数框架，揭示其与线性空间同构的本质联系

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特的改名轶事：为通过牛津入学考试，犹太裔的 Sylvester 将原名"JosephJames"改为基督教名"JamesJoseph"，后在矩阵理论中留下不朽贡献。他常以诗歌描述数学发现，曾写道："相似矩阵如双生子，虽衣冠各异，血脉相通"。

柯西的岩石演算：据传柯西在海边散步时灵感突至，竟用伞尖在礁石上演算特征方程，潮水涌来未及记录，次日凭记忆重构了相似矩阵的关键证明。

3.【冯建轩】知识点详解

定义：

设 $A,B\in\mathbb{R}^{n\times n}$，若存在可逆矩阵 $P$ 使得

$$B=P^{-1}AP$$

则称 $A$ 与 $B$ 相似，记作 $A\sim B$， $P$ 称为相似变换矩阵

核心性质：

冯建轩

①等价性： $A\sim A$ （自反性）； $A\sim B\Rightarrow B\sim A$ （对称性）； $A\sim B,B\sim C\Rightarrow A\sim C$ （传递性）

②秩守恒： $\mathrm{rank}(A)=\mathrm{rank}(B)$

③行列式守恒： $\det(A)=\det(B)$

④迹守恒： $\mathrm{tr}(A)=\mathrm{tr}(B)$

⑤特征值守恒：特征多项式相同，即 $\det(\lambda I - A) = \det(\lambda I - B)$

⑥幂运算守恒：$A^k \sim B^k$ （$k$ 为整数）

⑦多项式守恒：$f(A) \sim f(B)$ （$f$ 为多项式函数）

重要结论：

➤相似矩阵有相同的：

冯建轩

特征值集合 $\{\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n\}$

行列式 $\prod_{i=1}^{n} \lambda_i$

迹 $\sum_{i=1}^{n} \lambda_i$

极小多项式次数

➤可对角化条件：$A \sim \Lambda \Leftrightarrow A$ 有 $n$ 个线性无关特征向量

其中 $\Lambda = \mathrm{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n)$

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：相似变换揭示了"变中的不变"——当线性变换在不同坐标系（基变换 $P$）下表述时，其核心特征（特征值、行列式等）保持恒定。这昭示认知本质：真理不依赖于观察框架，恰如物理定律在惯性系变换下的协变性。

辩证法视角：相似关系是矩阵的"等价类划分"，体现特殊性与普遍性的统一：每个相似类代表同一线性变换的不同表现形式（特殊性），而类内所有矩阵共享的代数不变量则反映本质规律（普遍性）。

通俗注解

>"相似矩阵如同同一人物在不同语言中的名字：中文叫'张三'，英文称'John'——名称虽异，实为一人。相似变换就是'翻译官'$P$，它确保不同坐标系下描述的线性变换本质不变。"

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】相似判定：

先验不变量：若 $\mathrm{tr}(A)\neq\mathrm{tr}(B)$ 或 $\det(A)\neq\det(B)$，则 $A\not\sim B$

特征值检验：特征值集合不同 $\Rightarrow$ 不相似

重特征值验证：若 $\lambda_0$ 是 $k$ 重特征值，则 $\mathrm{rank}(\lambda_0 I-A)\neq\mathrm{rank}(\lambda_0 I-B)\Rightarrow A\not\sim B$

2.【冯建轩】求相似变换矩阵：

对角化法：若 $A$ 可对角化，解 $AP=P\Lambda$ 得 $P$ 的列为特征向量

冯建轩

初等变换法：对 $(A\,|\,I)$ 施以相同行列变换至 $(I\,|\,P^{-1})$

3.【冯建轩】不可对角化处理：

若尔当标准型：通过 $P^{-1}AP=J$ 构造，其中 $J$ 为若尔当块对角阵

4.【冯建轩】实对称矩阵必可对角化：

存在正交阵 $Q$ 使 $Q^{-1}AQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$

6.【冯建轩】例题集（10 道）

1.【冯建轩】设 $A=\begin{pmatrix}3&1\\0&2\end{pmatrix},B=\begin{pmatrix}2&-1\\0&3\end{pmatrix}$，证明 $A\sim B$ 并求 $P$

2.【冯建轩】若 $A\sim B$，证明 $A^T\sim B^T$ 且 $A^{-1}\sim B^{-1}$（假设可逆）

3.【冯建轩】矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}6&0&0\\0&4&0\\0&0&1\end{pmatrix}$ 是否相似?

4.【冯建轩】设 $A$ 有特征值 $\lambda$ 对应特征向量 $\alpha$，若 $B\sim A$，求 $B$ 关于 $\lambda$ 的特征向量

5.【冯建轩】证明：若 $A\sim B$，则 $A$ 可逆当且仅当 $B$ 可逆

6.【冯建轩】已知 $A=\begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}$，求正交阵 $Q$ 使 $Q^{-1}AQ$ 为对角阵

7.【冯建轩】设 $A=\begin{pmatrix}3&1\\0&3\end{pmatrix}$，判断 $A$ 是否可对角化

8.【冯建轩】若 $A\sim\mathrm{diag}(1,2,3)$，$B\sim\mathrm{diag}(2,3,4)$，求 AB 的特征值

9.【冯建轩】证明：矩阵 $A=\begin{pmatrix}1&1\\0&1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}1&0\\1&1\end{pmatrix}$ 相似

10.【冯建轩】给出两个迹与行列式相同但不相似的 $3\times3$ 矩阵反例

3.【冯建轩】矩阵可相似对角化的充分必要条件及相似对角矩阵

一、历史溯源

1.【冯建轩】1878 年：弗罗贝尼乌斯（FerdinandFrobenius）创立矩阵相似理论，奠定对角化基础

2.【冯建轩】1900 年：希尔伯特（DavidHilbert）证明对称算子谱定理，推动对角化应用

3.【冯建轩】1930 年：冯·诺依曼（JohnvonNeumann）将对角化应用于量子力学算符

4.【冯建轩】1958 年：华罗庚发展标准型理论，完善不可对角化矩阵处理

冯建轩

二、历史趣事

弗罗贝尼乌斯的执着：他在柏林大学授课时坚持"矩阵必须简化"，学生抱怨："您对角化的痴迷就像园丁修剪灌木！"他回应："数学之美正在于简化的力量！"

对角化拯救计算：1950 年代 NASA 在航天计算中，通过矩阵对角化将运算量从 $O(n^3)$ 降至 $O(n)$，使阿波罗计划成为可能

三、知识点详解

1.【冯建轩】相似对角化定义

设 $A$ 为 $n$ 阶方阵，若存在可逆矩阵 $P$ 和对角阵 $\Lambda$ 满足：

冯建轩

$$P^{-1}AP=\Lambda=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix}$$

则称 $A$ 可相似对角化

2.【冯建轩】充分必要条件

核心条件： $A$ 有 $n$ 个线性无关的特征向量

等价表述：

(1) $\dim V_{\lambda_i} = k_i$ （几何重数=代数重数）

(2)最小多项式无重根

(3) $\mathbb{C}^n = \bigoplus_{i=1}^{m} V_{\lambda_i}$

3.【冯建轩】对角化本质

冯建轩

$$A = P\Lambda P^{-1} \quad \Rightarrow \quad A^k = P\Lambda^k P^{-1}$$

将矩阵幂运算转化为对角阵幂运算

4.【冯建轩】特殊矩阵对角化

|矩阵类型|是否可对角化|对角化形式|

||||

|实对称矩阵|必可正交对角化| $Q^T AQ = \Lambda$ |

|正规矩阵|必可酉对角化| $U^* AU = \Lambda$ |

|幂等矩阵|必可对角化| $\Lambda^2 = \Lambda$ |

冯建轩

四、哲学注解

本质与表象：相似对角化揭示矩阵内在的"本征结构"，如同笛卡尔"我思故我在"——特征值是不随基变换改变的本质属性

复杂性的简化：将复杂线性变换分解为独立的一维变换，体现"整体由简单成分构成"的还原论思想

五、通俗注解

>相似对角化：给矩阵换上"透视眼镜"，让它在新视角下只做简单的伸缩变换

>就像把混合颜料分离成纯色——每个特征方向独立作用

六、方法技巧

冯建轩

1.【冯建轩】判断可对角化：

检查 $n$ 个线性无关特征向量是否存在

验证 $\sum(\dim V_{\lambda_i})=n$

计算最小多项式是否有重根

2.【冯建轩】实对称矩阵必可正交对角化：特征向量施密特正交化

3.【冯建轩】分块处理技巧：对分块对角阵 $A=\begin{bmatrix}A_1 & \\ & A_2\end{bmatrix}$，$A$ 可对角化 $\Leftrightarrow$ 每个 $A_i$ 可对角化

4.【冯建轩】秩判据法：若 $r(\lambda I-A)=r((\lambda I-A)^2)$，则几何重数=代数重数

5.【冯建轩】利用特征多项式：若 $f_A(x)$ 在 $\mathbb{C}$ 上可分解且无重根，则 $A$ 可对角化

冯建轩

七、例题精选

1.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}3 & 1\\ 0 & 2\end{bmatrix}$，求可逆矩阵 $P$ 使 $P^{-1}AP$ 为对角阵

2.【冯建轩】证明：若 $A$ 有 $n$ 个互异特征值，则 $A$ 必可对角化

3.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}1&2&3\\0&4&5\\0&0&6\end{bmatrix}$，判断 $A$ 是否可对角化并说明理由

4.【冯建轩】已知三阶矩阵 $A$ 满足 $A^2=A$，且 $r(A)=2$，求正交矩阵 $Q$ 使 $Q^TAQ$ 为对角阵

冯建轩

5.【冯建轩】设 $A$ 为 $n$ 阶实对称矩阵，$\lambda$ 是 $A$ 的 $k$ 重特征值，证明 $\dim V_\lambda=k$

6.【冯建轩】若 $A$ 可逆且可对角化，证明 $A^{-1}$ 也可对角化

7.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{bmatrix}$，求正交对角化矩阵 $Q$

8.【冯建轩】已知矩阵 $A$ 的特征多项式为 $(\lambda-2)^3(\lambda+1)^2$，最小多项式为 $(\lambda-2)^2(\lambda+1)$，判断 $A$ 是否可对角化

冯建轩

9.【冯建轩】设 A,B 均为可对角化矩阵，且 $AB=BA$，证明存在可逆矩阵 $P$ 同时对角化 $A$ 和 $B$

10.【冯建轩】若 $A$ 满足 $A^3-2A^2+A=0$ 且 $r(A)=r(A-I)$，证明 $A$ 可对角化

## 4.【冯建轩】实对称矩阵的特征值、特征向量及其相似对角矩阵

1.【冯建轩】历史溯源

1821 年：柯西（AugustinLouisCauchy）在《代数分析》中首次证明实对称矩阵的特征值均为实数

1852 年：西尔维斯特（JamesJosephSylvester）发现实对称矩阵特征向量的正交性，建立惯性定律雏形

1873 年：弗罗贝尼乌斯（FerdinandGeorgFrobenius）严格证明实对称矩阵必可正交对角化

冯建轩

1902 年：希尔伯特（DavidHilbert）将实对称矩阵理论应用于积分方程，推动泛函分析发展

1933 年：冯·诺依曼（JohnvonNeumann）在量子力学中应用实对称矩阵对角化，建立算符谱理论

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特的法庭证明：1852 年西尔维斯特在伦敦法庭担任陪审员时，在案件笔录背面演算实对称矩阵正交性。法官发现后质问，他当场证明特征向量正交性，竟使法庭休庭半小时供数学家们验证。

柯西的对称执念：柯西研究实对称矩阵时坚持所有手稿必须左右对称书写，甚至要求出版商采用对称排版。他的《代数分析》原稿边缘留有对称装饰花纹，现藏巴黎科学院。

冯建轩

3.【冯建轩】知识点详解

核心定理：

设 $A \in \mathbb{R}^{n\times n}$ 是实对称矩阵（即 $A^T = A$），则

①特征值全为实数： $\forall \lambda_i \in \mathbb{R}$

②特征向量正交：不同特征值对应的特征向量正交

③可正交对角化：存在正交矩阵$Q$使得

$$Q^{-1}AQ=Q^{T}AQ=\Lambda=\mathrm{diag}(\lambda_1,\lambda_2,\cdots,\lambda_n)$$

性质体系：

▷特征值性质

$$\det(A)=\prod_{i=1}^{n}\lambda_i$$

冯建轩

$$\mathrm{tr}(A)=\sum_{i=1}^{n}\lambda_i$$

$\mathrm{rank}(A)$=非零特征值个数

▷特征向量性质

属于不同特征值的特征向量必正交

$k$重特征值恰有$k$个线性无关的特征向量

▷对角化方法

设$A$有特征值$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$，对应单位正交特征向量$\xi_1,\cdots,\xi_n$，则

冯建轩

$Q=(\xi_1,\xi_2,\cdots,\xi_n)$满足$Q^{T}AQ=\Lambda$

4.【冯建轩】哲学注解

本体论意义：实对称矩阵的"实"与"对称"是物理世界的数学投射——对称性对应守恒律（诺特定理），实数性保证可观测量的实在性。其正交对角化揭示：复杂系统的本质可通过正交分解为独立振动模式（特征向量）的叠加。

方法论启示：正交对角化是"化繁为简"的典范：通过旋转坐标系（正交变换$Q$），将耦合系统解耦为独立子系统（对角矩阵$\Lambda$）。这昭示认知规律：真理往往在恰当的坐标系中显现简洁形态。

通俗注解

冯建轩

>"实对称矩阵如同完美晶体：特征值是晶格振动频率（必为实数），特征向量是振动方向。正交对角化就是旋转晶体到主轴方向——此时所有振动互不干扰，能量分布一目了然。"

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】对角化四步法：

Step1 求特征值：解$\det(\lambda I - A) = 0$

Step2 求特征向量：解$(\lambda_i I - A)X = 0$

Step3 正交化：对重特征值的特征向量施密特正交化

冯建轩

Step4 单位化：所有特征向量化为单位向量

2.【冯建轩】谱分解技术：

$$A = \lambda_1 q_1 q_1^T + \lambda_2 q_2 q_2^T + \cdots + \lambda_n q_n q_n^T$$

其中$q_i$是单位特征向量

3.【冯建轩】特征值定位技巧：

Gerschgorin 圆盘定理：$\lambda_i \in \bigcup_{i=1}^{n}\{z \in \mathbb{C} : |z-a_{ii}| \le \sum_{j\neq i}|a_{ij}|\}$

对角占优矩阵的特征值远离虚轴

4.【冯建轩】合同对角化：

对二次型 $f = X^T AX$，通过正交变换 $X = QY$ 化为标准形 $f = \sum \lambda_i y_i^2$

冯建轩

6.【冯建轩】例题集（10 道）

1.【冯建轩】设 $A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$，求正交矩阵 $Q$ 使 $Q^T AQ$ 为对角阵

2.【冯建轩】证明：实对称矩阵的特征向量正交当且仅当特征值互异

3.【冯建轩】若实对称矩阵 $A$ 满足 $A^2 = I$，求其所有可能的特征值

4.【冯建轩】设 $A$ 是 $n$ 阶实对称矩阵，$\lambda_{\min}$ 是最小特征值，证明：

$\lambda_{\min} = \min_{\|X\|=1} X^T AX$

冯建轩

5.【冯建轩】矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 是否与 $\begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 相似？

6.【冯建轩】对 $A = \begin{pmatrix} 5 & -2 & 0 \\ -2 & 6 & -2 \\ 0 & -2 & 7 \end{pmatrix}$，求特征向量并验证正交性

7.【冯建轩】若实对称矩阵 $A$ 的特征值全为 1，证明 $A = I$

8.【冯建轩】设 A,B 均为 $n$ 阶实对称矩阵， $A$ 正定，证明 $A^{-1}B$ 的特征值为实数

9.【冯建轩】已知 $A=\begin{pmatrix}0&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$，求正交矩阵 $Q$ 对角化 $A$

10.【冯建轩】构造 3 阶实对称矩阵，其特征值为 1,2,3 且 $(1,1,1)^T$ 是特征向量

3．掌握实对称矩阵的特征值和特征向量的性质．

冯建轩

冯建轩

## 六、二次型

### 考试内容

### 1.【冯建轩】二次型及其矩阵表示

1.【冯建轩】历史溯源

1750 年：欧拉（Euler）在研究二次曲线化简时首次系统研究二元二次型 $ax^2+bxy+cy^2$

1801 年：高斯（Gauss）在《算术研究》中提出二次型等价分类思想

1852 年：西尔维斯特（Sylvester）提出惯性定律，证明惯性指数不变性

1858 年：凯莱（Cayley）建立矩阵理论，将二次型表示为 $X^TAX$ 形式

1873 年：埃尔米特（Hermite）将二次型理论推广到复数域

1902 年：希尔伯特（Hilbert）在不变量理论中深化二次型分类

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特在证明惯性定律时，在图书馆黑板演算中突然大喊：“Eureka!（我找到了!）”，推导中发现了合同变换不改变正负特征值个数。凯莱曾将二次型矩阵表示写在给西尔维斯特的信中，结尾附注：“这个符号魔术（指矩阵）或许能简化你的计算”，催生了现代矩阵表示法。

3.【冯建轩】知识点详解

3.【冯建轩】1 基本定义

$n$ 元二次型：

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j \quad (a_{ij}=a_{ji})$$

3.【冯建轩】2 矩阵表示

$f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}$，其中

$\mathbf{A}=\begin{pmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$为实对称矩阵

3.【冯建轩】3 合同变换

若存在可逆矩阵$\mathbf{C}$使得$\mathbf{B}=\mathbf{C}^T\mathbf{A}\mathbf{C}$，则称$\mathbf{A}$与$\mathbf{B}$合同

3.【冯建轩】4 标准形

通过正交变换$\mathbf{x}=\mathbf{Q}\mathbf{y}$化为：

$f=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\cdots+\lambda_n y_n^2$

3.【冯建轩】5 规范形

$f=z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2$

3.【冯建轩】6 惯性指数

正惯性指数$p$，负惯性指数$q$，符号差$s=p-q$

3.【冯建轩】7 正定性

$\mathbf{A}$正定$\Leftrightarrow p=n\Leftrightarrow$ $\mathbf{A}$的特征值$>0$

4.【冯建轩】哲学注解

认识论视角：二次型矩阵表示揭示了高维空间的几何本质，对称矩阵是二次型的“基因图谱”。合同变换保持几何结构不变，体现了变换中的不变量思想。正定性判别实则是数学对“稳定性”的精确刻画——局部极小点的存在性等价于 Hessian 矩阵的正定性，这是微积分与代数的深刻统一。

通俗注解：二次型如同多维空间的“能量函数”，矩阵 $\mathbf{A}$ 是其能量分布图谱。合同变换就像旋转坐标系——能量分布不变但表达式简化。正定性则是判断该能量函数是否永远“正能量”（恒正）。

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】标准化三法

正交变换法（求特征向量）

配方法（逐变量配方）

初等合同变换法（$(\mathbf{A}|\mathbf{E})$ 同步行列变换）

2.【冯建轩】正定性判定

冯建轩

顺序主子式全 $>0$

特征值全 $>0$

$\exists$ 可逆阵 $\mathbf{C}$ 使 $\mathbf{A}=\mathbf{C}^T\mathbf{C}$

对 $\forall \mathbf{x}\neq\mathbf{0}$，$\mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}>0$

3.【冯建轩】惯性指数求法

化为规范形

计算 $\mathbf{A}$ 正/负特征值个数

利用 $p=\max_{\mathbf{x}\neq 0}\dim\{\mathbf{x}\mid \mathbf{x}^T\mathbf{A}\mathbf{x}>0\}$

4.【冯建轩】合同变换技巧

$\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同 $\Leftrightarrow$ $r(\mathbf{A})=r(\mathbf{B})$ 且 $p_{\mathbf{A}}=p_{\mathbf{B}}$

冯建轩

6.【冯建轩】例题（题干用 LaTeX 格式）

1.【冯建轩】将二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-2x_1x_3$ 表示为矩阵形式

题干：$f=$_____

2.【冯建轩】求 $f=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 的规范形

题干：规范形为 _____

冯建轩

3.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1&2\\2&1\end{pmatrix},\mathbf{B}=\begin{pmatrix}3&0\\0&-1\end{pmatrix}$，证明 $\mathbf{A}$ 与 $\mathbf{B}$ 合同

4.【冯建轩】判断矩阵 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}2&-1&0\\-1&2&-1\\0&-1&2\end{pmatrix}$ 的正定性

5.【冯建轩】求二次型 $f=x_1^2+4x_2^2+x_3^2+4x_1x_2+2x_1x_3+4x_2x_3$ 的惯性指数

6.【冯建轩】已知 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}1 & a\\ a & 4\end{pmatrix}$ 正定，求 $a$ 的范围

7.【冯建轩】用配方法化二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2-6x_2x_3$ 为标准形

冯建轩

8.【冯建轩】设 $\mathbf{A}\in\mathbb{R}^{n\times n}$ 对称，证明： $\mathbf{A}$ 负定 $\Leftrightarrow (-1)^k D_k>0\ (k=1,\cdots,n)$

9.【冯建轩】求正交变换将 $f=2x_1^2+5x_2^2+5x_3^2+4x_1x_2-4x_1x_3-8x_2x_3$ 化为标准形

10.【冯建轩】设 $\mathbf{A}=\begin{pmatrix}\mathbf{B} & \mathbf{C}\\ \mathbf{C}^T & \mathbf{D}\end{pmatrix}$ 正定，证明 $\mathbf{B},\mathbf{D}$ 正定且 $\det(\mathbf{A})\le\det(\mathbf{B})\det(\mathbf{D})$

## 2.【冯建轩】合同变换与合同矩阵

1.【冯建轩】历史溯源

冯建轩

1852 年：英国数学家詹姆斯·约瑟夫·西尔维斯特（JamesJosephSylvester）在二次型研究中首次提出"惯性定律"，奠定合同变换的数学基础。

1868 年：德国数学家卡尔·雅可比（CarlJacobi）系统化二次型的标准形理论，隐含合同变换思想。

1902 年：法国数学家卡米尔·约当（CamilleJordan）在矩阵标准形工作中，明确区分"合同"与"相似"概念。

1925 年：德国数学家艾米·诺特（EmmyNoether）将合同变换纳入抽象代数框架，关联对称双线性型与二次型。

1950s：苏联学派将合同矩阵应用于力学系统稳定性分析，推动其在工程数学的应用。

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特的玫瑰花瓣猜想

西尔维斯特曾用二次型描述花瓣形态，声称"二次型的合同分类可解释自然界对称性"。当学生质疑时，他即兴推导玫瑰花瓣方程，其主轴变换正是合同变换，传为佳话。

冯建轩

雅可比的暴躁教学

雅可比讲解合同变换时，因学生混淆"合同"与"相似"怒摔黑板擦，吼道："合同是度量几何的骨架，相似是线性映射的影子！"此后学生编口诀："合同保形，相似保特征"。

3.【冯建轩】知识点详解

定义

设 A,B 为 $n$ 阶实对称矩阵，若存在可逆矩阵 $C$ 使得

$$B = C^T AC$$

则称 $A$ 与 $B$ 合同，变换 $A \mapsto C^T AC$ 称为合同变换。

冯建轩

核心性质

1.【冯建轩】自反性： $A$ 与自身合同（取 $C = I$ ）

2.【冯建轩】对称性：若 $A$ 合同于 $B$ ，则 $B$ 合同于 $A$

3.【冯建轩】传递性： $A$ 合同于 $B$ ， $B$ 合同于 $D \Rightarrow A$ 合同于 $D$

4.【冯建轩】惯性定理：实对称矩阵合同当且仅当具有相同的

正惯性指数 $p$

负惯性指数 $q$

零惯性指数 $r$ （$p+q+r=n$）

判定方法

初等变换法：$A$ 经合同变换（行列同步操作）化为对角阵

特征值法：实对称矩阵 $A$ 的合同标准形为

$$\mathrm{diag}(\underbrace{1,\cdots,1}_{p},\underbrace{-1,\cdots,-1}_{q},0,\cdots,0)$$

4.【冯建轩】哲学注解与通俗解释

哲学注解

合同变换揭示"变中的不变"本质：

本体论：二次型的几何形态（如圆锥曲线类型）在合同变换下不变

认识论：惯性指数是隐藏在坐标变换背后的绝对不变量

辩证法：合同是形式（矩阵）与内容（二次型几何）的统一

通俗注解

>"合同变换就像给空间做'均匀拉伸'：

>想象一块橡皮泥上的图案（如椭圆），无论怎样均匀拉伸/压缩/旋转，

>图案的'凹凸性'（正负惯性指数）永远不会改变——

>这就是合同变换保住的'核心形状'。"

5.【冯建轩】方法技巧

解题四步法：

1.【冯建轩】判对称：仅实对称矩阵可讨论合同

2.【冯建轩】求惯性：计算正负惯性指数 p,q（配方法/特征值法）

3.【冯建轩】比指数：$A \simeq B \Leftrightarrow p_A = p_B$且$q_A = q_B$

冯建轩

4.【冯建轩】构造 C

：初等变换法求可逆矩阵$C$（记录行列操作）

特殊技巧：

正交合同法：实对称阵必存在正交阵$Q$使$Q^T AQ = \Lambda$（对角阵）

初等矩阵法：$C$可分解为初等矩阵乘积$C = E_k \cdots E_1$

秩与正定性：

$\text{rank}(A) = p + q$，若$q = 0$则$A$正定合同于$I$

冯建轩

6.【冯建轩】例题（10 道，含难度梯度）

例题 1（基础）

判断矩阵是否合同：

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

例题 2（特征值法）

求 $A=\begin{pmatrix}2 & 1\\ 1 & 2\end{pmatrix}$ 的合同标准形。

例题 3（初等变换法）

用合同变换将 $A=\begin{pmatrix}0 & 1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$ 化为对角阵。

冯建轩

例题 4（惯性指数）

证明：$A=\begin{pmatrix}1 & 2\\ 2 & 1\end{pmatrix}$ 与 $B=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & 3\end{pmatrix}$ 不合同。

例题 5（正交合同）

求正交阵 $Q$ 使 $Q^T\begin{pmatrix}5 & -2\\ -2 & 5\end{pmatrix}Q$ 为对角阵。

例题 6（参数问题）

设 $A=\begin{pmatrix}1 & k\\ k & 4\end{pmatrix}$，$k$ 为何值时 $A$ 合同于单位阵？

冯建轩

例题 7（分块矩阵）

证明：$\begin{pmatrix}A & O\\ O & B\end{pmatrix}\simeq\begin{pmatrix}A' & O\\ O & B'\end{pmatrix}$ 当且仅当 $A\simeq A'$ 且 $B\simeq B'$。

例题 8（反证法）

若 $A$ 正定， $B$ 负定，证明 $A$ 与 $B$ 不合同。

例题 9（高维综合）

设 $A=\begin{pmatrix}2&1&0\\1&2&0\\0&0&-3\end{pmatrix}$，求合同变换矩阵 $C$ 使 $C^TAC$ 为规范形。

例题 10（竞赛拓展）

冯建轩

证明：任意实对称矩阵 $A$ 可合同于 $\mathrm{diag}(I_p,-I_q,O)$，其中 p,q 由惯性定理唯一确定。

## 3.【冯建轩】二次型的秩

1.【冯建轩】历史溯源

1750 年：欧拉（Euler）研究多元二次齐次函数的化简，奠定二次型理论基础。

1801 年：高斯（Gauss）在《算术研究》中提出二次型的等价分类，隐含秩的思想。

1852 年：西尔维斯特（Sylvester）提出惯性定律，明确二次型秩的定义（正负惯性指数之和）。

1873 年：弗罗贝尼乌斯（Frobenius）建立矩阵秩理论，将二次型秩定义为对应矩阵的秩。

20 世纪初：希尔伯特（Hilbert）将二次型应用于泛函分析，拓展了秩的应用场景。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特任伦敦大学数学教授时，曾与学生打赌："秩是二次型的'骨骼'，丢失它则形体溃散。"某学生构造了一个秩亏损的二次型导致分类错误，西尔维斯特当众认输并赠其《代数不变量理论》手稿，成为佳话。

3.【冯建轩】知识点详解

定义：二次型 $f(\mathbf{x})=\mathbf{x}^T A\mathbf{x}$ 的秩是其矩阵 $A$ 的秩，即 $r(A)$ 。

核心性质：

秩是合同变换下的不变量：若 $A\cong B$，则 $r(A)=r(B)$

秩=标准形中非零系数个数：$f \overset{合同}{=} d_1y_1^2+\cdots+d_ry_r^2\ (d_i\neq 0)$

秩=正负惯性指数之和：$r=p+q$

冯建轩

秩亏损判定：$r(A)<n \Leftrightarrow |A|=0$

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

秩揭示了二次型的内在自由度。如同拓扑学中的"维数"，秩剥离了坐标系的干扰，直指本质结构。

方法论启示：

变中有不变：基变换下秩不变，体现数学对象的永恒性

降维思想：高维空间问题通过秩约化为低维核心问题

冯建轩

通俗注解：

二次型的秩如同"调味料的种类数"——无论怎样翻炒（坐标变换），真正影响味道的调料种类（秩）不变。

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】初等变换法：

$A \xrightarrow{\text{合同变换}}$ 对角阵，非零对角线元素个数即秩

2.【冯建轩】特征值法：

秩 $r=A$ 的非零特征值个数（重数计入）

3.【冯建轩】规范形判定：

标准形系数非零项数或规范形中 $\pm 1$ 的个数

冯建轩

4.【冯建轩】子式法：

$r(A)=k \Leftrightarrow$ 存在 $k$ 阶非零主子式，且所有 $k+1$ 阶子式为 $0$

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】求二次型 $f=x_1^2+2x_2^2+3x_1x_2$ 的秩。

2.【冯建轩】设 $A=\begin{bmatrix}1 & 2 & -1\\ 2 & 4 & k\\ -1 & k & 3\end{bmatrix}$，当 $k$ 为何值时，$f=\mathbf{x}^TA\mathbf{x}$ 的秩为 $2$？

3.【冯建轩】证明：若 $f$ 的秩为 $r$，则存在 $r$ 维子空间使 $f$ 在其上正定。

4.【冯建轩】已知二次型 $f=2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$，求其秩及规范形。

5.【冯建轩】设 A,B 为 $n$ 阶实对称阵，$r(A+B)=2$，$r(A)=r(B)=3$，求 $r(AB)$ 的可能值。

6.【冯建轩】若 $f=X^TAX$ 的秩为 $r$，证明存在可逆阵 $P$ 使得 $A=P^T\begin{bmatrix}I_r & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix}P$。

7.【冯建轩】求 $\mathbf{x}^T\begin{bmatrix}1&2&3\\2&4&6\\3&6&k\end{bmatrix}\mathbf{x}$ 的秩为 $2$ 的条件。

8.【冯建轩】设 $f=(a_1x_1+\cdots+a_nx_n)(b_1x_1+\cdots+b_nx_n)$，求其秩的范围。

9.【冯建轩】证明：实二次型秩 $r$ 与符号差 $s$ 满足 $|s|\leq r\leq n$，$r\equiv s\pmod 2$。

10.【冯建轩】若 $A$ 半正定，$B$ 反对称，求 $\mathbf{x}^T(A+B)\mathbf{x}$ 的秩与 $r(A)$ 的关系。

冯建轩

## 4.【冯建轩】惯性定理

1.【冯建轩】历史溯源

1843 年：爱尔兰数学家威廉·哈密顿（WilliamHamilton）在四元数研究中首次观察到二次型符号规律。

1852 年：英国数学家詹姆斯·西尔维斯特（JamesSylvester）正式提出惯性定律，证明"二次型的正负项数在可逆变换下不变"。

1873 年：德国数学家卡尔·魏尔斯特拉斯（KarlWeierstrass）将惯性定理纳入线性变换理论体系，完善证明。

1902 年：法国学派将惯性定理推广至埃尔米特矩阵，奠定现代矩阵论基础。

1940s：苏联数学家伊斯雷尔·盖尔范德（IsraelGelfand）建立惯性定理与泛函分析的深刻联系。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特的法庭证明

西尔维斯特曾在专利法庭用惯性定理驳斥伪科学：当某"永动机"发明者声称能量符号可变时，他当庭写下二次型 $x^2-y^2$，证明其负惯性指数 1 不可消去，揭露能量守恒本质。

魏尔斯特拉斯的教学革命

魏尔斯特拉斯讲解惯性定理时，首创"几何演示法"：用橡皮膜拉伸演示曲面 $z = ax^2 + by^2$ 的凹凸性不变，学生惊呼"看见定理在呼吸"。

3.【冯建轩】知识点详解

冯建轩

定理表述

设实二次型 $f = X^T AX$ （$A$ 为 $n$ 阶实对称矩阵），经可逆线性变换 $X = CY$ 化为标准形：

$$f = \sum_{i=1}^{p} y_i^2 - \sum_{j=1}^{q} y_j^2$$

则正惯性指数 $p$ 和负惯性指数 $q$ 是唯一确定的，且 $r = p + q$ 为矩阵秩。

等价描述

实对称矩阵 $A$ 的合同标准形为 $\mathrm{diag}(I_p, -I_q, 0)$

$p$ 是 $A$ 的正特征值个数，$q$ 是负特征值个数（计入重数）

冯建轩

符号差 $\sigma = p - q$ 也是不变量

几何意义

$p$：二次曲面沿主轴的正弯曲方向数

$q$：负弯曲方向数

$\sigma > 0$：马鞍面开口向上；$\sigma < 0$：开口向下

4.【冯建轩】哲学注解与通俗解释

哲学注解

本体论：揭示变化中的永恒（坐标变换下几何本质不变）

认识论：惯性指数是超越表象的"数学基因"（坐标系的自由选择不影响内在属性）

冯建轩

辩证法：正/负惯性指数的对立统一（$p+q=\mathrm{rank}(A)$ 体现量变质变规律）

通俗注解

>"惯性定理就像'宇宙身份证'：

>无论二次型如何变换坐标系（如同人换衣服），

>它的'正能量数' $p$ 和'负能量数' $q$ 永远不变——

>这是刻在几何结构里的永恒身份编码。"

5.【冯建轩】方法技巧

冯建轩

惯性指数求法：

1.【冯建轩】配方法：逐步配方得标准形，数正负平方项

2.【冯建轩】特征值法：求 $|A-\lambda I|=0$ 的实根，统计正负根重数

3.【冯建轩】顺序主子式法（正定部分适用）：

若 $\Delta_k > 0$ 恒正定，则 $p=n$

若 $\Delta_k$ 变号次数为负惯性指数

符号差速算:

$\sigma = p - q = \text{sign}(A)$ 的快速计算:

$\sigma =$ 正特征值之和 $-$ 负特征值之和

对对角阵直接相减主元符号

冯建轩

6.【冯建轩】例题（10 道，含难度梯度）

例题 1（基础）

求二次型 $f = x_1^2 + 2x_2^2 - 3x_3^2$ 的正负惯性指数。

例题 2（配方法）

用配方法求 $f = x_1x_2 + x_2x_3$ 的惯性指数。

例题 3（特征值法）

冯建轩

设 $A = \begin{pmatrix} 3 & -1 \\ -1 & 3 \end{pmatrix}$，求其合同规范形。

例题 4（秩与符号差）

证明：若实二次型秩为 $r$，符号差为 $\sigma$，则 $p = \dfrac{r+\sigma}{2}$，$q = \dfrac{r-\sigma}{2}$。

例题 5（参数问题）

设 $A=\begin{pmatrix}1 & t\\ t & -2\end{pmatrix}$，$t$ 为何值时正惯性指数为 1?

例题 6（高维矩阵）

求 $B=\begin{pmatrix}2 & 1 & 0\\ 1 & 2 & 1\\ 0 & 1 & 2\end{pmatrix}$的正负惯性指数。

冯建轩

例题 7（子空间应用）

设$V$ 是 $n$ 维欧氏空间，证明：对称变换 $\mathcal{A}$ 的正负惯性指数等于其正负特征值个数。

例题 8（不等式证明）

若 $A$ 正定，$B$ 半负定，证明：$p_A \geq p_{A+B}$，$q_{A+B} \geq q_B$。

例题 9（分块矩阵）

设 $M=\begin{pmatrix}A & C\\ C^T & B\end{pmatrix}$正定，证明 $A$ 的正惯性指数等于其阶数。

例题 10（综合应用）

冯建轩

证明：实二次型 $f=X^TAX$ 在 $\|X\|=1$ 上的最大值等于 $A$ 的最大特征值，最小值等于最小特征值。

## 5.【冯建轩】二次型的标准形和规范形

1.【冯建轩】历史溯源

1637 年：法国数学家笛卡尔（RenéDescartes）在《几何学》中首次系统研究二元二次方程，奠定二次型几何基础。

1750 年：瑞士数学家欧拉（LeonhardEuler）完成三元二次型分类，发现主轴变换思想。

1801 年：德国数学家高斯（CarlGauss）在《算术研究》中用二次型理论证明数论定理，首创配方法。

1852 年：英国数学家西尔维斯特（JamesSylvester）提出惯性定律，确立规范形唯一性。

1904 年：德国数学家希尔伯特（DavidHilbert）将二次型理论推广到无穷维，推动泛函分析发展。

冯建轩

2.【冯建轩】历史趣事

高斯的秘密日记

高斯在墓碑上刻下正十七边形，却未公开二次型笔记。死后人们发现其日记中有配方法矩阵表示，比现代矩阵论早半个世纪，页边注："此术可解万物，然时人不可与语"。

西尔维斯特的诗歌数学

西尔维斯特将二次型规范形写成十四行诗：

_"平方之和或差，符号永恒不变

任尔坐标变幻，我自岿然如山"_

冯建轩

该诗发表于《自然》杂志，传为佳话。

3.【冯建轩】知识点详解

核心定义

标准形：二次型 $f = X^T AX$ 经可逆变换 $X = CY$ 化为：

$$f = \sum_{i=1}^{r} d_i y_i^2 \quad (d_i \in \mathbb{R} \setminus \{0\}, r = \mathrm{rank}(A))$$

规范形：进一步化为：

$$f = \sum_{i=1}^{p} z_i^2 - \sum_{j=1}^{q} z_j^2 \quad (p+q=r)$$

其中 p,q 由惯性定理唯一确定。

冯建轩

等价描述

1.【冯建轩】实对称矩阵 $A$ 必合同于对角阵 $\mathrm{diag}(d_1,\cdots,d_r,0,\cdots,0)$（标准形）

2.【冯建轩】更必合同于 $\mathrm{diag}(\underbrace{1,\cdots,1}_{p},\underbrace{-1,\cdots,-1}_{q},0,\cdots,0)$（规范形）

存在性定理

配方法：任意二次型可通过配方得标准形

正交变换法：实对称阵 $A$ 存在正交阵 $Q$ 使 $Q^T AQ = \Lambda$（对角标准形）

惯性定理：规范形唯一

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解与通俗解释

哲学注解

本体论：标准形是二次型的"基因解码"，规范形是其"本质指纹"

认识论：从标准形（具体数值）到规范形（符号本质）体现人类认知的抽象升华

辩证法：标准形的多样性（系数可变）与规范形的唯一性（符号不变）对立统一

通俗注解

>"二次型像一团混沌的毛线：

>标准形：把毛线捋直成线段（独立平方项）

>规范形：给线段标上'红'（+1）'蓝'（1）颜色

>无论怎样揉搓毛线，红蓝线段的数量永不改变！"

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

化标准形三法：

1.【冯建轩】配方法步骤：

含 $x_1$ 项集中→配方→迭代至结束

例： $f=x_1^2+2x_1x_2+3x_2^2\Rightarrow f=(x_1+x_2)^2+2x_2^2$

2.【冯建轩】正交变换法：

求 $A$ 特征值 $\lambda_i$ →特征向量→Schmidt 正交化→得 $Q$

3.【冯建轩】初等变换法：

对 $\begin{pmatrix}A\\I\end{pmatrix}$ 行列同步操作，当 $A$ 化对角时 $I$ 化 $C$ 使 $C^TAC=D$

冯建轩

化规范形两技：

系数替换：标准形 $f=\sum d_iy_i^2\xrightarrow{y_i\mapsto z_i/\sqrt{|d_i|}}f=\sum \mathrm{sign}(d_i)z_i^2$

直接构造：由惯性指数 p,q 直接写 $f=z_1^2+\cdots+z_p^2-z_{p+1}^2-\cdots-z_{p+q}^2$

6.【冯建轩】例题（10 道，含难度梯度）

例题 1（基础配方法）

化二次型 $f=x_1^2+2x_1x_2+3x_2^2$ 为标准形。

例题 2（正交变换）

冯建轩

求正交变换 $X=QY$ 将 $f=2x_1^2+4x_1x_2+5x_2^2$ 化为标准形。

例题 3（惯性指数应用）

已知二次型 $f=x_1^2+4x_2^2+2x_3^2+2tx_1x_2+4x_1x_3$ 的规范形含两个正项，求 $t$。

例题 4（初等变换法）

用初等变换法化 $A=\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}$ 为对角阵，并求变换矩阵 $C$。

例题 5（参数问题）

冯建轩

设 $f=x_1^2+2x_2^2+tx_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$ 正定，求 $t$ 范围并写出规范形。

例题 6（高维配方法）

化二次型 $f=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$ 为标准形。

例题 7（规范形唯一性）

证明：二次型 $f = X^T AX$ 的规范形由惯性指数唯一确定。

例题 8（矩阵分解）

设实对称矩阵 $A$ 秩为 $r$，证明存在可逆矩阵 $P$ 使 $P^T AP = \mathrm{diag}(I_p, -I_q, 0)$。

例题 9（子空间约束）

求 $f = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2$ 在 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 下的规范形。

冯建轩

例题 10（综合应用）

设 A,B 为 $n$ 阶实对称矩阵，$A$ 正定。证明：存在可逆阵 $C$ 使 $C^T AC$ 和 $C^T BC$ 同时为对角阵。

## 6.【冯建轩】用正交变换和配方法化二次型为标准形

1.【冯建轩】历史溯源

1750 年：瑞士数学家欧拉（LeonhardEuler）在刚体旋转研究中首次使用正交变换简化二次型。

1801 年：德国数学家高斯（CarlGauss）在《算术研究》中系统提出配方法，建立二次型标准化理论基础。

冯建轩

1829 年：法国数学家柯西（AugustinLouisCauchy）证明实对称矩阵特征值均为实数，为正交对角化奠基。

1858 年：德国数学家魏尔斯特拉斯（KarlWeierstrass）将正交变换与惯性定律结合，完善规范形理论。

1904 年：匈牙利数学家费耶尔（LipótFejér）将正交变换法推广到高维二次型，优化计算流程。

2.【冯建轩】历史趣事

欧拉的盲算奇迹

欧拉晚年失明后，凭心算完成正交变换推导。当学生验证其正交矩阵 $Q$ 时，发现 $Q^TQ=I$ 精确成立，惊呼"上帝之手在演算！"

高斯的配方挑战

冯建轩

高斯在哥廷根大学授课时，让学生竞赛化简 $f=x_1x_2+x_2x_3+x_1x_3$。当学生挣扎时，他三行完成配方：

$f=\frac{1}{2}(x_1+x_2+x_3)^2-\frac{1}{2}(x_1^2+x_2^2+x_3^2)$，展现代数美感。

3.【冯建轩】知识点详解

正交变换法

1.【冯建轩】理论基础：实对称矩阵 $A$ 必可正交对角化

2.【冯建轩】核心步骤：

冯建轩

求特征值：解 $|A-\lambda I|=0$ 得 $\lambda_1,\cdots,\lambda_n$

求特征向量：解 $(A-\lambda_i I)X=0$

正交化：Schmidt 处理重根特征向量

单位化：得标准正交基 $\xi_1,\cdots,\xi_n$

构造 $Q=[\xi_1|\cdots|\xi_n]$，则 $Q^TAQ=\mathrm{diag}(\lambda_1,\cdots,\lambda_n)$

配方法

1.【冯建轩】平方项优先：

若 $a_{ii} \neq 0$，集中 $x_i$ 项配方（如 $x_i \to x_i + \sum b_j x_j$）

2.【冯建轩】无平方项处理：

构造平方项：令 $x_i = y_i + y_j, x_j = y_i - y_j$

3.【冯建轩】迭代：逐变量消去混合项

冯建轩

二者对比

|方法|正交变换法|配方法|

||||

|变换类型|正交变换（保长度）|可逆线性变换|

|标准形系数|特征值|配方系数|

|优势|几何意义明确，后续应用方便|计算快捷，适合手算|

4.【冯建轩】哲学注解与通俗解释

哲学注解

冯建轩

本体论：正交变换揭示空间内在对称性（特征方向），配方法展现人为构造智慧

认识论：从代数操作（配方）到几何本质（正交）体现认知深化

辩证法：正交法的唯一性（特征值）与配方法的多样性（配方顺序）对立统一

通俗注解

>"化二次型如同整理房间：

>正交变换：把家具旋转到墙面方向（特征向量方向），自然整齐

>配方法：把杂物逐个塞进储物箱（逐变量配方），快速但随意

>目标都是让房间（二次型）变得井井有条（标准形）！"

5.【冯建轩】方法技巧

正交变换四注意：

1.【冯建轩】特征值顺序： $Q$ 列向量需与对角元 $\lambda_i$ 顺序一致

冯建轩

2.【冯建轩】重根处理：同一特征值特征向量必正交化（GramSchmidt）

3.【冯建轩】符号验证： $\det(Q)=\pm 1$，建议取 $1$ 保右手系

4.【冯建轩】计算校验： $\sum \lambda_i = \mathrm{tr}(A)$， $\prod \lambda_i = \det(A)$

配方三原则：

1.【冯建轩】先主元：优先选择 $|a_{ii}|$ 最大的变量

2.【冯建轩】消交叉：配方后立即消去该变量所有混合项

3.【冯建轩】无方项：当 $a_{ii}=0$ 时，用变换 $x_k = y_i + y_j, x_l = y_i - y_j$ 创造平方项

选择策略：

冯建轩

求几何应用（如曲面分类）→正交变换法

快速得标准形→配方法

需同时对角化两个二次型→正交变换法

6.【冯建轩】例题（10 道，含难度梯度）

例题 1（正交变换基础）

用正交变换化 $f=2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2-2x_1x_2-2x_1x_3-2x_2x_3$ 为标准形。

例题 2（配方法基础）

用配方法化 $f=x_1^2+2x_2^2+4x_3^2+2x_1x_2+4x_1x_3+2x_2x_3$ 为标准形。

冯建轩

例题 3（正交变换求矩阵）

已知 $f=4x_1^2+3x_2^2+4x_3^2+4x_1x_3$ 经正交变换化为标准形，求正交矩阵 $Q$。

例题 4（配方处理缺项）

用配方法化 $f=x_1x_2+x_1x_3+x_2x_3$ 为标准形。

例题 5（参数正交变换）

设 $f=x_1^2+x_2^2+5x_3^2+2tx_1x_2-2x_1x_3+4x_2x_3$，$t$ 为何值时可用正交变换化标准形？

例题 6（高维正交）

冯建轩

求正交变换将 $f=3x_1^2+3x_2^2+6x_3^2+8x_1x_2-4x_1x_3-4x_2x_3$ 化为标准形。

例题 7（复杂配方）

用配方法化 $f=2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$ 为标准形。

例题 8（几何应用）

将曲面 $2x^2+2y^2+3z^2+4xy+2xz+2yz=1$ 经正交变换化为标准方程。

例题 9（子空间约束）

求 $f=x_1^2+2x_2^2+3x_3^2+4x_1x_2+4x_1x_3$ 在 $x_1+x_2+x_3=0$ 下的标准形。

例题 10（双二次型对角化）

冯建轩

设 $A=\begin{pmatrix}5&-2\\-2&5\end{pmatrix}, B=\begin{pmatrix}1&3\\3&1\end{pmatrix}$，求正交阵 $Q$ 使 $Q^TAQ$ 和 $Q^TBQ$ 同时为对角阵。

## 7.【冯建轩】二次型及其矩阵的正定性

1.【冯建轩】历史溯源

1750 年：欧拉（Euler）首次系统研究二次型符号性质，发现正定二次型对应椭球面。

1829 年：柯西（Cauchy）证明实对称矩阵特征值均为实数，奠定正定性理论基础。

1852 年：西尔维斯特（Sylvester）提出顺序主子式判别法（Sylvester 准则）。

1873 年：弗罗贝尼乌斯（Frobenius）证明正定矩阵可分解为 $A=P^TP$。

1907 年：赫维茨（Hurwitz）独立发现特征值全正的正定性充要条件。

1952 年：冯·诺依曼（vonNeumann）将正定性引入优化理论，推动运筹学发展。

2.【冯建轩】历史趣事

西尔维斯特任律师时曾用正定性解决案件：某土地纠纷涉及地形凹凸性，他构造二次型 $z=ax^2+bxy+cy^2$，证明当 $a>0$ 且 $ac-b^2>0$ 时土地呈"碗状"（正定），成功推翻对方"鞍形地"（不定）的指控，成为数学应用经典案例。

3.【冯建轩】知识点详解

定义：实对称阵 $A$ 正定 $\Leftrightarrow \forall \mathbf{x} \neq \mathbf{0}, \mathbf{x}^T A\mathbf{x} > 0$ 。

等价条件：

特征值全正： $\lambda_i > 0$

顺序主子式全正： $\det(A_k) > 0 \quad (k = 1, 2, \ldots, n)$

冯建轩

合同于单位阵： $A \cong I$

存在可逆 $P$ 使 $A = P^T P$

正惯性指数 $p = n$

负定/半正定/不定：

负定： $\mathbf{x}^T A\mathbf{x} < 0$

半正定： $\mathbf{x}^T A\mathbf{x} \geq 0$

不定：符号随 $\mathbf{x}$ 变化

冯建轩

4.【冯建轩】哲学注解

认识论意义：

正定性是二次型的"能量标签"——它决定了高维曲面的稳定性（正定如碗，不定如鞍），隐喻系统平衡态的鲁棒性。

方法论启示：

局部决定整体：顺序主子式（局部信息）完全确定全局正定性

对称性本质：正定性只存在于对称矩阵中，揭示宇宙基本对称性

通俗注解：

正定矩阵像"磁铁北极"——任何方向靠近都产生斥力（$f(\mathbf{x})>0$）；不定矩阵则像"磁铁两极"——某些方向吸引（$f<0$），某些排斥（$f>0$）。

冯建轩

5.【冯建轩】方法技巧

1.【冯建轩】Sylvester 准则：

计算各阶顺序主子式，全$>0\Rightarrow$正定

2.【冯建轩】特征值法：

解$|A-\lambda I|=0$，验证$\lambda_i>0$

3.【冯建轩】配方法：

配方后平方项系数全$>0\Rightarrow$正定

4.【冯建轩】合同变换法：

$A\xrightarrow{\text{合同}}\text{diag}(d_1,\ldots,d_n)$，$d_i>0\Rightarrow$正定

冯建轩

5.【冯建轩】特殊技巧：

$A$正定$\Rightarrow A^{-1},A^*$正定

A,B 正定$\Rightarrow A+B$正定（但 AB 未必）

6.【冯建轩】例题

1.【冯建轩】判断 $A=\begin{bmatrix}5&-2&1\\-2&6&0\\1&0&4\end{bmatrix}$ 的正定性。

2.【冯建轩】求 $t$ 的范围使 $f=tx_1^2+2x_2^2+3x_3^2+2x_1x_2-4x_1x_3$ 正定。

3.【冯建轩】设 $A$ 正定， $B$ 正交，证明 $B^TAB$ 正定。

4.【冯建轩】若 $A$ 正定，证明存在正定阵 $S$ 使 $A=S^2$ 。

冯建轩

5.【冯建轩】已知 $A=\begin{bmatrix}2&1\\1&2\end{bmatrix}$ ，求正定阵 $B$ 使 $B^2=A$ 。

6.【冯建轩】设 $A$ 正定， $B$ 为 $m\times n$ 实矩阵，证明： $B^TAB$ 正定 $\Leftrightarrow \mathrm{rank}(B)=n$ 。

7.【冯建轩】证明：若 $A$ 正定，则 $|A+xx^T|=|A|(1+x^TA^{-1}x)$ 。

8.【冯建轩】设 A,B 正定，问 $A\circ B$ （Hadamard 积）是否正定？证明或举反例。

9.【冯建轩】若 $\mathbf{x}^TA\mathbf{x}>0$ 对所有 $\mathbf{x}\neq 0$ 成立，但 $A$ 不对称，问 $A$ 是否必有正定对称部分？

10.【冯建轩】证明：实对称阵 $A$ 正定 $\Leftrightarrow$ 存在可逆下三角阵 $L$ 使 $A=LL^T$ （Cholesky 分解）。

冯建轩